

Paquete de estudio MCD 2026

Material integrado para preparar los exámenes de admisión: Álgebra Lineal, Optimización y Estadística.

Contenido integrado

1. Guía oficial de estudio: Álgebra Lineal y Optimización

GUIAALGEBRALIENAL.pdf — 1 páginas

2. Examen muestra: Álgebra Lineal y Optimización

examen-mate.pdf — 2 páginas

3. Examen 2023: Álgebra Lineal y Optimización

2023_Examen_ALyO-2023.pdf — 2 páginas

4. Reactivos/ejercicios de Matemáticas para Ciencia de Datos

ejercicios.pdf — 4 páginas

5. Ejercicios: transformaciones, kernel, imagen, pseudoinversa

Ejercicios4.pdf — 9 páginas

6. Reactivos de Estadística

Reactivos-Estadistica.pdf — 17 páginas

7. Listas y material amplio de Álgebra Lineal

algebra_lineal.pdf — 65 páginas

Ruta sugerida de estudio

- Empieza por la guía oficial y el examen muestra para identificar el estilo del examen.
- Después trabaja los reactivos matemáticos: transformaciones, rango, kernel, imagen, pseudoinversa, gradientes y descenso de gradiente.
- Continúa con los reactivos de Estadística: muestreo, EDA, pruebas de significancia, intervalos de confianza e hipótesis.
- Usa el material amplio de Álgebra Lineal como banco de práctica para reforzar huecos específicos.

1. Guía oficial de estudio: Álgebra Lineal y Optimización

Sección del paquete de estudio MCD 2026



Universidad de Sonora
División de Ciencias Exactas y Naturales
Departamento de Matemáticas



CONVOCATORIA 2020
MAESTRÍA EN CIENCIA DE DATOS
GUÍA DE ESTUDIO: EXAMEN DE ADMISIÓN DE ÁLGEBRA LINEAL Y OPTIMIZACIÓN

Álgebra Lineal

1. Notación indizada de vectores y matrices.
2. Significado de una matriz como una transformación lineal.
3. Suma y multiplicación por escalar, propiedades algebraicas elementales y significado geométrico.
4. Significado geométrico de la independencia lineal de un conjunto de vectores.
5. Producto punto real y sus propiedades algebraicas y geométricas básicas.
6. Multiplicación de matrices y sus propiedades algebraicas elementales.
7. Matriz transpuesta y sus propiedades algebraicas fundamentales.
8. Representación matricial de un sistema de ecuaciones lineales.
9. Definición y cálculo de matriz inversa. Criterios de existencia.
10. Ejemplos de normas de vectores y de matrices.
11. Matrices ortogonales y su significado geométrico.
12. Autovalores y autovectores (reales) de una matriz, sus propiedades e interpretación geométrica.

Optimización

1. Sucesión de números reales y de vectores, en particular, cómo se visualizan las sucesiones acotadas, las sucesiones convergentes, etcétera.
2. Valor máximo (mínimo) de un campo escalar sobre un conjunto.
3. Argumento máximo (mínimo) de un campo escalar sobre un conjunto.
4. Máximos (mínimos) locales y globales de un campo escalar, cómo se ven gráficamente.
5. Gradiente de un campo escalar y su significado geométrico.
6. Puntos críticos y puntos silla de un campo escalar y su significado geométrico.
7. Derivada direccional de un campo escalar y su interpretación geométrica.
8. Matriz hessiana y su relación con los máximos locales, mínimos locales y puntos silla de un campo escalar.

2. Examen muestra: Álgebra Lineal y Optimización

Sección del paquete de estudio MCD 2026



"El saber de mis hijos
hará mi grandeza"

Universidad de Sonora
División de Ciencias Exactas y Naturales
Departamento de Matemáticas



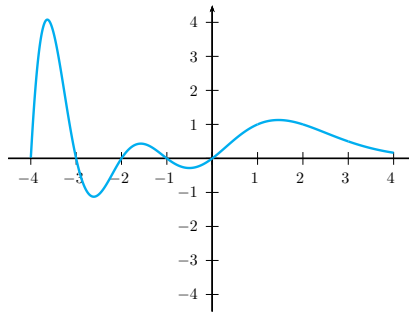
MAESTRÍA EN CIENCIA DE DATOS
ÁLGEBRA LINEAL Y OPTIMIZACIÓN
(EXAMEN MUESTRA)

Parte 1: ÁLGEBRA LINEAL

1. Considere la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. Esta matriz es una transformación que:
 - (a) Envía a cualquier vector de $\mathbb{R}^3$ a un vector de $\mathbb{R}^4$,
 - (b) Envía a cualquier vector de $\mathbb{R}^4$ a un vector de $\mathbb{R}^3$,
 - (c) Una matriz no es una transformación.
2. Sea $\alpha = -2$ y $v = (1, 1, 1)$. ¿Qué efecto sobre v ocurre si lo multiplicamos por α ?
 - (a) No se puede multiplicar α por v ,
 - (b) Dobra su magnitud y le cambia el sentido,
 - (c) Dobra su dirección.
3. Dados dos vectores $v = (1, 0, 1)$ y $w = (2, 2, -2)$, ¿qué operación debe realizarse para saber si son ortogonales?:
 - (a) Multiplicar cada a_i con b_i y luego sumar las tres cantidades, si el resultado es diferente de cero son ortogonales,
 - (b) No existe tal operación para determinar la ortogonalidad,
 - (c) Multiplicar cada a_i con b_i y luego sumar las tres cantidades, si el resultado es cero son ortogonales.
4. Si A es una matriz de 5×4 y b es un vector de $\mathbb{R}^5$, entonces se puede concluir sobre el sistema $Ax = b$ lo siguiente:
 - (a) El sistema siempre tiene solución,
 - (b) Si b es una combinación lineal de las columnas de A , el sistema tiene solución,
 - (c) Es imposible que el sistema tenga solución.
5. La matriz inversa de una matriz A existe si:
 - (a) Existe una matriz B tal que $AB = I$, con I la matriz identidad,
 - (b) Las columnas de A forman un conjunto linealmente independiente,
 - (c) A es una matriz cuadrada y sus renglones forman un conjunto linealmente independiente.
6. ¿Qué efecto geométrico ocurre cuando a un espacio le aplico una matriz ortogonal?
 - (a) La norma euclidiana de los vectores permanece invariante,
 - (b) Los vectores simplemente se rotan,
 - (c) A un espacio no le puedo aplicar una matriz.
7. Considere a $\lambda = 3$ un autovalor una matriz real A de 2×2 . Si $v = (1, 1)$ es un autovector asociado a λ , ¿qué efecto tiene sobre cada vector de la forma $(x, x) \in \mathbb{R}^2$ al aplicarle la matriz A ?
 - (a) Lo mantiene fijo,
 - (b) Lo reescala por un factor de 3,
 - (c) Ninguna de las anteriores.

Parte 2: OPTIMIZACIÓN

8. Dada la siguiente gráfica de la función f



se puede concluir lo siguiente:

(a)

$$\arg \min_{t \in [-4, 4]} f(t) = \arg \min_{t \in [-3, -2]} f(t),$$

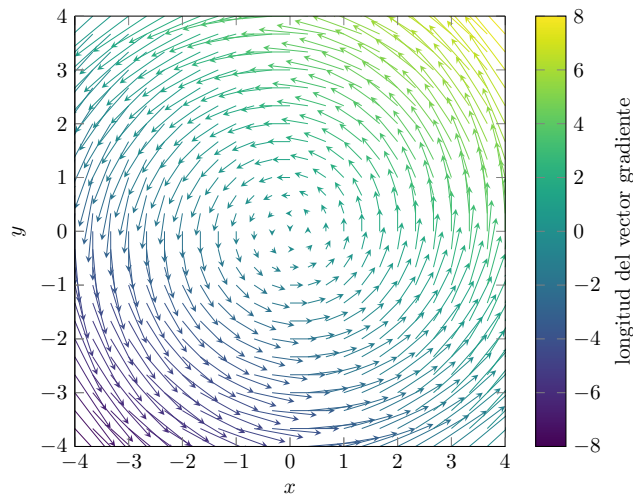
(b)

$\arg \min_{t \in [-4, 4]} f(t)$ es un conjunto de dos puntos, uno en $[-3, -2]$ y otro en $[-1, 0]$,

(c)

$\arg \min_{t \in [0, 1]} f(t)$ no existe.

9. El punto $(0, 0)$ en la figura corresponde a un punto donde se alcanza un:



(a)

Máximo,

(b)

Mínimo,

(c)

Ni máximo, ni mínimo.

10. Considere el siguiente algoritmo que recibe como entrada un campo escalar f y un valor inicial $x[0]$ en el dominio de f . ¿Qué busca este algoritmo?

begin

$k \leftarrow 0$

while $\|\nabla f(x[k])\| > 0.001$ **and** $k < 1000$ **do**

$\alpha[k] = \min(\arg \min_{\alpha > 0} f(x[k] - \alpha \nabla f(x[k])))$

$x[k+1] \leftarrow x[k] - \alpha[k] \nabla f(x[k])$

$k \leftarrow k + 1$

return $x[k]$

end

(a)

Encontrar la aproximación a un punto donde f tiene un máximo local,

(b)

Encontrar la aproximación a un punto crítico de f ,

(c)

Encontrar la aproximación a un punto donde f tiene un mínimo local.

11. Si la matriz hessiana de un campo escalar f en el punto crítico $x = (3.44, 1.01, 2.66)$, con segundas derivadas parciales continuas en x , tiene autovalores $\lambda_1 = 7.51$, $\lambda_2 = 0.22$ y $\lambda_3 = 0.0015$, entonces se puede concluir que:

(a)

f tiene un mínimo local en x ,

(b)

f tiene un máximo local en x ,

(c)

No se puede concluir nada.

3. Examen 2023: Álgebra Lineal y Optimización

Sección del paquete de estudio MCD 2026



"El saber de mis hijos
hará mi grandeza"

Universidad de Sonora

Departamento de Matemáticas



MAESTRÍA EN CIENCIA DE DATOS ÁLGEBRA LINEAL Y OPTIMIZACIÓN 2023

Nombre completo

Duración: 50 minutos.

Instrucciones: Resuelva los siguientes ejercicios, de manera clara y ordenada. Justifique cada una de sus respuestas. Para acreditar este examen es necesario resolver correctamente al menos cuatro ejercicios de la parte de álgebra lineal y dos ejercicios de la parte de optimización.

ÁLGEBRA LINEAL

1. Considere los siguientes vectores en $\mathbb{R}^3$:

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \\ 4 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -3 \end{bmatrix}$$

- (a) Verifique si los vectores son linealmente independientes. En caso de serlo, encuentre una combinación lineal de los vectores que sea igual al vector $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$.
- (b) Si los vectores no son linealmente independientes, encuentre una combinación lineal de los vectores que sea igual al vector $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$.

2. Sean $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ las siguientes matrices:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

- (a) Calcule $\mathbf{A} + \mathbf{B}$ y verifique que es una matriz cuadrada simétrica.
- (b) Calcule $\mathbf{AB}$ y verifique que es una matriz diagonalizable.

3. Sean $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix}$ y $\mathbf{w} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ -1 \end{bmatrix}$. Calcule el producto punto entre $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ y encuentre un vector ortogonal a ambos.

4. Considere la siguiente matriz de coeficientes de un sistema de ecuaciones lineales:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ -1 & 3 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}.$$

- (a) Escriba el sistema de ecuaciones lineales asociado a la matriz $\mathbf{A}$, tomando un vector arbitrario $\mathbf{b} = [b_1 \ b_2 \ b_3]^T$ para los términos libres del sistema.
- (b) Encuentre la forma escalonada reducida de $\mathbf{A}$ mediante el método de eliminación de Gauss-Jordan.
- (c) En términos del vector $\mathbf{b}$, determine las condiciones para las cuáles el conjunto solución del sistema de ecuaciones lineales $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ es vacío, unitario o infinito.
5. Considere una matriz simétrica $\mathbf{A}$ de tamaño $n \times n$ y dos vectores propios asociados a valores propios distintos, $\mathbf{v}_1$ y $\mathbf{v}_2$. Demuestre que los vectores $\mathbf{v}_1$ y $\mathbf{v}_2$ son ortogonales.
6. Sea $\mathbf{A}$ una matriz simétrica y definida positiva de tamaño $n \times n$. Demuestre que todos los autovalores de $\mathbf{A}$ son positivos.
7. Considere la siguiente matriz $\mathbf{A}$ de tamaño 2×2 :

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}.$$

- (a) Encuentre los autovalores y autovectores de $\mathbf{A}$.
- (b) Diagonalice la matriz $\mathbf{A}$ mediante una matriz diagonalizadora $\mathbf{P}$.
8. Sea $\mathbf{A}$ una matriz diagonalizable de tamaño $n \times n$ y λ un autovalor de $\mathbf{A}$ con autovector asociado $\mathbf{v}$. Demuestre que λ^2 es un autovalor de $\mathbf{A}^2$ y encuentre un autovector asociado a λ^2 .

OPTIMIZACIÓN

9. Sea la sucesión de números reales (a_n) definida por $a_n = \frac{(-1)^n}{n}$.
- a) Determine si la sucesión está acotada.
- b) Pruebe que la sucesión es convergente y encuentre su límite.
10. Sea el campo escalar $f(x, y) = x^2 + y^2 + xy$ definido en el conjunto $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$. Encuentre los conjuntos $\arg \min_{(x,y) \in D} f(x, y)$ y $\arg \max_{(x,y) \in D} f(x, y)$.
11. Considere el campo escalar $g(x, y) = x^3 - 3xy^2$.
- a) Calcule la derivada direccional de g en el punto $(2, -1)$ en la dirección del vector $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$.
- b) Interprete geométricamente el valor obtenido.
12. Sea el campo escalar $f(x, y) = x^4 - 32x^2 + y^4 - 18y^2$.
- a) Calcule la matriz hessiana de f .
- b) Determine los puntos críticos, máximos locales, mínimos locales y puntos silla de h utilizando la matriz hessiana.

4. Reactivos/ejercicios de Matemáticas para Ciencia de Datos

Sección del paquete de estudio MCD 2026



"El saber de mis hijos
hará mi grandeza"

Ingreso a la Maestría en Ciencia de Datos Matemáticas

1. Describe geoméricamente (línea, plano, o todo $\mathbb{R}^3$) de todas las combinaciones lineales de:

$$\begin{aligned} a) & \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \text{ y } \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ 9 \end{pmatrix}, \\ b) & \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ y } \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \\ c) & \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \text{ y } \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

2. ¿Cuáles de las siguientes funciones son transformaciones lineales? De las que sean lineales encuentra una representación matricial.

$$\begin{aligned} a) & f(x, y) = x + 2y \\ b) & f(x, y, z) = 3z \\ c) & f(x, y, z) = 2x^2 + y + z^4 \\ d) & f(x, y) = x + 2y + 2 \end{aligned}$$

3. Encuentra el conjunto de vectores S en $\mathbb{R}^3$ que son perpendiculares a $(1, 3, 2)$. ¿Cuál es el punto de S más cercano a $(1, 1, 1)$?
4. Describe geoméricamente la imagen de las siguientes transformaciones lineales:

$$a) \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$b) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$c) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$d) \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

5. Sean A una matriz de $m \times n$. Responde verdadero (V) o falso (F):

- ☐ Si para un vector x en el dominio de A , Ax es una combinación lineal de columnas de A .
- ☐ $Ax = b$ siempre tiene solución si es una matriz cuadrada.
- ☐ $Ax = b$ tiene solución si y solo si b pertenece al espacio columna de A .
- ☐ El espacio columna de A es el mismo que el espacio columna de $2A$.
- ☐ Si $n > m$ entonces las columnas de A son linealmente dependientes.
- ☐ Si $m > n$ entonces $A^T A$ es una matriz invertible.

6. Sea

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

¿Qué efecto tiene la matriz M sobre un vector en $\mathbb{R}^3$? Considere la ecuación $Mx = b$, para un b en $\mathbb{R}^3$ dado. ¿Esta ecuación tiene solución, para todo b ? Si sí, establezca una regla específica de tipo: «dado un $b \in \mathbb{R}^3$ existe un $x = \underline{\hspace{2cm}}$ tal que $Mx = b$ ».

- 7. Sea A la matriz cualquiera. Argumenta porqué $\text{rank } A = \text{rank } A^T$; esto es la dimensión del espacio columna de una matriz es igual a la dimensión su espacio renglón.
- 8. Sea A tal que $\text{rank } A = r$. Prueba que $\text{rank } A^T A = \text{rank } A A^T = r$.
- 9. Supongamos que A es una matriz de $n \times m$ con $n > m$ (i.e. A es una matriz vertical). Si $\text{rank } A = m$, vimos en clase que $A^T A$ es *definida positiva*, es decir, para todo $x \in \mathbb{R}^m$ (vector en vertical) $x^T A^T A x > 0$.
 - Prueba que en este caso todos los autovalores de $A^T A$ son positivos.
 - ¿Es cierto que si todos los autovalores de $A^T A$ son positivos entonces es definida positiva?
 - ¿Qué pasa si $\text{rank } A < m$?
- 10. Sea S una matriz simétrica.
 - ¿Cuántos autovalores reales tiene S (contando su multiplicidad)? Por *multiplicidad* de

un autovalor λ de S nos referimos a la dimensión del $\ker(S - \lambda I)$.¹

- Verifique si v_1 es un autovector de λ_1 , v_2 es un autovector de λ_2 y $\lambda_1 \neq \lambda_2$ entonces $\langle v_1, v_2 \rangle = 0$. Es decir, autovectores correspondientes autovalores diferentes, son ortogonales.
- Para la matriz $S = \begin{pmatrix} 11 & 4 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$. Encuentra manualmente una descomposición espectral para S . Puedes usar alguna calculadora de autovalores.

11. Encuentra manualmente una descomposición espectral para la matriz $S = A^T A$ donde:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Estandariza las matriz anterior, encuentra manualmente su descomposición en valores singulares y sus componentes principales.

12. Para cada uno de los siguientes funcionales $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ verifica que es correcta la siguiente tabla de fórmulas:²

	parámetros fijos	f	∇f
(1)	$v \in \mathbb{R}^n$	$f(x) = \langle v, x \rangle$	$\nabla f(a) = v$ por tanto $\nabla f(a) \cdot x = f(x)$ independientemente de a
(2)		$f(x) = \langle x, x \rangle$	$\nabla f(a) = 2a$, luego $\nabla f(a) \cdot x = 2\langle a, x \rangle$
(3)	$v \in \mathbb{R}^m, A_{m \times n}$	$f(x) = \langle Ax, v \rangle$	$\nabla f(a) = A^T v$ por tanto $\nabla f(a) \cdot x = \langle A^T v, x \rangle$ para todo a . Notar que este es un caso particular de (1)
(4)	$A_{n \times n}$	$f(x) = \langle Ax, x \rangle$	$\nabla f(a) = (A + A^T)a$ luego $\nabla f(a) \cdot x = \langle Ax, a \rangle + \langle Aa, x \rangle$
(5)	$A_{m \times n}$	$f(x) = \langle Ax, Ax \rangle$	$\nabla f(a) = 2(A^T A)a$ por tanto $\nabla f(a) \cdot x = \langle 2a, A^T Ax \rangle$ Notar que este es un caso particular de (4)

Sean $y \in \mathbb{R}^m$ y $A_{m \times n}$ una matriz. A partir de la tabla anterior calcula $\nabla \text{Loss}(\theta)$ para las siguientes funciones descritas en término de la norma euclidiana:

- a) $\text{Loss}(\theta) = \frac{1}{2} \|A\theta - y\|^2$. Deduce que $\theta^* = (A^T A)^{-1} A^T y$ satisface $\nabla \text{Loss}(\theta^*) = 0$. ¿Qué pasa si las columnas de A son linealmente dependientes?
- b) $\text{Loss}(\theta) = \log(\|A\theta - y\|^2) + \lambda \|\theta\|^2$, donde λ es un escalar constante; recordar la regla de la cadena para la derivada Fréchet (o derivada total)

$$d(f \circ g)(\theta) = df(g(\theta))dg(\theta)$$

¹Esto se conoce en la literatura como multiplicidad geométrica del autovalor λ

²Todas estas fórmulas son un caso particular de la siguiente propiedad, si $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ y $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ son dos funciones (Fréchet) diferenciables en a , si $F(x) = \langle f(x), g(x) \rangle$:

$$\nabla F(a) \cdot x = \langle df(a)(x), g(a) \rangle + \langle f(a), dg(a)x \rangle.$$

$df(a)$ es la derivada de f en a , la cual puede ser codificada por medio de la matriz jacobiana, que es a su vez una generalización del gradiente. La derivada de una función lineal es la propia función.

y que si un funcional h es Fréchet diferenciable en θ entonces

$$dh(\theta)(x) = \nabla h(\theta) \cdot x.$$

13. Considere $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ la función $f(x) = \|x\|_1$ i.e.:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = |x_1| + |x_2| + \dots + |x_n|$$

Describe el conjunto de puntos $a \in \mathbb{R}^n$ para los que $\nabla f(a)$ no existe. Para los puntos donde existe el gradiente, encuentra una fórmula o manera de calcularlo.

14. Para los puntos donde es posible, da una fórmula para el gradiente de la función de costo $\text{Loss}(\theta) = \|A\theta - y\|_1$ donde A es una matriz
15. Aplica el algoritmo de descenso de gradiente para el problema:

$$\min_{\theta \in \mathbb{R}^2} \frac{1}{6} \|A\theta - y\|^2$$

donde A y y están dados por el conjunto de entrenamiento

$$\{(1, 1), (1, 2), (1, 0)\}$$

i.e. $y = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ y $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. Haz lo mismo con el conjunto de entrenamiento

$$\{(1, 1), (2, 2), (3, 0)\}.$$

16. En el algoritmo de descenso de gradiente básico tenemos el *update*:

$$v_{k+1} = v_k - \alpha \nabla f(v_k) \tag{1}$$

Para cada iteración k , sea α_k una tasa de aprendizaje que minimiza:

$$\psi(\alpha) = f(v_k - \alpha \nabla f(v_k))$$

Este α_k establece en cada paso k la tasa de aprendizaje óptima, en el sentido que hace que el valor de $f(v_{k+1})$ sea el más pequeño posible. Prueba que si reemplazamos (1) por:

$$v_{k+1} = v_k - \alpha_k \nabla f(v_k) \tag{2}$$

entonces direcciones de descenso consecutivas son ortogonales, en otras palabras:

$$\langle \nabla f(v_k), \nabla f(v_{k+1}) \rangle = 0.$$

Esto se conoce como la propiedad *zig-zag*.

5. Ejercicios: transformaciones, kernel, imagen, pseudoinversa

Sección del paquete de estudio MCD 2026

Maestría en Ciencia de Datos.
Matemáticas para Ciencia de Datos.

María Elena Martínez Manzanares

Septiembre 2022

Parte 1

Considera la matriz

$$M := \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Sea A la matriz formada con las dos primeras columnas de M . Describe:

1. el dominio y el codominio de A como transformación lineal.
2. la imagen de A y el kernel de A .
3. la imagen de A^T y el kernel de A^T .

Respuesta.

(1) El dominio es $\mathbb{R}^2$ y el codominio es $\mathbb{R}^3$.

(2) Dado que $(1, 0, 1)^T$ y $(1, 0, 2)^T$ son linealmente independientes, tenemos que la imagen es

$$\text{span} \{ (1, 0, 1)^T, (1, 0, 2)^T \}.$$

Por el Teorema del Rango y la Nulidad tenemos que

$$\text{Rango}(A) + \text{Nulidad}(A) = 2,$$

esto implica que $\text{Nulidad}(A) = 0$, por lo que el Kernel consiste solamente del vector cero.

(3) Notemos que $A^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. Esto implica que

$$\text{Im}(A) = \text{span} \{ (1, 1)^T, (1, 2)^T \}.$$

De nueva cuenta por el Teorema del Rango y la Nulidad, se deduce que $\text{Nulidad}(A^T) = 1$. Analizamos la matriz A^T para buscar el vector que genera el kernel.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (1)$$

Por medio de matrices elementales podemos llegar a que (1) es equivalente al sistema

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Esto implica que $x_1 = x_3 = 0$. Esto implica que

$$\text{Kernel}(A) = \text{span} \{ (0, 1, 0)^T \}.$$

Decide si la transformación A es sobre, uno-a-uno, o ninguna de las dos anteriores. Además, note que claramente la tercera columna de M es una combinación lineal de las dos anteriores

$$\text{col}_3 = 2\text{col}_1 + 0\text{col}_2.$$

Encuentra esa respuesta por medio de la pseudoinversa de A .

Respuesta. Notemos que $A : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$. Por lo demostrado anteriormente, sabemos que $\text{Nulidad}(A) = 0$, por lo tanto es 1-1. La matriz no es sobreyectiva ya que $\text{Rango}(A) = 2$

Por otro lado, nos interesa determinar el vector $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2)^T$ tal que

$$A \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix} = \text{col}_3.$$

La pseudoinversa por la izquierda de A , $A^+ = (A^T A)^{-1} A^T$ es

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Esto implica que

$$\begin{aligned} \alpha &= A^+ \text{col}_3, \\ &= \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \\ &= (2, 0)^T. \end{aligned}$$

Es decir,

$$2\text{col}_1 + 0\text{col}_2 = \text{col}_3.$$

Sea ahora A la matriz formada con los dos primeros renglones de M . Describe:

1. el dominio y el codominio de A como transformación lineal.
2. la imagen de A y el kernel de A .
3. la imagen de A^T y el kernel de A^T .

Respuesta.

(1) El dominio es $\mathbb{R}^4$ y el codominio es $\mathbb{R}^2$.

(2) La matriz A esta formada por dos columnas linealmente independientes, por lo que la imagen es todo $\mathbb{R}^2$. Analizamos la matriz para determinar el kernel

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

De este planteamiento se sigue inmediatamente que $x_4 = 0$. Por otro lado, obtenemos que $x_1 = -x_2 - 2x_3$. Esto implica que la solución viene dada por $(-x_2 - 2x_3, x_2, x_3, 0)^T$. Por lo tanto, el kernel es

$$\text{span} \{(-1, 1, 0, 0)^T, (-2, 0, 1, 0)^T\}.$$

(3) Notemos que A^T es la matriz

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Esta matriz tiene dos columnas linealmente independientes, por lo que su imagen es

$$\text{span} \{(-1, 1, 0, 0)^T, (-2, 0, 1, 0)^T\}.$$

El kernel consiste solamente del vector cero debido a que del Teorema del Rango y la Nulidad se sigue que

$$2 = \text{Rango}(A^T) + \text{Nulidad}(A^T) = 2 + \text{Nulidad}(A^T).$$

y esto implica que la dimensión del kernel de la matriz A^T es cero.

Decide si la transformación es sobre, uno-a-uno, o ninguna de las dos anteriores. Describe al conjunto de soluciones $Ax = b$ donde $b = (6, 0)^T$. ¿Puedes encontrar una solución específica x^+ por medio de la pseudoinversa? Hint: Las soluciones de $Ax = b$ es el conjunto:

$$x_{\text{esp}} + \text{Ker}A = \{x = x_{\text{esp}} + x_{\text{null}} : x_{\text{null}} \in \text{Ker}(A)\}$$

donde x_{esp} es una solución específica de $Ax = b$. ¡Este conjunto es independiente de la solución específica que se use para la descripción! Respuesta.

La matriz no es uno-a-uno porque su kernel es distinto del vector cero. Por otro lado, la matriz si es sobreyectiva porque su imagen es $\mathbb{R}^2$.

Notemos que

$$\begin{aligned} Ax &= b, \\ \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 6 \\ 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Esto implica que $x_4 = 0$. Por lo tanto, $x_1 = 6 - x_2 - 2x_3$. La solución general es $(6 - x_2 - 2x_3, x_2, x_3, 0)$. Para encontrar una solución específica por medio de la pseudoinversa, considerando que A es sobreyectiva tenemos que la pseudoinversa por la derecha es $A^+ = A^T(AA^T)^{-1}$, por lo tanto

$$\begin{aligned} x &= A^+b, \\ &= \begin{pmatrix} \frac{1}{6} & \frac{-1}{6} \\ \frac{1}{6} & \frac{-1}{6} \\ \frac{1}{3} & \frac{-1}{3} \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 \\ 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Esto significa que

$$\text{col}_1 + \text{col}_2 + 2\text{col}_3 = (6, 0)^T$$

y $x^+ = (1, 1, 2, 0)^T$ es una solución específica.

Parte 2

Demuestra que A es uno-a-uno si y sólo si A^T es sobre.

Demostración. $(\Rightarrow)$. Supongamos que $A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ es uno-a-uno. Eso significa que $\text{Kernel}(A) = 0$, lo cual implica por el Teorema del Rango y la Nulidad que $\text{Rango}(A) = n$. Por el resultado final de la lista de ejercicios, tenemos que $n = \text{Rango}(A) = \text{Rango}(A^T)$, y $A^T : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$, esto significa que $\text{Rango}(A^T) = \text{Rango}(\mathbb{R}^n)$ y por lo tanto A^T es sobre.

$(\Leftarrow)$. Supongamos que $A^T : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ es sobreyectiva. Esto implica que $\text{Rango}(A^T) = n$. Por el resultado final de la lista de ejercicios, tenemos que $\text{Rango}(A^T) = \text{Rango}(A)$. Por el Teorema del Rango y la Nulidad tenemos que $n = \text{Nulidad}(A) + \text{Rango}(A) = \text{Nulidad}(A) + n$, de lo cual se sigue que $\text{Nulidad}(A) = 0$ y por lo tanto A es 1-1. $\square$

Prueba en una línea que $\text{Ran } A$ es ortogonal a $\text{Ker } A^T$ en el sentido de que cada vector en $\text{Ran } A$ es ortogonal a cada elemento del $\text{Ker } A^T$.

Demostración. Sea $v \in \text{Ran}(A)$. Entonces existe $z \in \text{Dom}(A)$ tal que $Az = v$. Sea $w \in \text{Ker}(A^T)$. Notemos que

$$\langle v, w \rangle = \langle Az, w \rangle = \langle z, A^T w \rangle = \langle z, 0 \rangle = 0.$$

$\square$

Prueba que si las columnas de una matriz A forman un conjunto linealmente independiente entonces $A^T A$ es invertible.

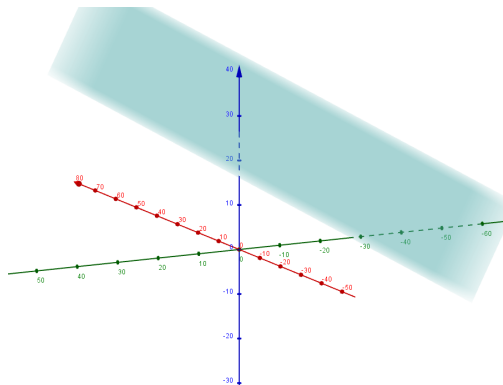
Demostración. Supongamos que $A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ tiene columnas linealmente independientes. La matriz $A^T A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, por lo que es un operador de $\mathbb{R}^n$. Para demostrar que es invertible, basta entonces demostrar que es 1-1. Supongamos que $x \in \mathbb{R}^n$ es tal que $A^T A x = 0$. Por lo demostrado en un ejercicio más adelante, tenemos que A y $A^T A$ tienen el mismo espacio nulo, eso implica que $Ax = 0$. Como A tiene columnas linealmente independientes, $Ax = 0$ implica que $x = 0$. $\square$

Sea w un vector en $\mathbb{R}^n$ para algún n y $b \in \mathbb{R}$. Considere el conjunto de todos x tales que

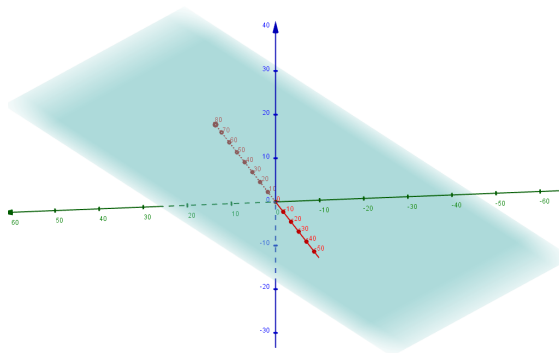
$$\langle w, x \rangle = b.$$

Da una descripción geométrica de este conjunto en términos de w y b .

Respuesta Podemos considerar la transformación $f(x) = \langle w, x \rangle$, $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, la cual es lineal debido a la linealidad del producto interior. Si tenemos un escalar b de tal manera que $f(x) = b$, entonces en este caso particular f tendrá la representación de un hiperplano que en el origen toma el valor b y que divide el espacio en dos (por arriba del hiperplano, $f(x) > 0$, y por debajo de el, $f(x) < 0$).



Cuando $b = 0$, el plano en el origen toma el valor 0 y en este caso el hiperplano es un subespacio vectorial que divide el espacio en dos.



△

Verifica que $\text{Rango}A = \text{Rango}A^T = \text{Rango}(A^T A) = \text{Rango}(A A^T)$.

Demostración. Sea $x \in \text{Dom}(A)$.

Demostraremos que $\text{Rango}A = \text{Rango}(A^T A)$, si demostramos que $\text{Kernel}A = \text{Kernel}(A^T A)$ y

consideramos el Teorema del Rango y la Nulidad. Notemos que

$$\begin{aligned}
 A^T Ax &= 0, \text{ multiplicando por } x^T \text{ a ambos lados} \\
 x^T A^T Ax &= 0, \\
 (Ax)^T Ax &= 0, \\
 \langle Ax, Ax \rangle &= 0, \\
 \|Ax\|^2 &= 0.
 \end{aligned}$$

Esto implica que $Ax = 0$ y por lo tanto $\text{Kernel}(A^T A) \subset \text{Kernel} A$. La otra contención es trivial.

Sea $y \in \text{Dom}(A^T)$. De manera análoga demostraremos ahora que $\text{Rango} A^T = \text{Rango}(AA^T)$

$$\begin{aligned}
 AA^T y &= 0, \text{ multiplicando por } y^T \text{ a ambos lados} \\
 y^T AA^T y &= 0, \\
 (A^T y)^T A^T y &= 0 \\
 \langle A^T y, A^T y \rangle &= 0, \\
 \|A^T y\|^2 &= 0.
 \end{aligned}$$

Esto implica que $A^T y = 0$ y por lo tanto $\text{Kernel}(AA^T) \subset \text{Kernel} A^T$. La otra contención es trivial.

Finalmente, demostraremos que $\text{Rango} A = \text{Rango} A^T$. Por lo que demostramos antes, tenemos

$$\text{Rango}(A) = \text{Rango}(A^T A) \leq \text{Rango}(A^T)$$

donde la última desigualdad es debido a que $A^T A$ es una combinación lineal de las columnas de A^T . Similarmente, tenemos que

$$\text{Rango}(A^T) = \text{Rango}(AA^T) \leq \text{Rango}(A).$$

Por lo tanto, $\text{Rango} A = \text{Rango} A^T$. □

6. Reactivos de Estadística

Sección del paquete de estudio MCD 2026

REACTIVOS ESTADÍSTICA

Introducción

La presente serie de reactivos tiene como propósito brindar a los aspirantes a ingresar la Maestría en Ciencia de Datos (MCD) una herramienta de apoyo para la preparación de la evaluación de conocimientos estadísticos; aspecto que forma parte del proceso de admisión. Los reactivos incluidos han sido diseñados para abordar conceptos fundamentales de la estadística, con un enfoque en los temas que con mayor frecuencia se consideran en la evaluación.

La estructura de este material abarca cuatro temas principales que reflejan los conocimientos esperados en los aspirantes. El primer tema se enfoca en **conceptos básicos de estadística y ciertos conocimientos de muestreo**. El segundo tema aborda **análisis exploratorio de datos**, con énfasis en interpretación de medidas de tendencia central, medidas de dispersión, distribuciones de probabilidad, regresión lineal simple, así como la interpretación gráfica e identificación de patrones o anomalías. El tercer tema considera **distribuciones muestrales**, así como la construcción e interpretación de **pruebas de significancia**, y por último, el cuarto tema explora las **pruebas de hipótesis para uno y dos parámetros**, con ejemplos relacionados con la toma de decisiones bajo incertidumbre.

Cada reactivo ha sido seleccionado cuidadosamente para fomentar la comprensión conceptual, así como la aplicación práctica de los métodos estadísticos. Se recomienda a los aspirantes resolver los ejercicios con apoyo de material bibliográfico y software estadístico, cuando sea pertinente, para fortalecer la integración entre la teoría y la práctica.

Esperamos que esta recopilación sea una herramienta útil en la preparación para la evaluación, contribuyendo a una formación sólida en los principios esenciales de la estadística y su aplicación en la ciencia de datos.

*Dra. Gudelia Figueroa Preciado
Dra. Rosalía Gpe. Hernández Amador
Departamento de Matemáticas
Universidad de Sonora.*

ÍNDICE

REACTIVOS ESTADÍSTICA	1
ÍNDICE	2
Conceptos básicos y muestreo	3
Análisis exploratorio de datos	6
Distribuciones muestrales y pruebas de significancia	11
Intervalos de confianza y pruebas de hipótesis	15

Conceptos básicos y muestreo

1. Supongamos que desea estimar la preferencia de una nueva bebida de café entre los clientes de una cadena de cafeterías que tiene 100 sucursales en una ciudad. A continuación se plantean diversas formas de seleccionar una muestra aleatoria de tamaño n . Cada método que se expone a continuación tiene sus ventajas y desventajas, dependiendo de la estructura de la población y los recursos disponibles para el estudio. Identifique el tipo de muestreo que se utilizaría en cada uno de ellos.
 - a) Se puede hacer una lista de todos los clientes registrados en la cadena, numerarlos y por medio de la instrucción random, de algún software, seleccionar los n clientes para la muestra. R: **Muestreo Aleatorio Simple**
 - b) Se pueden dividir los clientes en clases, según la frecuencia de compra (diaria, semanal, mensual) y luego seleccionar aleatoriamente una muestra, dentro de cada grupo, para asegurar que en la muestra de tamaño n , se tengan representaciones proporcionales de acuerdo al consumo de cada tipo de cliente. R: **Muestreo Estratificado**
 - c) Considerando que los productos de la cadena de cafeterías se venden y consumen en todas ellas, se pueden seleccionar aleatoriamente 10 locales de la cadena y luego realizar una encuesta a todos los clientes que entren durante un período de tiempo determinado. R: **Muestreo por Conglomerados.**
 - d) Las sucursales de la ciudad se dividen en tres grupos, dependiendo si corresponden a una localidad geográfica en específico, con ingresos: altos, medio, bajos. Se toma una muestra aleatoria de cada una de estas localidades, de manera proporcional. R: **Muestreo Estratificado.**
2. Un estudiante de marketing está realizando una investigación en un centro comercial con el objetivo de conocer mejor el comportamiento de los clientes, durante sus visitas. La investigación busca identificar factores que influyen en la duración de la visita y el gasto total de los clientes, así como su comportamiento de compra y el uso de promociones. El objetivo es proporcionar recomendaciones al centro comercial que permitan mejorar la experiencia del cliente y aumentar las ventas. A continuación se muestran cuatro de las preguntas planteadas en la encuesta que se aplica. Identifique si la respuesta es una variable aleatoria discreta o continua.
 - a) ¿Cuál es su edad? R: **continua**
 - b) ¿Cuántas tiendas ha visitado hoy en el centro comercial? R: **discreta**
 - c) ¿Cuántos cupones de descuento ha utilizado durante su visita al centro comercial? R: **discreta**
 - d) ¿Cuánto tiempo ha pasado en el centro comercial hoy (en minutos)? R: **continua**

3. A continuación se muestran tres estudios estadísticos. Identifique, si el estudio es observacional o experimental.
- a) Un estudiante de medicina está interesado en probar la eficacia de un nuevo medicamento para reducir la presión arterial. Recluta a un grupo de participantes y los asigna aleatoriamente a dos grupos: uno que recibe el medicamento nuevo y otro que recibe un placebo. Después de un período de tratamiento, el estudiante mide la presión arterial de los participantes para evaluar los efectos del medicamento. **R: Experimental.** *(Retroalimentación: Este estudio es experimental porque el estudiante está manipulando una variable (la administración del nuevo medicamento versus el placebo) y asignando aleatoriamente a los participantes a diferentes grupos. Esto le permite estudiar el efecto causal del medicamento en la presión arterial)*
 - b) Un estudiante de psicología quiere investigar si las personas que realizan ejercicio regularmente tienen mejores indicadores de salud mental que aquellas que no lo hacen. El estudiante selecciona una muestra aleatoria que incluye personas con se ejercitan con frecuencia y personas sedentarias. Realiza encuestas a estos grupos de personas sobre su nivel de actividad física y aplica un test para conocer su salud mental. **R: Observacional.** *(Este es un estudio observacional porque el estudiante está recopilando datos sobre los niveles de actividad física y la salud mental sin intervenir ni modificar los hábitos de ejercicio de los participantes. El estudio simplemente observa las relaciones existentes sin manipular las condiciones de los participantes)*
 - c) Un estudiante de nutrición quiere investigar la relación entre los hábitos alimenticios y el peso corporal de los adolescentes. Para ello, por medio de una encuesta, el estudiante recopila datos sobre lo que los adolescentes comen y monitorea el peso de éstos durante 30 semanas. **R: Observacional.** *(Retroalimentación: En este estudio, el estudiante simplemente observa y recopila datos sobre los hábitos alimenticios y el peso corporal de los adolescentes sin intervenir ni manipular ninguna variable)*
4. En un estudio de mercado realizado por una empresa de consumo, se recopilaron datos sobre varios aspectos del comportamiento de compra de sus clientes. Los investigadores analizaron cuatro variables diferentes para entender mejor las preferencias y características de los compradores. A continuación, se presentan las variables recopiladas en el estudio:
- a) **Edad del comprador:** Se registró la edad de cada cliente al momento de la compra.
 - b) **Nivel de satisfacción con el producto:** Después de realizar una compra, los clientes calificaron su nivel de satisfacción en una escala que incluía las opciones: muy insatisfecho, insatisfecho, neutral, satisfecho, y muy satisfecho.

- c) **Tipo de producto comprado:** Los clientes seleccionaron entre varias categorías de productos, como ropa, electrónica, alimentos, y otros.
- d) **Ingresos mensuales del comprador:** Los clientes proporcionaron información sobre su ingreso mensual en dólares.

Asocia cada variable con su correspondiente escala de medición. Las escalas de medición disponibles son:

- i. **Nominal**
- ii. **Ordinal**
- iii. **Intervalo**
- iv. **Razón**

Las respuestas son: (a, iv), (b, ii), (c, i), (d, iv)

5. Una universidad desea realizar una encuesta sobre satisfacción estudiantil en relación con las actividades extracurriculares en su campus. Para obtener una muestra representativa de toda la población estudiantil, el equipo de investigación ha diseñado un plan de muestreo específico. A continuación se describen las cuatro situaciones diferentes en las que se lleva a cabo el muestreo. Para cada una de ellas identifica si el tipo de muestreo aleatorio utilizado fue: simple, estratificado, por conglomerados, sistemático.
- a) La universidad selecciona al azar 500 estudiantes de la lista completa de todos los estudiantes inscritos.
 - b) La universidad elige al azar 10 de los 50 edificios en el campus y encuestan a todos los estudiantes en esos edificios seleccionados.
 - c) La universidad decide entrevistar a cada vigésimo estudiante de la lista de todos los estudiantes inscritos, comenzando con un punto de inicio aleatorio.
 - d) La universidad divide a los estudiantes en grupos, según su año de estudio, y selecciona una muestra aleatoria de cada grupo.

*Respuestas: a) Aleatorio Simple.
b) Por conglomerados.
c) Sistemático.
d) Estratificado.*

Análisis exploratorio de datos

1. ¿Cuál de las siguientes actividades es una característica de lo que es posible realizar en un análisis exploratorio de datos (EDA)?
 - a) Desarrollar modelos predictivos utilizando algoritmos de aprendizaje automático.
 - b) Visualizar la distribución y las relaciones entre las variables para identificar patrones y anomalías.
 - c) Evaluar la precisión de un modelo basado en datos de prueba.
 - d) Aplicar técnicas de optimización para mejorar la precisión de un modelo predictivo.

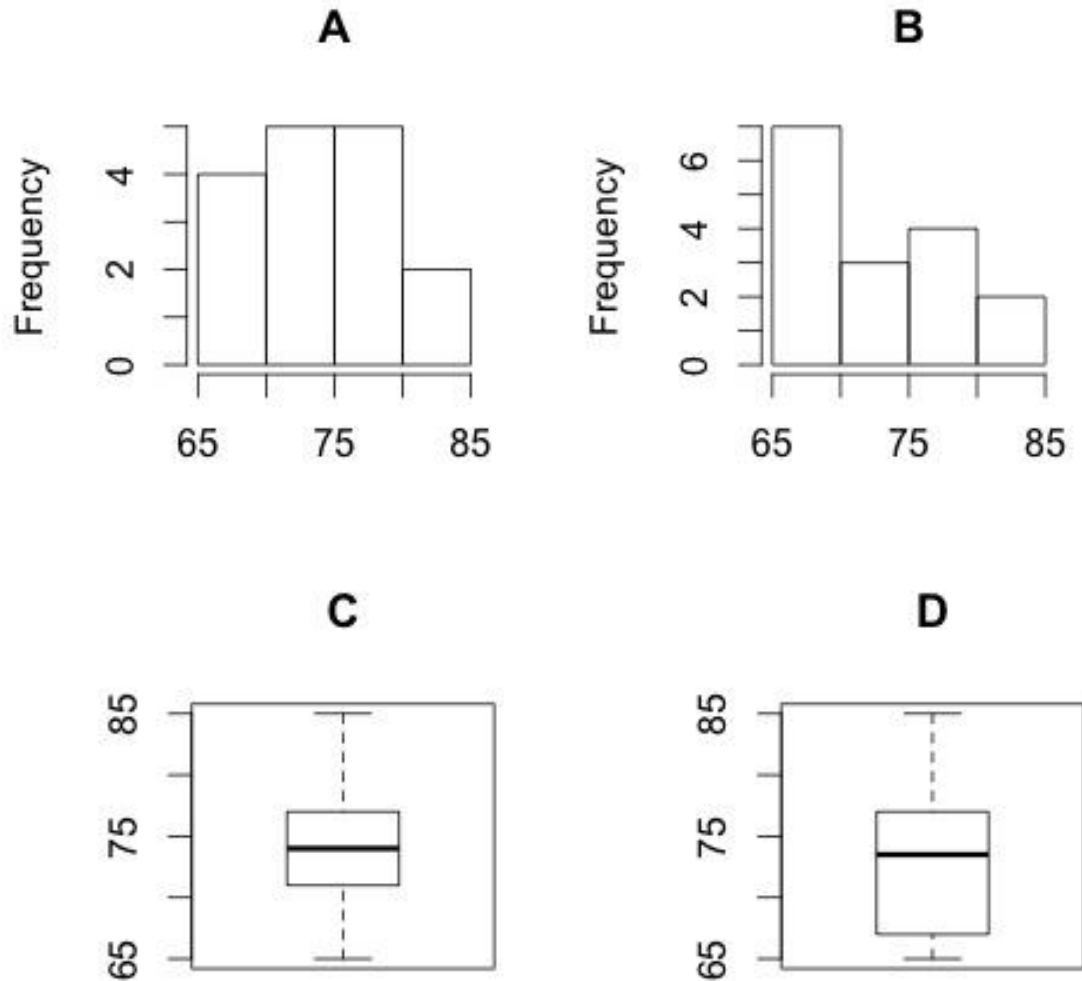
Respuesta correcta: b) Visualizar la distribución y las relaciones entre las variables para identificar patrones y anomalías.

Explicación: El análisis exploratorio de datos (EDA) se enfoca en la visualización y el análisis preliminar de los datos para entender algunas características, como la distribución y las relaciones entre variables. Las otras opciones se refieren a aspectos específicos de modelización y la evaluación de modelos.

2. Se calculó el índice de masa corporal de una muestra de 100 mujeres. Los índices tomaron valores entre 19 y 33. Si la mayoría de las mediciones se acumularon alrededor del valor 30, ¿como infiere que puede ser la forma de la distribución de estos índices?
 - a) Sesgada a la derecha.
 - b) Insesgada.
 - c) Sesgada a la izquierda (correcta)
 - d) Normal.
3. En una distribución sesgada a la izquierda se calcularon los cuartiles q_1 , q_2 y q_3 . ¿Cuál considera más probable como relación entre $(q_2 - q_1)$ y $(q_3 - q_2)$?
 - a) $(q_2 - q_1)$ es igual a $(q_3 - q_2)$.
 - b) $(q_2 - q_1)$ es mayor que $(q_3 - q_2)$. (correcta)
 - c) $(q_2 - q_1)$ es menor que $(q_3 - q_2)$.
 - d) No es posible saberlo
4. Si a cada uno de los elementos de un conjunto de datos con varianza muestral de 9, se les suma 3, entonces la nueva varianza muestral sería:
 - a) 9 (correcta)
 - b) 27
 - c) 6
 - d) 10.5

5. Seleccione la asociación de los histogramas que se muestran a continuación, con sus respectivos diagramas de caja. Los datos corresponden a los pesos de dos grupos con 16 estudiantes universitarios, cada uno de ellos.

- a) A con D y B con C.
b) A con C y B con D. (correcta)



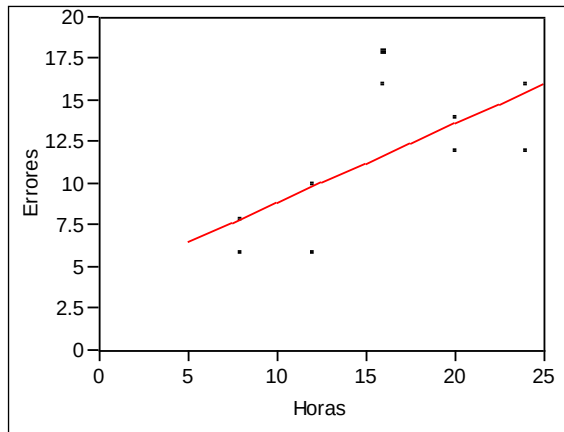
6. Se registraron los tiempos de espera (en minutos) en una sala de urgencias para una muestra de 120 pacientes. Los tiempos variaron entre 5 y 45 minutos, pero la mayoría de los tiempos estuvieron alrededor de 10 minutos. ¿Qué forma se espera que tenga la distribución de los tiempos de espera?n (35 puntos)

- a) Sesgada a la derecha. (correcta)
b) Sesgada a la izquierda.
c) Normal.
d) Uniforme.

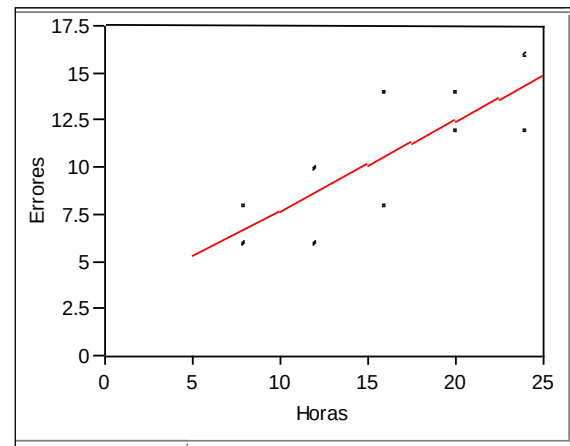
7. En una distribución sesgada a la derecha relativa a los salarios de una empresa, ¿cuál de las siguientes relaciones es la más probable entre la media, la mediana y la moda? (35 puntos)
- a) Media > Mediana > Moda. (correcta)
 - b) Media < Mediana < Moda.
 - c) Media = Mediana = Moda.
 - d) Ninguna de las anteriores.
8. Si a cada elemento de un conjunto de datos con varianza muestral de 16 se le multiplica por un factor de 2, ¿cuál será la nueva varianza muestral? (30 puntos)
- a) 64. (correcta)
 - b) 16
 - c) 32
 - d) 8
9. Si un conjunto de datos tiene varianza de cero, cuál de lo siguiente es cierto:
- i. Todos los datos son positivos.
 - ii. Todos los datos son negativos
 - iii. El número de datos positivos y negativos es el mismo.
 - iv. Todos los datos son iguales entre ellos. (correcta)
10. En un examen aplicado a un grupo de estudiantes, la calificación de Juan es la mediana del 50% de las calificaciones más bajas y la calificación de Pedro es la mediana del 50% de las calificaciones más altas. Entonces,
- a) La calificación de Pedro es el doble de la calificación de Juan.
 - b) La calificación de Pedro es mayor que la calificación de Juan.
 - c) La calificación de Pedro es mayor que la mediana del grupo.
 - d) No es posible hacer alguna afirmación respecto a las calificaciones de Pedro y Juan. (correcta)
11. Se realizó un estudio para determinar los efectos que puede tener el no dormir sobre la capacidad de las personas para resolver problemas sencillos. Se realizó un experimento en el que participaron cuatro grupos de diez personas cada uno. En cada grupo se asignó, aleatoriamente, a dos personas en cada nivel de horas sin dormir (**X**), mismo que varió entre 8, 12, 16, 20 y 24 horas. Después de transcurrido ese tiempo sin dormir se plantearon, a cada persona, un conjunto de problemas sencillos de sumar, y se registró el número de errores (**Y**) efectuados. En cada grupo se graficó, mediante un diagrama de dispersión, el número de horas sin dormir y el número de errores cometidos por cada uno de los participantes. Asocie cada uno de los

diagramas de dispersión con alguna de ecuaciones y coeficiente de correlación propuestos.

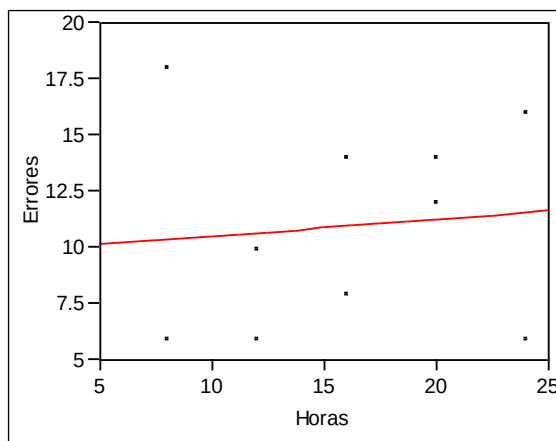
		Diagrama seleccionado
$\hat{y} = 3 + 0.475x$	$r = 0.8015$	b)
$\hat{y} = 4.2 + 0.475x$	$r = 0.6643$	a)
$\hat{y} = 4.2 - 0.575x$	$r = -0.7515$	
$\hat{y} = -1.2 + 0.8625x$	$r = 0.9561$	d)
$\hat{y} = 9.8 + 0.075x$	$r = 0.1005$	c)



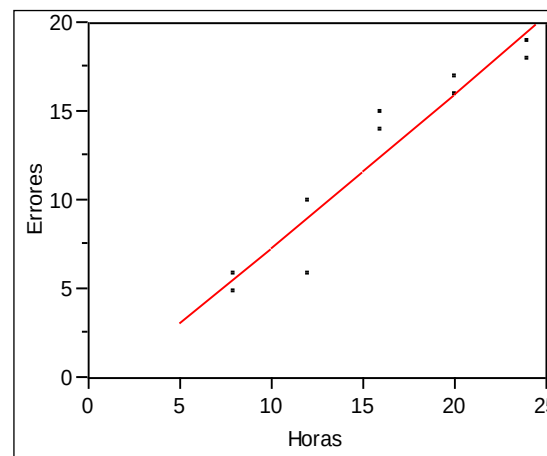
a)



b)



c)



d)

12. La cantidad de radiación recibida en un invernadero juega un papel importante para determinar la cantidad de fotosíntesis. Las observaciones siguientes sobre radiación solar entrante se leyeron de una gráfica presentada en el artículo científico "Radiation Components over Bare and Planted Soils in a Greenhouse" (*Solar Energy*, 1990, pp. 1011-1016)

6.3	6.4	7.7	8.4	8.5	8.8	8.9
9.0	9.1	10	10.1	10.2	10.6	10.6

10.7 10.7 10.8 10.9 11.1 11.2 11.2
11.2 11.9 11.9 12.2 13.1 13.2

- i. De entre las siguientes opciones, seleccione media y varianza de los datos, considerando el utilizar un estimador insesgado para la varianza.
- a) (10.174, 1.765)
 - b) (10.174, 3.117) (correcta)
 - c) (10.174, 3.002)
 - d) (10.174, 1.732)
- ii. Con base en el diagrama de caja de estos datos, ¿rechazaría un supuesto de normalidad?
- a) Si.
 - b) No. (Correcta)
 - c) No es posible decirlo.

Distribuciones muestrales y pruebas de significancia

1. Una empresa de nutrición afirma que la cantidad de proteína en sus barras energéticas proporciona un promedio 20 gramos de proteína por porción y que dicha cantidad es una variable aleatoria que se distribuye normalmente. Un grupo de nutricionistas sospecha que la cantidad real de proteína es menor, por lo que toman una muestra de 10 barras y encuentran una media de 19.6 gramos con una desviación estándar de 0.8 gramos. Un matemático les asesora y calcula la probabilidad asociada a que la media muestral sea 19.6 o menor y esa probabilidad resulta 0.065. ¿qué determinación deben tomar los nutricionistas?
 - a) No se tiene evidencia suficiente para concluir que la cantidad promedio de proteína es menor que 20 gramos. **(correcta)**
 - b) Se tiene evidencia en contra de que la cantidad promedio de proteína es de 20 gramos.
 - c) Se tiene evidencia suficiente para concluir que la cantidad promedio de proteína es diferente de 20 gramos.
 - d) No se puede concluir si la cantidad promedio de proteína es mayor o menor que 20 gramos, ya que el tamaño de la muestra es muy pequeño.

2. Un investigador quiere estimar la media de las horas que un grupo de empleados pasa frente a la computadora en una jornada laboral. Toma una muestra de 12 empleados y calcula una media de 7.8 horas con una desviación estándar de 1.5 horas. El investigador ha demostrado que estos tiempos se distribuyen normalmente, pero desconoce la desviación estándar poblacional. A partir de esta información, ¿cuál es la distribución adecuada del estadístico que puede utilizar para realizar una prueba de significancia sobre la media poblacional?
 - a) Se debe usar la distribución normal, ya que los tiempos siguen una distribución normal, independientemente de si se conoce o no la desviación estándar poblacional.
 - b) Se debe usar la distribución t de Student, ya que la desviación estándar poblacional no es conocida y el tamaño de la muestra es pequeño. **(correcta)**
 - c) Se debe usar la distribución t de Student, ya que la muestra es pequeña y la media muestral es mayor a la desviación estándar muestral.
 - d) Se debe usar la distribución t de Student, ya que siempre se debe utilizar esta distribución cuando se trabaja con medias.

3. Un investigador está evaluando la eficacia de un nuevo medicamento para reducir la presión arterial. El medicamento actual en el mercado reduce la presión arterial en promedio en **5 mmHg**, lo que se establece como supuesto para el nuevo medicamento. El investigador realiza un estudio con una muestra aleatoria que arroja una media muestral mayor que **5 mmHg**, y al calcular el **p-valor** éste resulta **0.04**. El nivel de significancia inicialmente establecido es de **0.05**. Con base en esta información, el investigador concluye que hay suficiente evidencia para afirmar que el nuevo medicamento es más eficaz que el medicamento existente. ¿Con cuáles de los siguientes niveles de significancia el investigador **también** podría justificar que el nuevo medicamento es más efectivo que el actual?
 - a) 0.01
 - b) 0.03
 - c) 0.04
 - d) 0.06 **(correcta)**

4. Una empresa de materiales afirma que la resistencia promedio de un nuevo compuesto es de 35 MPa. Sin embargo, un equipo de ingenieros sospecha que la resistencia real es menor. Para verificarlo, toman una muestra de 12 especímenes del material y encuentran una media de 33.9, con una desviación estándar de 1.8. Si el equipo realiza una prueba de significancia al nivel $\alpha=0.05$, ¿Qué decisión deben tomar los ingenieros? (35 puntos)
- a) No se tiene evidencia suficiente para concluir que la resistencia promedio del material es menor que 35 MPa.
 - b) Hay suficiente evidencia para concluir que la resistencia promedio del material es menor que 35 MPa. (correcta)
 - c) No se puede concluir si la resistencia promedio del material es mayor o menor que 35 MPa, ya que el tamaño de la muestra es muy pequeño.
 - d) Ninguna de las anteriores.
5. Un biólogo mide el crecimiento de una planta bajo ciertas condiciones de fertilización y obtiene una muestra de 10 mediciones del crecimiento en centímetros, con una media de 15 cm y una desviación estándar de 2 cm. El biólogo desconoce la desviación estándar poblacional pero ha comprobado que el crecimiento sigue una distribución normal. ¿Qué distribución debe utilizar para realizar inferencias sobre la media poblacional? (35 puntos)
- a) Se debe usar la distribución normal, ya que las mediciones siguen una distribución normal.
 - b) Se debe usar la distribución t de Student, ya que el tamaño de la muestra es pequeño y la desviación estándar poblacional es desconocida. (correcta)
 - c) Se debe usar la distribución t de Student, ya que la muestra es pequeña y la media muestral es menor a la desviación estándar muestral.
 - d) Se debe usar la distribución normal, ya que el tamaño de la muestra no afecta la validez de la prueba.
6. Un investigador evalúa la eficacia de un nuevo fertilizante para aumentar el rendimiento promedio de un cultivo, comparándolo con un fertilizante estándar que históricamente incrementa el rendimiento en promedio 8 kg/m². El investigador realiza un experimento con una muestra aleatoria de 20 parcelas tratadas con el nuevo fertilizante y encuentra una media de 8.5 kg/m², con una desviación estándar de 1.2 kg/m². ¿con cuál de los siguientes niveles de significancia el investigador puede justificar que el nuevo fertilizante mejora significativamente el rendimiento promedio? (30 puntos)
- a) $\alpha=0.01$
 - b) $\alpha=0.02$
 - c) $\alpha=0.05$ (correcta)
 - d) Ninguna de las anteriores.
7. Una cafetería afirma que aproximadamente el 50% de sus clientes prefieren café colombiano. Una marca de café de Veracruz le afirma que su café tendrá una preferencia superior a la del café colombiano. Para analizar esto, a una muestra aleatoria de 48 bebedores de café se les dio a probar el café de Veracruz y se les solicitó emitieran una de las siguientes respuestas: "L" significa Like; "D" significa

Dislike , y con "I" se denota Indifferent. Los resultados obtenidos fueron son los siguientes:

L,	L,	L,	D,	D,	D,	L,	L,	L,	D,	D,	L,
L,	L,	I,	I,	D,	D,	I,	I,	L,	L,	L,	I,
L,	L,	L,	I,	I,	D,	L,	L,	L,	L,	L,	D,
L,	L,	D,	D,	D,	L,	L,	D,	D,	L,	L,	L,

¿Proporciona esta muestra, evidencia de que a más de la mitad de los bebedores de café podría gustarle esta nueva marca?

- a) Sí, la muestra proporciona evidencia suficiente para concluir que más de la mitad de los bebedores de café prefieren la nueva marca de café de Veracruz, con un nivel de significancia del 5%.
 - b) No, la muestra no proporciona evidencia suficiente para concluir que más de la mitad de los bebedores de café prefieren la nueva marca de café de Veracruz, con un nivel de significancia del 5%. (correcta)
 - c) Sí, la muestra proporciona evidencia suficiente para concluir que más de la mitad de los bebedores de café prefieren la nueva marca de café de Veracruz, pero con un nivel de significancia del 10%.
 - d) La prueba de significancia no puede arrojar resultados significativos pues son muy pocos datos para emitir una conclusión.
8. La Coca Cola y la Coke Zero, están compuestas de agua, saborizantes artificiales, colorantes y preservativos. La mayor diferencia es que en la primera se usa jarabe de fructosa de maíz como edulcorante primario, mientras que en la segunda se usa aspartame. Debido a sus preservativos, ambas bebidas contienen sodio. Una porción de Coca Cola tiene 55 mg de sodio, mientras que la Coke Zero tiene 50 mg. El exceso de sodio en la dieta puede causar un aumento en la presión arterial, lo cual es un potencial riesgo para una enfermedad cardiovascular. El USDA (Department of Agriculture of the United States) recomienda que los adultos consuman menos de 2300 mg de sodio por día, y menos de 1500 mg para los mayores de 51 años. Supongamos que usted promueve el nuevo refresco Great Cola y afirma que su contenido de sodio es una variable que se distribuye normalmente con una media menor que la que se encuentra en la Coke Zero. Para comercializar su refresco, la cadena comercial OXXO mide el contenido de sodio de una muestra de 12 refrescos, encontrando un contenido promedio de sodio de 48 mg, con una desviación estándar de 4.3 mg. ¿Considera usted que si esta tienda verifica sus afirmaciones sobre el contenido promedio de su refresco, comercializará su producto?
- a) Si, la tienda comercializará el producto, ya que la muestra de 12 refrescos proporciona suficiente evidencia de que el contenido promedio de sodio en Great Cola es significativamente menor que en la Coke Zero, con un nivel de significancia del 5%.
 - b) No, la tienda no comercializará el producto, ya que el tamaño de la muestra de 12 refrescos resultó insuficiente para proporcionar evidencia concluyente de que el contenido promedio de sodio en Great Cola es menor que en la Coke Zero, con un nivel de significancia del 5%. (correcta)

c) Sí, la tienda comercializará el producto, ya que la muestra indica que, bajo la suposición de normalidad, el contenido promedio de sodio en Great Cola es menor que en la Coke Zero, aunque el tamaño de la muestra es relativamente pequeño.

d) No, la tienda no comercializará el producto, pues aunque el contenido de promedio de sodio en los 12 refrescos es menor que en la de Coke Zero, la distribución de estos contenidos puede no ser normal cuando se tome una muestra más grande.

9. Una fábrica de componentes electrónicos produce resistencias con una resistencia nominal de 100 ohmios. Para garantizar la calidad del producto, se requiere que la varianza del proceso de producción sea de 4 ohmios cuadrados o menos. Si después de efectuar una prueba de significancia se tiene evidencia de que la varianza de las resistencias producidas es significativamente mayor a este valor, el proceso de fabricación deberá detenerse para su ajuste. Diariamente se toma una muestra aleatoria de 15 resistencias para monitorear el proceso. ¿Cuál es el valor límite de la varianza muestral que se le debe dar al operador para que detenga el proceso y realizar ajustes? Suponga que las mediciones de resistencias se distribuyen normalmente.

- a) El operador deberá detener el proceso si la varianza muestral es mayor que 6.77 ohmios cuadrados. (correcta)
- b) El operador deberá detener el proceso si la varianza muestral es mayor que 7.56 ohmios cuadrados.
- c) El operador deberá detener el proceso si la varianza muestral es mayor que 5.34 ohmios cuadrados.
- d) Ninguna de las opciones anteriores.

Intervalos de confianza y pruebas de hipótesis

1. Un equipo de desarrolladores está analizando la eficiencia de un algoritmo de procesamiento de datos en dos ambientes de simulación: Mac y Windows; ambos con las mismas características de hardware. Estudios previos indican que, en promedio, el tiempo de ejecución del algoritmo en sistemas Mac es de a lo más 30 segundos. Para verificar si el tiempo de ejecución promedio es significativamente mayor en Windows, el equipo toma una muestra de 15 simulaciones ejecutadas en Windows, obteniendo un tiempo promedio de 32.5 *segundos*, y una varianza 25 *segundos*². Al nivel de significancia del 5%, ¿cuál es el valor de la estadística de prueba y qué conclusión debe tomarse en relación del tiempo de ejecución en Windows?
 - a) La estadística de prueba toma un valor de 0.387; por lo que el equipo tiene evidencia para rechazar la hipótesis nula de que el tiempo promedio en Windows es de a lo más 30 segundos.
 - b) La estadística de prueba es 1.936; por lo tanto el equipo tiene evidencia para rechazar la hipótesis nula de que el tiempo promedio en Windows es de a lo más 30 segundos. **(correcta)**
 - c) La estadística de prueba es 1.936; entonces el equipo no tiene evidencia para rechazar la hipótesis nula de que el tiempo promedio en Windows es de a lo más 30 segundos.
 - d) La estadística de prueba es 0.387; el equipo no tiene evidencia para rechazar la hipótesis nula de que el tiempo promedio en Windows es de a lo más 30 segundos.
2. Una compañía que produce bolsas de m&m's con cacahuete establece que la desviación estándar del peso de las bolsitas no debe superar los 0.3 gramos. Se selecciona una muestra de 20 bolsitas, obteniéndose un peso promedio de 44.56 gramos y una desviación estándar de 0.395 gramos. Calcula un intervalo de confianza del 90% para la desviación estándar del peso y decide si hay evidencia suficiente para concluir que la desviación estándar es mayor que 0.3 gramos.
 - a) El intervalo de confianza para la varianza es (0.098,0.293), por lo que se tiene evidencia para rechazar que la desviación estándar de los pesos sea menor o igual que 0.3 gramos. **(correcta)**
 - b) El intervalo de confianza para la varianza es (0.317,0.541), por lo que se tiene evidencia para rechazar que la desviación estándar de los pesos sea menor o igual que 0.3 gramos.
 - c) El intervalo de confianza para la varianza es (0.098,0.293), por lo que no se tiene evidencia para rechazar que la desviación estándar de los pesos sea menor o igual que 0.3 gramos.
 - d) El intervalo de confianza para la varianza es (0.317,0.541), por lo que no se tiene evidencia para rechazar que la desviación estándar de los pesos sea menor o igual que 0.3 gramos.
3. Un equipo de analistas electorales desea realizar una encuesta para estimar la proporción de votantes que favorecen a un determinado candidato en las próximas elecciones. No tienen datos previos sobre el nivel de apoyo actual, por lo que asumen

la máxima variabilidad posible en la proporción poblacional. El equipo quiere que la estimación tenga un nivel de confianza del 95% y un margen de error máximo de 0.03. ¿Cuál debería ser el tamaño mínimo de la muestra para lograr estos objetivos?

- a) 1067 votantes.
- b) 1068 votantes. (correcta)
- c) 751 votantes.
- d) 752. votantes.

4. Un laboratorio farmacéutico está probando dos medicamentos para reducir la presión arterial. En 30 pacientes que usaron el medicamento A, la reducción promedio fue de 12 mmHg con una desviación estándar de 3 mmHg. En 30 pacientes que usaron el medicamento B, la reducción promedio fue de 14 mmHg con una desviación estándar de 4 mmHg. Suponga que las reducciones en presión se distribuyen normalmente y se satisface el supuesto de varianzas homogéneas. ¿Es significativamente diferente la efectividad de los medicamentos a un nivel de significancia de $\alpha=0.01$?
- a) No se tiene evidencia para rechazar que los medicamentos son igualmente efectivos. (correcta)
 - b) Las muestras proporcionan evidencia de que, al parecer, el medicamento B es significativamente más efectivo que el A.
 - c) Con base en las muestras, sólo puede concluirse una diferencia significativa entre ambos medicamentos.
 - d) Ninguna de las opciones anteriores.
5. Un investigador está estudiando si la proporción de portadores de un alelo específico (A) es diferente entre dos poblaciones humanas. En la población I, 220 de 400 individuos resultaron portadores del alelo A, mientras que en la población II, 140 de 300 individuos son portadores de tal alelo. Recordando que α es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, cuando ésta es cierta, sugiera al investigador qué nivel de significancia debería utilizar en su publicación, de manera que se respalde su hipótesis de investigación acerca de una diferencia en proporciones poblacionales.
- a) Le recomendaría un nivel de significancia del 5%. (correcta)
 - b) Le recomendaría un nivel de significancia del 1%, para garantizar mayor rigor estadístico.
 - c) Le diría que cualquier nivel de significancia le funciona, ya que por los datos muestrales, la conclusión no cambia al variar el nivel de significancia.
 - d) Le diría que no necesita realizar prueba de hipótesis pues sus datos ya demuestran una diferencia clara en dichas proporciones.
6. Un grupo de investigadores está evaluando la variabilidad en los niveles de dióxido de carbono en el aire de cierta zona industrial, con el fin de verificar si cumple con los estándares establecidos por una normativa ambiental. Según esta normativa, la desviación estándar de estos niveles no debe superar las 5 ppm, lo que asegura que las concentraciones sean relativamente estables en el tiempo. Se registraron las concentraciones de dióxido de carbono (en ppm) en 12 días consecutivos obteniendo una

varianza de 31.36. Si puede suponerse que estas mediciones provienen de una población normal, al nivel de confianza del 95% concluye si la zona cumple con la normativa

- a) La zona cumple con la normativa porque la desviación estándar muestral es menor que 25.
- b) La zona no cumple con la normativa porque el intervalo incluye valores mayores a 25. (correcta)
- c) La zona cumple con la normativa pues el intervalo contiene valores menores que 25.
- d) Ninguna de las anteriores.

7. Listas y material amplio de Álgebra Lineal

Sección del paquete de estudio MCD 2026



ÁLGEBRA LINEAL

Versión del 21 de marzo de 2022

Víctor Andrés Osoreo Escalona
Departamento de Ingeniería Matemática
Universidad de Concepción, Chile



Índice general

Contents	III
1. Matrices	1
1.1. Preliminares de matrices	1
1.2. Operaciones con matrices	1
1.3. Matrices invertibles	3
1.3.1. Operaciones elementales	4
1.3.2. Determinante de una matriz	5
1.3.3. Matriz de cofactores y matriz adjunta	6
1.3.4. Listado 1	7
2. Sistemas de ecuaciones lineales	9
2.1. Preliminares	9
2.1.1. Listado 2	11
3. Vectores en $\mathbb{R}^3$	14
3.1. Vectores en el espacio	14
3.1.1. Listado 3	25
4. Rectas y Planos en $\mathbb{R}^3$	27
4.1. Rectas en el espacio	27
4.2. Planos en el espacio	29
4.2.1. Listado 4	30
5. Espacios vectoriales	33
5.1. Preliminares	33
5.2. Propiedades de los espacios vectoriales	34



5.3. Subespacio vectorial	36
5.3.1. Intersección de subespacios	37
5.3.2. Unión de subespacios	37
5.3.3. Suma de espacios vectoriales	37
5.3.4. Combinaciones lineales. Dependencia e independencia lineal	38
5.3.5. Listado 5	40
6. Espacios vectoriales con producto interior	43
6.1. Espacios vectoriales con producto interior	43
6.1.1. Listado 6	46
7. Transformaciones lineales	48
7.1. Transformaciones lineales	48
7.1.1. Matriz asociada a una transformación lineal	51
7.1.2. Listado 7	54
8. Valores y vectores propios	56
8.1. Valores y vectores propios	56
8.1.1. Listado 8	60



CAPÍTULO 1

Matrices

1.1 Preliminares de matrices

Definición 1.1.1 (Matriz) Sean $m, n \in \mathbb{N}$ y $\mathbb{K}$ un cuerpo ($\mathbb{R}$, ó $\mathbb{C}$). Se llama función Matricial sobre $\mathbb{K}$ a una función

$$A : \{1, 2, \dots, m\} \times \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow \mathbb{K}, \quad (i, j) \rightarrow A(i, j).$$

Se designa por a_{ij} al valor de A en el par (i, j) . Se escribe:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

o bien $A = (a_{ij})$, $i = 1, \dots, m$, $j = 1, \dots, n$, y se dice que A es una matriz de orden $m \times n$. También se escribe $A = (a_{ij})$, cuando está claro el número de filas y columnas de A .

Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ($\mathbb{K} = \mathbb{C}$), entonces la matriz se dice real (compleja) o a valores reales (complejos). El conjunto de todas las matrices de orden $m \times n$, con elementos en $\mathbb{K}$, se denota por $M_{m \times n}(\mathbb{K})$. Se llama Matriz nula a la matriz A , tal que $a_{ij} = 0$, $\forall i \in \{1, 2, \dots, m\}$, $\forall j \in \{1, 2, \dots, n\}$ y se denota por θ .

Definición 1.1.2 (Igualdad de Matrices) Sean $A = (a_{ij})$, $B = (b_{ij}) \in M_{m \times n}(\mathbb{K})$ dos matrices, entonces

$$A = B \Leftrightarrow a_{ij} = b_{ij}, \forall i \in \{1, 2, \dots, m\}, \forall j \in \{1, 2, \dots, n\}.$$

1.2 Operaciones con matrices

Definición 1.2.1 (Suma de matrices) Sean $A = (a_{ij})$, $B = (b_{ij}) \in M_{m \times n}(\mathbb{K})$, entonces la matriz suma $A + B$ es

$$A + B = (c_{ij}) \text{ con } c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}, \quad \forall i = 1, \dots, m, \quad \forall j = 1, \dots, n.$$



Definición 1.2.2 (Multiplicación de matrices) Sean $A = (a_{ij}) \in M_{m \times n}(\mathbb{K})$, $B = (b_{ij}) \in M_{n \times p}(\mathbb{K})$. La matriz producto $C = AB$ es una matriz de $M_{m \times p}(\mathbb{K})$, con

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}.$$

Propiedades 1.2.1 (Suma y producto de matrices) Para cualquier $A, B, C \in M_{m \times n}(\mathbb{K})$ se tiene:

- $(A + B) + C = A + (B + C)$.
- $A + B = B + A$.
- $\exists \theta \in M_{m \times n}(\mathbb{K}) : A + \theta = A$.
- $\exists (-A) \in M_{m \times n}(\mathbb{K}) : A + (-A) = \theta$.

Y para A, B, C matrices de modo que los productos estén definidos, tenemos:

- $(AB)C = A(BC)$.
- $A(B + C) = AB + AC$.
- $\exists A \neq \theta, B \neq \theta : AB = \theta$.

Ejemplo 1.2.1 (Ejemplo de producto de Matrices) Sean

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 5 \\ 3 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 7 & 8 \\ 4 & 6 & 0 \\ 5 & 7 & 3 \end{pmatrix},$$

Entonces, solo el producto AB es posible y en tal caso:

$$AB = \begin{pmatrix} 27 & 55 & 31 \\ 17 & 49 & 36 \end{pmatrix}.$$

Definición 1.2.3 (Producto de un escalar por una matriz) Sea $A = (a_{ij}) \in M_{m \times n}(\mathbb{K})$, $\lambda \in \mathbb{K}$, se define el producto $\lambda A = B$, por

$$\lambda A = (b_{ij}) \text{ con } b_{ij} = \lambda a_{ij}.$$

Propiedades 1.2.2 $\forall A, B \in M_{m \times n}(\mathbb{K})$, $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{K}$,

- $\alpha(A + B) = \alpha A + \alpha B$.
- $(\alpha + \beta)A = \alpha A + \beta A$.
- $(\alpha\beta)A = \alpha(\beta A) = \beta(\alpha A)$.



- $\alpha(AC) = (\alpha A)C = A(\alpha C), \forall C \in M_{n \times p}(\mathbb{K}).$

Definición 1.2.4 (Transpuesta de una matriz) Para $A \in M_{m \times n}(\mathbb{K})$, se define la transpuesta de A como la matriz $A^t \in M_{n \times m}(\mathbb{K})$, donde

$$A^t = (b_{ij}) \text{ con } b_{ij} = a_{ji}, \quad 1 \leq i \leq n, \quad 1 \leq j \leq m.$$

Propiedades 1.2.3 $\forall A, B \in M_{m \times n}(\mathbb{K}), \quad \forall \alpha \in \mathbb{K}$

- $(A^t)^t = A.$
- $(A + B)^t = A^t + B^t.$
- $(\alpha A)^t = \alpha(A^t).$
- $(CD)^t = D^t C^t, \quad \forall C \in M_{m \times n}(\mathbb{K}), D \in M_{n \times p}(\mathbb{K}).$

Definición 1.2.5 (Matrices cuadradas) Una matriz cuadrada de n filas y n columnas es una matriz $A \in M_{n \times n}(\mathbb{K}) = M_n(\mathbb{K})$. Se dice que una matriz cuadrada $A = (a_{ij})$ es:

Triangular superior si $a_{ij} = 0$, para $i > j$.

Triangular inferior si $a_{ij} = 0$, para $i < j$.

Diagonal si $a_{ij} = 0$, para $i \neq j$.

Escalar si es diagonal y $a_{ii} = \lambda$, para $1 \leq i \leq n$, $\lambda \in \mathbb{K}$.

Identidad si es escalar y $a_{ii} = 1$, para $1 \leq i \leq n$.

Simétrica si $A^t = A$.

Antisimétrica si $A^t = -A$.

Observaciones: Denotaremos la matriz Identidad de orden n como I_n y cuando no exista confusión la denotaremos por I , además

$$AI = IA = A, \quad \forall A \in M_n(\mathbb{K}).$$

Toda matriz cuadrada se puede descomponer como suma de una matriz simétrica con una antisimétrica.

1.3 Matrices invertibles

Definición 1.3.1 (Matrices Invertibles) Una matriz $A \in M_n(\mathbb{K})$ se dice invertible (o no singular) si existe una matriz $B \in M_n(\mathbb{K})$ tal que $AB = I \wedge BA = I$, donde I denota la matriz identidad.

La matriz B se llama inversa de A y se denota por A^{-1} .



Si A es invertible, entonces su inversa A^{-1} es única.

Si A y B son invertibles, entonces AB también lo es y

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}.$$

1.3.1 Operaciones elementales

Definición 1.3.2 (Operaciones Elementales sobre filas) Sea $A \in M_{m \times n}(\mathbb{K})$. Se llaman operaciones elementales sobre filas sobre A a las siguientes operaciones.

Intercambio de dos filas de A , la fila i con la fila j . Se escribe

$$f_{ij}, \quad i, j \in \{1, \dots, m\}.$$

Multiplicar una fila de A por un escalar α no nulo. Para la fila i se escribe αf_i , $\alpha \in \mathbb{K}$.

Sumar un múltiplo escalar de una fila a otra. Si a la fila j se suma α veces la fila i , entonces se escribe $f_j + \alpha f_i$, $\alpha \in \mathbb{K}$.

Teorema 1.3.1 Sea $A \in M_{m \times n}(\mathbb{K})$ y F una operación elemental sobre filas cualquiera, entonces

$$F(A) = F(I)A.$$

Corolario 1.3.1 Si $A \in M_{m \times n}(\mathbb{K})$, $B \in M_{n \times p}(\mathbb{K})$ y F es una operación elemental sobre filas, entonces

$$F(AB) = F(A)B.$$

Si $F_1, F_2, \dots, F_n$ son operaciones elementales de filas, entonces

$$(F_n \circ \dots \circ F_2 \circ F_1)(AB) = (F_n \circ \dots \circ F_2 \circ F_1(A))B.$$

Teorema 1.3.2 Toda operación elemental sobre filas es invertible y su inversa es una operación elemental sobre filas del mismo tipo.

Definición 1.3.3 (Matrices equivalentes por filas) Dos matrices $A \in M_{m \times n}(\mathbb{K})$ y $B \in M_{m \times n}(\mathbb{K})$ se dicen equivalentes por filas si una se obtiene de la otra por aplicación de una o varias operaciones elementales sobre filas.

Teorema 1.3.3 Si $A \in M_n(\mathbb{K})$ es equivalente por filas con I , entonces A es invertible.

Observaciones: 1.- Si A es invertible y $F_1, \dots, F_n$ son operaciones elementales sobre filas que permiten pasar de A a la matriz identidad I , entonces la matriz inversa A^{-1} se obtiene aplicando, en el mismo orden, las operaciones elementales $F_1, \dots, F_n$ a la matriz I .

2.- Para calcular A^{-1} se efectúan las operaciones elementales sobre filas en la matriz ampliada $(A|I)$ hasta obtener la matriz $(I|B)$. En tal caso $B = A^{-1}$.



Ejemplo 1.3.1 Encuentre la inversa de la matriz A dada por,

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 4 & 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

Encuentre valores de $\alpha \in \mathbb{R}$ para que A sea invertible. Considere A dada por

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \alpha & -1 \\ 2 & -1 & \alpha \\ 1 & 10 & -6 \end{pmatrix}.$$

Notación: Si $A \in M_{m \times n}(\mathbb{K})$, entonces designamos por $A_{ij} \in M_{m-1 \times n-1}(\mathbb{K})$ a la matriz obtenida de A eliminando la fila i y la columna j .

1.3.2 Determinante de una matriz

Definición 1.3.4 (Determinante) Se llama *Función determinante sobre $\mathbb{K}$* a la función

$$\det : M_n(\mathbb{K}) \rightarrow \mathbb{K}, \quad A \rightarrow \det(A),$$

tal que

- Si $n = 1$ y $A = (a)$, entonces $\det(A) = a$.
- Si $n \in \mathbb{N}$, $n > 1$, entonces $\det(A) = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \det(A_{ij})$, para cualquier $i = 1, 2, \dots, n$.

También se escribe $\det(A) = |A|$.

Propiedades 1.3.1 Para $A \in M_n(\mathbb{K})$ se tiene.

- Si A tiene una fila nula, entonces $\det(A) = 0$.
- Si A es una matriz triangular, entonces $\det(A) = \prod_{i=1}^n a_{ii}$.
- $\det(A^t) = \det(A)$.
- Si F es una operación elemental sobre filas que intercambia dos filas de A , es decir, $B = F(A)$, entonces $\det(B) = -\det(A)$.
- Si F es una operación elemental sobre filas que multiplica una fila de A por un escalar α , es decir, $B = F(A)$, entonces $\det(B) = \alpha \det(A)$.
- Si F es una operación elemental sobre filas que suma un múltiplo escalar α de la fila i a la fila j , es decir, $B = F(A)$, entonces $\det(B) = \det(A)$.



- Si A tiene dos filas iguales, entonces $\det(A) = 0$.
- Si una fila de A es combinación lineal de otras filas de A , entonces $\det(A) = 0$.
- $\det(AB) = \det(A)\det(B)$.

Observación: Dado que $\det(A^t) = \det(A)$, se tiene que todas las propiedades indicadas también valen para las columnas.

Definición 1.3.5 Sea $A \in M_n(\mathbb{K})$.

Se llama *Menor* de un elemento a_{ij} al determinante de la matriz A_{ij} , es decir es el escalar $\det(A_{ij})$.

Se llama *Cofactor* de un elemento a_{ij} al escalar $c_{ij} = (-1)^{i+j}\det(A_{ij})$.

Si c_{ij} es el cofactor del elemento a_{ij} , entonces

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}c_{ij} = \det(A), \quad \text{para cualquier } i = 1, \dots, n.$$

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}c_{kj} = 0, \quad k \neq i \quad \text{para cualquier } i = 1, 2, \dots, n.$$

Ejemplo: Calcular $|A|$, donde la matriz A viene dada por

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 1 \end{vmatrix}.$$

1.3.3 Matriz de cofactores y matriz adjunta

Definición 1.3.6 (Matriz de cofactores) Se llama *Matriz de cofactores* de la matriz A a la matriz que contiene los cofactores de cada elemento a_{ij} . Se escribe $\text{cof}(A) = A^c$.

Definición 1.3.7 (Matriz Adjunta) Se llama *Matriz Adjunta* de la matriz A a la matriz transpuesta de la matriz de cofactores. Se escribe $\text{adj}(A) = (A^c)^t$.

Teorema 1.3.4 A es inversible si y sólo si $\det(A) \neq 0$.

Teorema 1.3.5 Si $A \in M_n(\mathbb{K})$ y $\det(A) \neq 0$, entonces

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A).$$



Definición 1.3.8 (Rango de una matriz) Sea $A \in M_{m \times n}(\mathbb{K})$. Se llama rango de A al orden de la mayor submatriz cuadrada de A con determinante no nulo. Se escribe $r(A)$.

Observaciones:

- 1.- Si A y B son equivalentes por filas, entonces $r(A) = r(B)$.
- 2.- Una matriz $A \in M_{m \times n}(\mathbb{K})$ se dice escalonada por filas si el primer elemento no nulo de cada fila de A está a la derecha del primer elemento no nulo de la fila anterior. El número de filas no nulas de cualquier matriz escalonada equivalente por filas con A es igual a $r(A)$.

Ejemplo 1.3.2 Muestre que existe A^{-1} y encuentrela. Siendo A ,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 4 \\ -1 & 3 & 2 \\ 5 & 0 & -6 \end{pmatrix}.$$

Encuentre el rango de la matriz B dada por,

$$B = \begin{pmatrix} 2 & -6 & 2 & 0 & -1 \\ 1 & -3 & 1 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 1 & 5 \\ 1 & 3 & 3 & 6 & 11 \end{pmatrix}.$$

1.3.4 Listado 1

1. Considere las matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

a) Calcule AB , BA y $(AC^2 - I)$.

b) Resuelva las siguientes ecuaciones matriciales:

i) $-2X + C = B$, ii) $(A - \frac{2}{3}X)^t = 2C$, iii) $2C + X = B^2$. (En práctica ii))

2. Considere las siguientes definiciones:

i) M se dice antisimétrica si $M^t = -M$, ii) M se dice ortogonal si $M^{-1} = M^t$.

Demuestre las siguientes proposiciones: (En práctica d), e))

- a) Si A es una matriz cuadrada, entonces $A + A^t$ es una matriz simétrica y $A - A^t$ es una matriz antisimétrica.
- b) Toda matriz cuadrada es suma de una matriz simétrica y otra antisimétrica.
- c) Las matrices AA^t y A^tA son simétricas.
- d) Si A y B son matrices ortogonales, entonces AB es una matriz ortogonal.
- e) Si A es una matriz simétrica y H es una matriz ortogonal, entonces $H^{-1}AH$ es una matriz simétrica.



f) Si $A \in M_{n \times n}$ es simétrica y $B \in M_{n \times m}$, entonces $B^t A B$ es una matriz simétrica.

3. Calcule la inversa de las siguientes matrices, donde $a \in \mathbb{R}$. **(En práctica f))**

a) $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ b) $B = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ c) $C = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$

d) $D = \begin{pmatrix} 1 & -a & 1 \\ 0 & 1 & -a \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ e) $E = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$ f) $F = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & 3 \\ 4 & 1 & 8 \end{pmatrix}$.

4. Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

- a) Calcule los números reales a y b , tales que: $A^2 + aA + bI = \theta$.
- b) De la ecuación anterior calcule una expresión para la inversa de A .
- c) Usando la expresión obtenida en (b) calcule la inversa de A .
- d) Compruebe el resultado obtenido.

5. Sea $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ tal que $A^t A$ es invertible, y sea $B = I - A(A^t A)^{-1} A^t$. **(En práctica)**

- a) Pruebe que $B^2 = B$.
- b) Muestre que $BA = \theta$.
- c) Pruebe que B es una matriz simétrica.



CAPÍTULO 2

Sistemas de ecuaciones lineales

2.1 Preliminares

Definición 2.1.1 (Sistema lineal de ecuaciones) Sea $\mathbb{K}$ el cuerpo $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$. Un sistema lineal de m ecuaciones y n incógnitas en $\mathbb{K}$ es un conjunto de m ecuaciones lineales en que cada una tiene a lo más n incógnitas, esto es,

$$\left. \begin{array}{cccc} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n & = & b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n & = & b_2 \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n & = & b_m \end{array} \right\} \quad (2.1.1)$$

donde, para $i \in \{1, \dots, m\}$ y $j \in \{1, \dots, n\}$, $a_{ij} \in \mathbb{K}$ son los coeficientes del sistema, $b_i \in \mathbb{K}$ son los términos independientes del sistema y $x_1, \dots, x_n$ son las incógnitas del sistema.

Si $b_1 = b_2 = \cdots = b_m = 0$, entonces el sistema se dice homogéneo, en caso contrario se dice no homogéneo.

El sistema (2.1.1) se puede escribir de la siguiente forma,

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

lo que da por resultado la ecuación matricial,

$$AX = B.$$

Definición 2.1.2 Decimos que la n -upla $(y_1, \dots, y_n)^t \in \mathbb{K}^n (= M_{n \times 1}(\mathbb{K}))$ es una solución del sistema (2.1.1), si al reemplazar ordenadamente cada x_i por y_i con $i \in \{1, \dots, n\}$, se satisfacen simultáneamente las m igualdades del sistema (2.1.1). Llamaremos conjunto solución del sistema (2.1.1), al conjunto formado por todas las soluciones del sistema.



Definición 2.1.3 El sistema (2.1.1) se dice:

- i) **INCOMPATIBLE**, si no tiene solución.
- ii) **COMPATIBLE DETERMINADO**, si tiene única solución.
- iii) **COMPATIBLE INDETERMINADO**, si tiene más de una solución.

Definición 2.1.4 (Matriz ampliada del sistema) Dado el sistema (2.1.1), $AX = B$, llamaremos matriz ampliada del sistema a la matriz $(A|B)$ de orden $m \times (n + 1)$

Teorema 2.1.1 (Existencia de soluciones) El sistema (2.1.1) es compatible si y sólo si $r(A) = r(A|B)$.

Teorema 2.1.2 (Unicidad de soluciones) Supongamos que el sistema (2.1.1) de m ecuaciones y n incógnitas es compatible y que $r(A) = n$. Entonces la solución del sistema es única.

Teorema 2.1.3 (Multiplicidad de soluciones) Si el sistema (2.1.1) es compatible y $r =: r(A) < n$, entonces a lo más r incógnitas se expresan en términos de las $n - r$ restantes.

Observaciones:

- i) Consideremos el sistema (2.1.1), $AX = B$. Si F representa a cualquiera de las tres operaciones elementales por filas, entonces $F(A)X = F(B)$.
- ii) Si $(A|B)$ es equivalente por filas a la matriz $(A_1|B_1)$, entonces el sistema $A_1X = B_1$, es compatible si y sólo si el sistema (2.1.1) es compatible. En este caso, el conjunto solución de ambos sistemas es el mismo.
- iii) Un caso particular de lo anterior es la sucesión de operaciones elementales que transforman la matriz A en la matriz identidad. Aplicando las mismas operaciones a la matriz ampliada se obtiene el **Método de eliminación de Gauss-Jordan**.
- iv) Notar que el sistema homogéneo $AX = \theta$ siempre tiene solución. Además el sistema homogéneo $AX = \theta$ tiene solución no nula si y sólo si $r(A) < n$ (n es el número de incógnitas del sistema).

Ejemplo 2.1.1 Muestre que el siguiente sistema de ecuaciones tiene única solución. Encuentrela,

$$\left. \begin{array}{rcl} x_1 - 2x_2 + 4x_3 & = & 3 \\ -x_1 + 3x_2 + 2x_3 & = & 4 \\ 5x_1 - 6x_3 & = & -1 \end{array} \right\}$$

Definición 2.1.5 (Sistemas de Cramer) Si $A \in M_n(\mathbb{K})$, con $|A| \neq 0$, entonces la matriz A es inversible y el sistema $AX = B$, de n ecuaciones y n incógnitas, tiene solución única

$$X = A^{-1}B.$$



Recordando que $A^{-1} = \frac{1}{|A|} \text{adj}(A) = \frac{1}{|A|} (c_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}^t$, obtenemos la regla de Cramer.

Definición 2.1.6 (Regla de Cramer) Si $A \in M_n(\mathbb{K})$ con $|A| \neq 0$, entonces la única solución del sistema $AX = B$ es

$$X = (x_1, \dots, x_n)^t, \quad \text{con} \quad x_i = \frac{1}{|A|} \sum_{k=1}^n c_{ki} b_k, \quad i \in \{1, \dots, n\}.$$

Observación: Notar que para $i \in \{1, \dots, n\}$, se tiene que:

$$x_i = \frac{|A_i|}{|A|},$$

donde A_i es la matriz de orden n , obtenida de la matriz A en que la columna i -ésima de A es reemplazada por los elementos de B .

2.1.1 Listado 2

1. En cada caso calcule $\det(A)$ y $\det(A^{-1})$. ¿Existe A^{-1} ? En caso que exista, encuentrela.

$$a) \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 4 & 0 \\ 3 & -1 & -2 \end{pmatrix}, b) \quad A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 4 & 1 & -3 \\ 2 & -1 & 3 \end{pmatrix}, c) \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ -2 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

(En práctica c))

2. Encuentre $\lambda \in \mathbb{R}$ tal que $\det(A - \lambda I) = 0$, donde $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

3. Para las siguientes matrices A y B , pruebe que $\det(A) = \det(B)$ sin calcular los valores de los determinantes.

$$a) \quad A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -a & -g & -d \\ b & h & e \\ c & i & f \end{pmatrix}$$

$$b) \quad A = \begin{pmatrix} 3 & 6 & 2 \\ 1 & 1 & 5 \\ 4 & 3 & 8 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 6 & 20 \\ 1 & 1 & 8 \\ 4 & 3 & 17 \end{pmatrix}$$

4. Calcule, si es que existen, los valores de $k \in \mathbb{R}$ para los cuales las matrices siguientes tienen inversa

$$a) \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & k - \sqrt{2} & 3 \\ 0 & 0 & k \end{pmatrix}, b) \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 4 & -k \\ 2 & 6 & -2k \\ 1 & 3 & 1+k \end{pmatrix}, c) \quad C = \begin{pmatrix} k & 1 & 1 \\ 1 & k & 1 \\ 1 & 1 & k \end{pmatrix}.$$

(En práctica c))



5. Calcule el rango de las siguientes matrices

$$a) \quad A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, b) \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -4 & 4 & 2 \end{pmatrix}, c) \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 1 & -2 \\ 1 & 4 & 3 & -5 \end{pmatrix}.$$

(En práctica c))

6. Para cada matriz dada determine su inversa si existe, usando operaciones elementales y matriz adjunta.

$$a) \quad A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}, b) \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}, c) \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 3 & -2 \\ -2 & -1 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

(En práctica a))

7. Decida si los sistemas que siguen son incompatibles o compatibles. En el último caso, decida si son determinados o indeterminados y encuentre la solución.

$$a) \quad \left. \begin{array}{rcl} x & - & y = 2 \\ 2x & - & 2y = 8 \\ 3x & - & y = 4 \end{array} \right\}, \quad b) \quad \left. \begin{array}{rcl} x & - & y = 2 \\ x & + & 3y = 8 \\ 2x & + & 2y = 10 \end{array} \right\},$$

$$c) \quad \left. \begin{array}{rcl} x & - & 2y - z = 2 \\ x & - & 2y + 2z = 1 \\ 2x & - & 3y + z = 2 \end{array} \right\}$$

(En práctica c))

8. Muestre que el siguiente sistema es compatible determinado y encuentre su solución por los método de Cramer y usando operaciones elementales (escalonando):

$$\left. \begin{array}{rcl} 2x_1 & - & 4x_2 & & = & -10 \\ x_1 & - & 3x_2 & & + & x_4 = & -4 \\ x_1 & & & - & x_3 & + & 2x_4 = & 9 \\ 3x_1 & - & 4x_2 & + & 3x_3 & - & x_4 = & -15 \end{array} \right\}.$$

¿Qué método le tomó más tiempo?

9. Determine el o los valores de p y q tales que el sistema: *i*) No tenga solución. *ii*) Tenga una única solución. *iii*) Tenga infinitas soluciones.

$$a) \quad \left. \begin{array}{rcl} x & - & y + 2z = 2 \\ 3x & + & y + z = 1 \\ 2x & & + pz = q \end{array} \right\}, \quad b) \quad \left. \begin{array}{rcl} x & + & 2y + z = q \\ 2x & - & y + z = p \\ 3x & + & y + 2z = 1 \end{array} \right\}.$$

(En práctica a))



10. Determine los valores de $\alpha \in \mathbb{R}$ para que el sistema siguiente posea solución no trivial:

$$\left. \begin{array}{rrcr} \alpha x & + & z & = & 0 \\ 2x & + & y & - & z & = & 0 \\ & & y & + & z & = & 0 \end{array} \right\}$$

11. Determine los valores que debe tomar el parámetro $\lambda \in \mathbb{R}$ para que el sistema siguiente sea compatible determinado:

$$\left. \begin{array}{rrrrcr} (1-\lambda)x & + & y & + & z & = & a \\ x & + & (1-\lambda)y & + & z & = & b \\ x & + & y & + & (1-\lambda)z & = & c \end{array} \right\}$$

En el caso en que el sistema no sea determinado, determine las condiciones que debe satisfacer $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ para que el sistema sea compatible indeterminado.

(En práctica)



CAPÍTULO 3

Vectores en $\mathbb{R}^3$

3.1 Vectores en el espacio

Algunas cantidades físicas como la longitud y la masa quedan perfectamente determinadas por su magnitud. Tales cantidades se llaman *escalares*, sin embargo para otras como la fuerza y la velocidad, se necesita especificar además su dirección y sentido, éstas se llaman *vectoriales*.

Se acostumbra representar un vector mediante un segmento de recta dirigido cuya dirección representa la dirección del vector y cuya longitud en términos de alguna unidad representa su magnitud.

En este capítulo presentaremos un estudio detallado de los vectores en el espacio.

El sistema coordenado rectangular tridimensional consta de tres rectas reales mutuamente perpendiculares. Tales rectas se llaman ejes coordenados y su intersección común se llama origen del sistema.

El sistema así definido establece una correspondencia biunívoca entre los puntos del espacio y las ternas ordenadas (x, y, z) de números reales.

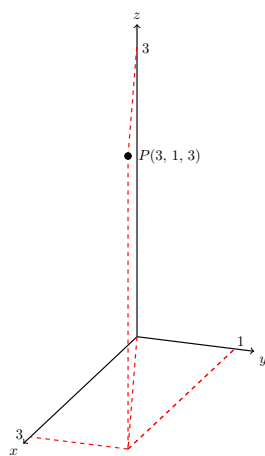


Figura 3.1: Punto en el espacio



Al origen del sistema le corresponde la terna $(0, 0, 0)$. A la terna $(3, 1, 3)$ le corresponde el punto P que muestra la Fig. 3.1.

Los planos xy , yz , zx se llaman *Planos Coordenados* y dividen al espacio en ocho regiones llamadas *Octantes*. El octante cuyos puntos tienen sus tres coordenadas positivas se llama Primer octante, pero no se ha convenido una numeración para los otros siete.

Definición 3.1.1 (Distancia entre puntos) Sean $P(x_1, y_1, z_1)$ y $Q(x_2, y_2, z_2)$ dos puntos del espacio. La distancia entre P y Q está dada por:

$$PQ = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

Propiedades 3.1.1 1. $PQ = 0$ si y sólo si $P = Q$.

2. $PQ \geq 0$, cualquiera sean los puntos P y Q .

3. $PQ = QP$.

4. $PQ \leq PR + RQ$, cualquiera sea el punto R .

Definición 3.1.2 (Vector) Llamaremos vector en el espacio a toda terna ordenada de números reales (a_1, a_2, a_3) . El vector asociado con el segmento de recta cuyo punto inicial es $P(x_1, y_1, z_1)$ y cuyo punto terminal es $Q(x_2, y_2, z_2)$ se denota por

$$\overrightarrow{PQ} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1) = \vec{a}.$$

Es usual denotar los vectores con letras minúsculas con una flecha para distinguirlos de las cantidades escalares.

Ejemplo 3.1.1 Si $P(-8, 9, 1)$ y $Q(0, 3, -2)$, entonces:

1. $\overrightarrow{PQ} = (8, -6, -3)$.

2. $\overrightarrow{QP} = (-8, 6, 3)$.

Si $A(4, 3, 1)$, entonces:

1. $\overrightarrow{OA} = (4, 3, 1)$.

Observación: Los vectores asociados a segmentos de rectas en los que el punto inicial no es el origen del sistema se llaman *vectores libres*.

Definición 3.1.3 (Igualdad y suma de vectores y producto por escalar) Sean $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$ y $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$ vectores en $\mathbb{R}^3$ y $\alpha \in \mathbb{R}$.



1. Diremos que $\vec{a}$ y $\vec{b}$ son iguales si y sólo si:

$$a_1 = b_1 \wedge a_2 = b_2 \wedge a_3 = b_3.$$

2. Se define la suma $\vec{a} + \vec{b}$ y el producto por escalar $\alpha\vec{a}$ de la siguiente manera:

$$\vec{a} + \vec{b} = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, a_3 + b_3),$$

$$\alpha\vec{a} = (\alpha a_1, \alpha a_2, \alpha a_3).$$

Ejemplo 3.1.2 1. Sean $\vec{a} = (1, 2, -1)$ y $\vec{b} = (3, 4, 1)$, entonces:

$$\vec{a} + \vec{b} = (4, 6, 0)$$

$$2\vec{a} = (2, 4, -2)$$

$$-3\vec{b} = (-9, -12, -3)$$

2. Si $\vec{u} = (3, a + 4, b)$ y $\vec{v} = (a + b, 5, 2)$. ¿Cuales son los valores de $a, b \in \mathbb{R}$ para que $\vec{u} = \vec{v}$?

Observaciones:

1. Geométricamente el vector $\vec{a} + \vec{b}$ es la diagonal del paralelogramo cuyos lados adyacentes son los vectores $\vec{a}$ y $\vec{b}$ como se muestra en la Fig. 3.2

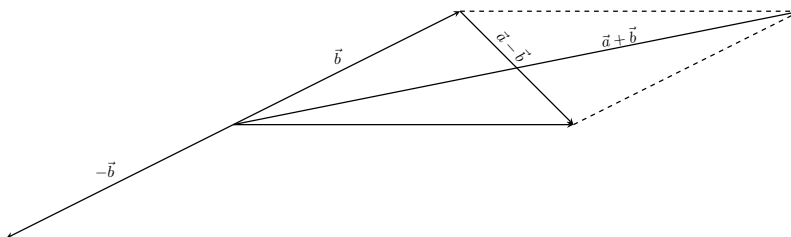


Figura 3.2: Suma y resta de vectores

2. Si $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$, entonces

$$-\vec{b} = (-1)\vec{b} = (-b_1, -b_2, -b_3)$$

3. Todo vector $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$ se puede considerar como el vector de origen en el punto $Q(0, 0, 0)$ y extremo en el punto $P(a_1, a_2, a_3)$ (ver Fig. 3.3).

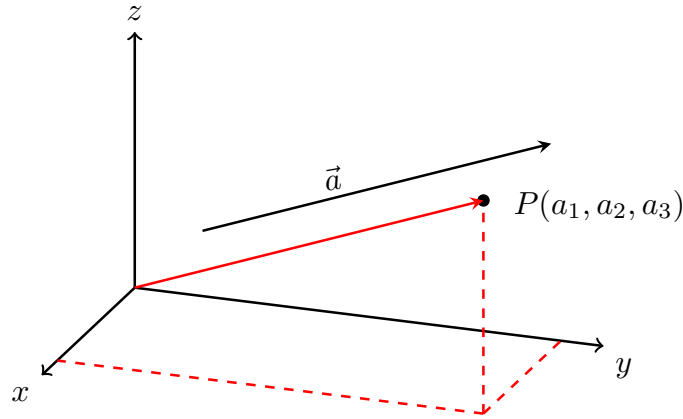


Figura 3.3:

4. Se define la **diferencia** de los vectores $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$ y $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$ (en ese orden) como el vector

$$\vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-1)\vec{b} = (a_1 - b_1, a_2 - b_2, a_3 - b_3).$$

Definición 3.1.4 (Norma o magnitud) Sea $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$ un vector. Llamaremos norma o magnitud del vector $\vec{a}$ al número real no negativo

$$\|\vec{a}\| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}.$$

Todo vector de norma 1 se llama **vector unitario**. En el espacio hay tres vectores unitarios especiales que se denotan en forma especial, éstos son:

$$\vec{i} = (1, 0, 0), \quad \vec{j} = (0, 1, 0), \quad \vec{k} = (0, 0, 1),$$

de donde es claro que $\|\vec{i}\| = 1$, $\|\vec{j}\| = 1$, $\|\vec{k}\| = 1$.

Todo vector $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$ se puede escribir:

$$\begin{aligned} \vec{a} &= (a_1, 0, 0) + (0, a_2, 0) + (0, 0, a_3) \\ &= a_1(1, 0, 0) + a_2(0, 1, 0) + a_3(0, 0, 1) \\ &= a_1\vec{i} + a_2\vec{j} + a_3\vec{k}. \end{aligned}$$

Los vectores $a_1\vec{i}$, $a_2\vec{j}$, $a_3\vec{k}$ se llaman **componentes** del vector $\vec{a}$ y tienen la dirección de los ejes coordenados (ver Fig. 3.4).

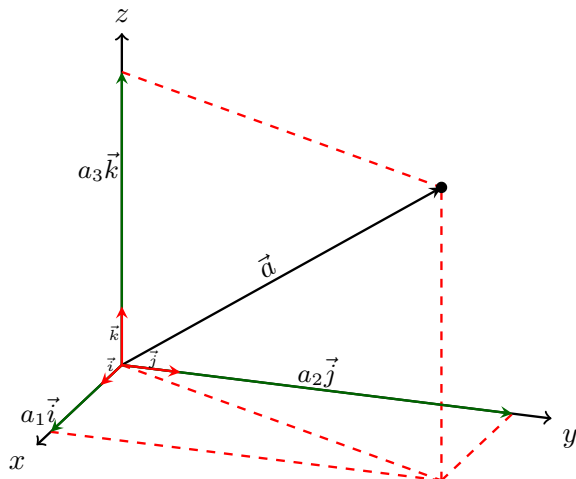


Figura 3.4:

Teorema 3.1.1 Sean $\vec{a}$, $\vec{b}$ dos vectores y $\alpha \in \mathbb{R}$. Se tiene:

1. $\|\vec{a}\| = \|-\vec{a}\|$.
2. $\|\vec{a} - \vec{b}\| = \|\vec{b} - \vec{a}\|$.
3. $\|\vec{a}\| = 0$ si y sólo si $\vec{a} = (0, 0, 0) = \theta$.
4. $\|\alpha\vec{a}\| = |\alpha| \|\vec{a}\|$.
5. Si $\vec{u} = \frac{1}{\|\vec{a}\|}\vec{a}$ con $\|\vec{a}\| \neq 0$, entonces $\|\vec{u}\| = 1$.

Demostración: Para 3). Sea $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3) \in \mathbb{R}^3$, luego

$$\begin{aligned} \|\vec{a}\| = 0 &\Leftrightarrow \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} = 0 \\ &\Leftrightarrow a_1 = 0 \wedge a_2 = 0 \wedge a_3 = 0 \\ &\Leftrightarrow \vec{a} = \theta. \end{aligned}$$

Para 5). Sea $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3) \in \mathbb{R}^3 - \{(0, 0, 0)\}$. Si $\|\vec{a}\| \neq 0$, entonces $1/\|\vec{a}\| \in \mathbb{R}$. Luego

$$\|\vec{u}\| = \left\| \frac{1}{\|\vec{a}\|} \vec{a} \right\| = \left| \frac{1}{\|\vec{a}\|} \right| \|\vec{a}\| = \frac{1}{\|\vec{a}\|} \|\vec{a}\| = 1.$$

Las demás demostraciones se dejan al lector.

Observación: El vector unitario que se define en 5) se llama **dirección** $\vec{a}$. El vector nulo θ no tiene dirección definida.

Definición 3.1.5 (vectores paralelos) Dos vectores $\vec{a}$ y $\vec{b}$ son paralelos si y sólo si existe un número real α tal que $\vec{b} = \alpha\vec{a}$.

Ejemplo 3.1.3 Los vectores $\vec{a} = 2\vec{i} - 4\vec{j} + 6\vec{k}$ y $\vec{b} = \vec{i} - 2\vec{j} + 3\vec{k}$ son paralelos pues

$$\vec{a} = 2\vec{i} - 4\vec{j} + 6\vec{k} = 2(\vec{i} - 2\vec{j} + 3\vec{k}) = 2\vec{b}.$$

Definición 3.1.6 (Productor escalar o producto punto) Sean $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$ y $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$ dos vectores. Se define el **Productor escalar** o **producto punto** de $\vec{a}$ y $\vec{b}$ como el número,

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3.$$

Teorema 3.1.2 Sea φ el menor ángulo formado por los vectores $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$ y $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$. Entonces

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \|\vec{a}\| \|\vec{b}\| \cos(\varphi).$$

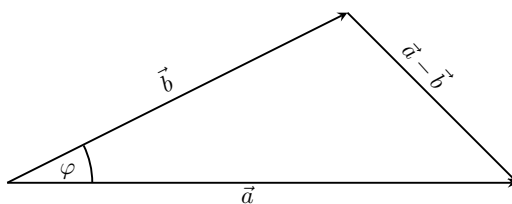


Figura 3.5: Teorema del coseno.

Demostración: Aplicando el teorema del coseno (ver Fig. 3.5), tenemos que

$$\|\vec{a} - \vec{b}\|^2 = \|\vec{a}\|^2 + \|\vec{b}\|^2 - 2\|\vec{a}\| \|\vec{b}\| \cos(\varphi).$$

Luego,

$$(a_1 - b_1)^2 + (a_2 - b_2)^2 + (a_3 - b_3)^2 = a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + b_1^2 + b_2^2 + b_3^2 - 2\|\vec{a}\| \|\vec{b}\| \cos(\varphi),$$

desarrollando el primer miembro y simplificando se tiene,

$$-2a_1b_1 - 2a_2b_2 - 2a_3b_3 = -2\|\vec{a}\| \|\vec{b}\| \cos(\varphi),$$

es decir

$$a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 = \|\vec{a}\| \|\vec{b}\| \cos(\varphi).$$

Con lo cual se obtiene lo esperado,

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \|\vec{a}\| \|\vec{b}\| \cos(\varphi).$$

Corolario 3.1.1 Dos vectores no nulos $\vec{a}$ y $\vec{b}$ son perpendiculares si y sólo si $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$. Además

$$\vec{a} \cdot \vec{a} = \|\vec{a}\|^2.$$



Ejemplo 3.1.4 1. Sean $\vec{a} = (-1, 2, -3)$ y $\vec{b} = (1, 3, 2)$, entonces,

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = (-1)(1) + (2)(3) + (-3)(2) = -1$$

2. Si $\vec{a} = 2\vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k}$ y $\vec{b} = \vec{i} - \vec{j}$, entonces

$$\cos(\varphi) = \frac{2+1}{\sqrt{18}} = \frac{1}{\sqrt{2}},$$

así, el menor ángulo formado por los vectores $\vec{a}$ y $\vec{b}$ es $\varphi = \pi/4$.

3. Los vectores $\vec{a} = (-4, 5, 7)$ y $\vec{b} = (1, -2, 2)$ son perpendiculares. En efecto, ambos son no nulos y además:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 0.$$

Observaciones:

1. Es fácil verificar que si $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$, entonces

$$\vec{a} \cdot \vec{i} = a_1 = \vec{i} \cdot \vec{a}$$

$$\vec{a} \cdot \vec{j} = a_2 = \vec{j} \cdot \vec{a}$$

$$\vec{a} \cdot \vec{k} = a_3 = \vec{k} \cdot \vec{a}.$$

2. Notemos además que,

$$\vec{i} \cdot \vec{j} = \vec{j} \cdot \vec{k} = \vec{k} \cdot \vec{i} = 0$$

$$\vec{i} \cdot \vec{i} = \vec{j} \cdot \vec{j} = \vec{k} \cdot \vec{k} = 1.$$

Definición 3.1.7 (Ángulos directores) Sea $\vec{a}$ un vector no nulo. Los ángulos α, β, γ que forma con los ejes coordenados se llaman **ángulos directores** de $\vec{a}$ (ver Fig 3.6).

$$\cos(\alpha) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{i}}{\|\vec{a}\| \|\vec{i}\|} = \frac{a_1}{\|\vec{a}\|}, \quad \cos(\beta) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{j}}{\|\vec{a}\| \|\vec{j}\|} = \frac{a_2}{\|\vec{a}\|}, \quad \cos(\gamma) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{k}}{\|\vec{a}\| \|\vec{k}\|} = \frac{a_3}{\|\vec{a}\|}.$$

Además,

$$\vec{a} = \|\vec{a}\|(\cos(\alpha)\vec{i} + \cos(\beta)\vec{j} + \cos(\gamma)\vec{k}).$$

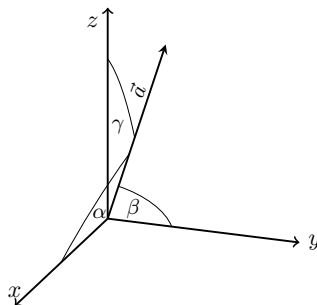


Figura 3.6: Ángulos directores.

Ejemplo 3.1.5 Si $\vec{a} = 1\vec{i} - 2\vec{j} + 2\vec{k}$, entonces los cosenos directores de $\vec{a}$ son,

$$\cos(\alpha) = \frac{1}{3}, \quad \cos(\beta) = \frac{-2}{3}, \quad \cos(\gamma) = \frac{2}{3}.$$

Definición 3.1.8 (Proyección de $\vec{b}$ sobre $\vec{a}$) Sean $\vec{a}$ y $\vec{b}$ dos vectores no nulos. Se llama **proyección** de $\vec{b}$ sobre $\vec{a}$ al vector,

$$\text{proy}_{\vec{a}} \vec{b} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\|\vec{a}\|^2} \vec{a}$$

Ejemplo 3.1.6 Si $\vec{a} = (3, -1, -2)$ y $\vec{b} = (2, -3, 1/2)$, entonces

$$\text{proy}_{\vec{a}} \vec{b} = \frac{12}{7}\vec{i} - \frac{4}{7}\vec{j} - \frac{8}{7}\vec{k}.$$

Propiedades 3.1.2 (Propiedades del producto punto) Sean $\vec{a}$, $\vec{b}$ y $\vec{c}$ vectores en $\mathbb{R}^3$ y $\alpha \in \mathbb{R}$. Se tienen las siguientes propiedades,

1. $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$
2. $\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c}$
3. $(\alpha\vec{a}) \cdot \vec{b} = \alpha(\vec{a} \cdot \vec{b}) = \vec{a} \cdot (\alpha\vec{b})$

Demostración: Para 3). Sean $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$, $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$ y $\alpha \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} (\alpha\vec{a}) \cdot \vec{b} &= (\alpha a_1)b_1 + (\alpha a_2)b_2 + (\alpha a_3)b_3 \\ &= a_1(\alpha b_1) + a_2(\alpha b_2) + a_3(\alpha b_3) \\ &= \vec{a} \cdot (\alpha\vec{b}) \\ \alpha(\vec{a} \cdot \vec{b}) &= \alpha(a_1b_1) + \alpha(a_2b_2) + \alpha(a_3b_3) \\ &= (\alpha a_1)b_1 + (\alpha a_2)b_2 + (\alpha a_3)b_3 \\ &= \alpha\vec{a} \cdot \vec{b}. \end{aligned}$$

Las otras demostraciones se dejan al lector.



Definición 3.1.9 (Producto vectorial o producto cruz) Sean $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$ y $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$ dos vectores. Se llama **producto vectorial** o **producto cruz** de $\vec{a}$ y $\vec{b}$ (en ese orden) al vector,

$$\vec{a} \times \vec{b} = \left(\begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix}, - \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ b_1 & b_3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} \right)$$

ó

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}.$$

Propiedades 3.1.3 (Propiedades del producto vectorial) Sean $\vec{a}$, $\vec{b}$ y $\vec{c}$ vectores en $\mathbb{R}^3$ y $\alpha \in \mathbb{R}$. Se tienen las siguientes propiedades,

1. $\vec{a} \times \vec{b} = -(\vec{b} \times \vec{a})$
2. $\vec{a} \times \vec{a} = \vec{0}$
3. $\vec{a} \times (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \times \vec{b} + \vec{a} \times \vec{c}$
4. $(\alpha \vec{a}) \times \vec{b} = \alpha(\vec{a} \times \vec{b}) = \vec{a} \times (\alpha \vec{b})$

Demostración: Para 2). Sea $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3) \in \mathbb{R}^3$, luego

$$\vec{a} \times \vec{a} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \end{vmatrix} = \left(\begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ a_2 & a_3 \end{vmatrix}, - \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ a_1 & a_3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ a_1 & a_2 \end{vmatrix} \right) = \vec{0}.$$

Para 3). Sea $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$, $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$ y $\vec{c} = (c_1, c_2, c_3) \in \mathbb{R}^3$, luego

$$\begin{aligned} \vec{a} \times (\vec{b} + \vec{c}) &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 + c_1 & b_2 + c_2 & b_3 + c_3 \end{vmatrix} \\ &= \left(\begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 + c_2 & b_3 + c_3 \end{vmatrix}, - \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ b_1 + c_1 & b_3 + c_3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 + c_1 & b_2 + c_2 \end{vmatrix} \right) \\ &= \left(\begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix}, - \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ b_1 & b_3 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix} \right) \\ &= \vec{a} \times \vec{b} + \vec{a} \times \vec{c}. \end{aligned}$$

Las otras demostraciones se dejan al lector.

Ejemplo 3.1.7 1. Sean $\vec{a} = 2\vec{i} - 1\vec{j} + 3\vec{k}$ y $\vec{b} = -\vec{i} - 2\vec{j} + 4\vec{k}$. Calcular $\vec{a} \times \vec{b}$ y $\vec{b} \times \vec{a}$.



2. Calcular $\vec{i} \times \vec{j}$, $\vec{j} \times \vec{k}$ y $\vec{k} \times \vec{i}$.

3. Calcular $\vec{i} \times (\vec{i} \times \vec{k})$, $(\vec{i} \times \vec{i}) \times \vec{k}$ y note que en general $\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) \neq (\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c}$.

Teorema 3.1.3 Sean $\vec{a}$ y $\vec{b}$ dos vectores no nulos en $\mathbb{R}$. Se tiene que,

$$1. \vec{a} \cdot (\vec{a} \times \vec{b}) = 0 \quad \wedge \quad \vec{b} \cdot (\vec{a} \times \vec{b}) = 0.$$

2. Si φ es el menor ángulo entre $\vec{a}$ y $\vec{b}$ entonces,

$$||\vec{a} \times \vec{b}|| = ||\vec{a}|| ||\vec{b}|| \sin(\varphi)$$

Demostración: Para ii). Sean $\vec{a}$ y $\vec{b}$, luego

$$\begin{aligned} ||\vec{a} \times \vec{b}||^2 &= (a_2b_3 - a_3b_2)^2 + (a_3b_1 - a_1b_3)^2 + (a_1b_2 - a_2b_1)^2 \\ &= a_2^2b_3^2 + a_3^2b_2^2 - 2a_2a_3b_2b_3 + a_3^2b_1^2 + a_1^2b_3^2 - 2a_1a_3b_1b_3 \\ &\quad + a_1^2b_2^2 + a_2^2b_1^2 - 2a_1a_2b_1b_2 \\ &= (a_1^2 + a_2^2 + a_3^2)(b_1^2 + b_2^2 + b_3^2) - (a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3)^2 \\ &= ||\vec{a}||^2 ||\vec{b}||^2 - (\vec{a} \cdot \vec{b})^2 \\ &= ||\vec{a}||^2 ||\vec{b}||^2 - (||\vec{a}|| ||\vec{b}|| \cos(\varphi))^2 \\ &= ||\vec{a}||^2 ||\vec{b}||^2 \sin^2(\varphi) \end{aligned}$$

Así, como $0 \leq \varphi \leq \pi$, entonces $\sin(\varphi) \geq 0$

$$||\vec{a} \times \vec{b}|| = ||\vec{a}|| ||\vec{b}|| \sin(\varphi).$$

Corolario 3.1.2 Dos vectores no nulos $\vec{a}$ y $\vec{b}$ son paralelos si y sólo si $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{0}$.

Observaciones:

1. Si los vectores $\vec{a}$ y $\vec{b}$ son dos lados de un triángulo, entonces el área A del triángulo está dada por,

$$A = \frac{1}{2} ||\vec{a} \times \vec{b}||.$$

2. $\vec{a} \times \vec{b}$ es un vector ortogonal a $\vec{a}$ y $\vec{b}$.

Ejemplo 3.1.8 1. Sean $\vec{a} = 2\vec{i} - \vec{j} + 3\vec{k}$ y $\vec{b} = -\vec{i} - 2\vec{j} + 4\vec{k}$. Calcular un vector unitario ortogonal a $\vec{a}$ y $\vec{b}$.

2. Hallar el área del triángulo cuyos vértices son los puntos $A(1, -1, 0)$, $B(2, 1, -1)$ y $C(-1, 1, 2)$.



Definición 3.1.10 Sean $\vec{a}$, $\vec{b}$ y $\vec{c}$ tres vectores. Los productos $\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})$ y $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}$ se llaman **producto escalar triple** y los productos de la forma $\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c})$ y $(\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c}$ se llaman **producto vectorial triple**.

Teorema 3.1.4 Sean $\vec{a}$, $\vec{b}$ y $\vec{c}$ vectores no nulos.

1. $\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = (\vec{a} \cdot \vec{c})\vec{b} - (\vec{a} \cdot \vec{b})\vec{c}$
2. $\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}$
3. $|\vec{c} \cdot (\vec{a} \times \vec{b})|$ es el volumen del paralelepípedo cuyas aristas son los vectores $\vec{a}$, $\vec{b}$ y $\vec{c}$.

Demostración: Para 2). Sean $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$, $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$, y $\vec{c} = (c_1, c_2, c_3) \in \mathbb{R}^3$ luego

$$\begin{aligned}
 \vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) &= \vec{a} \cdot \left(\begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix}, - \begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix} \right) \\
 &= a_1(b_2c_3 - b_3c_2) + a_2(b_3c_1 - b_1c_3) + a_3(b_1c_2 - b_2c_1) \\
 &= a_1b_2c_3 - a_1b_3c_2 + a_2b_3c_1 - a_2b_1c_3 + a_3b_1c_2 - a_3b_2c_1 \\
 &= c_1(a_2b_3 - a_3b_2) - c_2(a_1b_3 - a_3b_1) + c_3(a_1b_2 - a_2b_1) \\
 &= \vec{c} \cdot \left(\begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix}, - \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ b_1 & b_3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} \right) \\
 &= \vec{c} \cdot (\vec{a} \times \vec{b}) \\
 &= (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}
 \end{aligned}$$

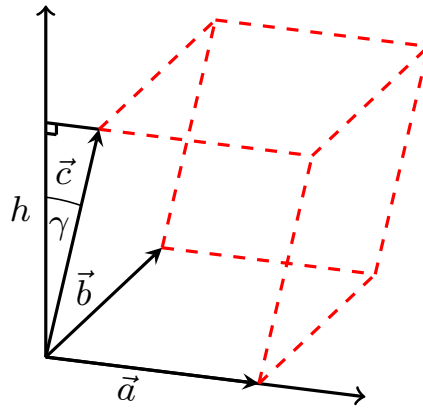


Figura 3.7: $|\vec{c} \cdot (\vec{a} \times \vec{b})|$ volumen del paralelepípedo.



Para 3). Sean $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$, $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$, y $\vec{c} = (c_1, c_2, c_3) \in \mathbb{R}^3$ luego basta notar que

$$\begin{aligned} h = \|\text{proy}_{\vec{a} \times \vec{b}} \vec{c}\| &= \left\| \frac{\vec{c} \cdot (\vec{a} \times \vec{b})}{\|\vec{a} \times \vec{b}\|^2} (\vec{a} \times \vec{b}) \right\| \\ &= \left| \frac{\vec{c} \cdot (\vec{a} \times \vec{b})}{\|\vec{a} \times \vec{b}\|^2} \right| \|\vec{a} \times \vec{b}\| \\ &= \frac{|\vec{c} \cdot (\vec{a} \times \vec{b})|}{\|\vec{a} \times \vec{b}\|} \end{aligned}$$

Así

$$V = h \|\vec{a} \times \vec{b}\| = |\vec{c} \cdot (\vec{a} \times \vec{b})|.$$

3.1.1 Listado 3

- Encuentre un vector que tenga norma 3 y que sea perpendicular a $(1, -4, 0)$ y $(2, 0, -7)$.
- Sean $\vec{u} = (0, 1, -1)$, $\vec{v} = (0, 2, 1)$ y $\vec{w} = (-2, 1, 1)$. **(En práctica)**
 - Calcule $2\vec{u} \cdot \vec{v}$, $-\vec{v} \times \vec{u}$, $\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})$.
 - Encuentre un vector $\vec{x} \in \mathbb{R}^3$ (si existe) tal que,
 - sea perpendicular a $\vec{u}$ y $\vec{v}$,
 - $\|\vec{x} - \vec{u}\| = \|\vec{x} - \vec{v}\|$ y $\|\vec{x}\| = 1$,
 - sea paralelo al vector $\vec{u} - \vec{v}$ y perpendicular $\vec{a} - \vec{w}$.
- Sean $\vec{a} = (1, -1, \alpha)$ y $\vec{b} = (-2, -\alpha, 4)$ dos vectores en $\mathbb{R}^3$ con $\alpha \in \mathbb{R}$. Determine un valor de α (si existe) tal que: **(En práctica)**
 - $\vec{a}$ es paralelo a $\vec{b}$,
 - $\vec{a}$ es perpendicular a $\vec{b}$,
 - La proyección de $\vec{b}$ sobre $\vec{a}$ sea $(-6, -12, 12)$.
- Sean $u = (-2, 1, -2)$ y $v = (1, -2, 1)$ dos vectores en $\mathbb{R}^3$. Encuentre un vector $\vec{w} = \vec{u} + \lambda \vec{v}$, $\lambda \in \mathbb{R}$, tal que $\|\vec{w}\|$ tenga el menor valor posible.
- Determine el lugar geométrico de los vectores que forman un ángulo de 30 grados con el vector $(1, 0, \sqrt{3})$. ¿Existe alguno de la forma $(\alpha, 8, \sqrt{3}\alpha)$, con $\alpha \in \mathbb{R}$? Détemelo(s).
- Determine un vector $\vec{x} = (x_1, x_2, x_3)$ tal que $\|\vec{x}\| = 4$ y los ángulos directores con respecto a los ejes X y Z sean 30 y 45 grados respectivamente. **(En práctica)**
- Sean $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \in \mathbb{R}^3$ tal que $\vec{b}$ y $\vec{c}$ son perpendiculares y $\alpha \in \mathbb{R}$. Pruebe que si $\vec{a} \cdot \vec{b} \neq 0$, entonces $\vec{x} = \frac{\vec{a} \times \vec{c} + \alpha \vec{b}}{\vec{a} \cdot \vec{b}}$ satisface las ecuaciones: $\vec{x} \cdot \vec{a} = \alpha$ y $\vec{x} \times \vec{b} = \vec{c}$. **(En práctica)**
- Sean $\vec{a} = (0, -1, 2)$, $\vec{b} = (2, 0, 3)$ y $\vec{c} = (-1, 0, -2)$ tres vectores en $\mathbb{R}^3$. Pruebe que:

$$(\vec{x} \cdot \vec{a} = 0) \wedge (\vec{x} \cdot \vec{b} = 0) \wedge (\vec{x} \cdot \vec{c} = 0) \Rightarrow \vec{x} = (0, 0, 0).$$



9. Calcule el área del cuadrilátero cuyos vértices son los vectores: $(9, 10, 1)$, $(1, 3, 2)$, $(2, 8, 6)$ y $(31, 21, -10)$.

(En práctica)

10. Determine el área del triángulo cuyo vértices son los puntos $(1, 0, -1)$, $(2, -2, 3)$ y $(7, -2, 4)$.

11. Sabiendo que $\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = 1$ determine:

(En práctica)

a) $(\vec{v} \times \vec{w}) \cdot \vec{u}$.

b) $\vec{w} \cdot (\vec{v} \times \vec{u})$.



CAPÍTULO 4

Rectas y Planos en $\mathbb{R}^3$

4.1 Rectas en el espacio

Consideremos una recta L en el espacio que pasa por un punto $P_0(x_0, y_0, z_0)$ y es paralela a un vector dado, no nulo, $\vec{r} = (a, b, c)$.

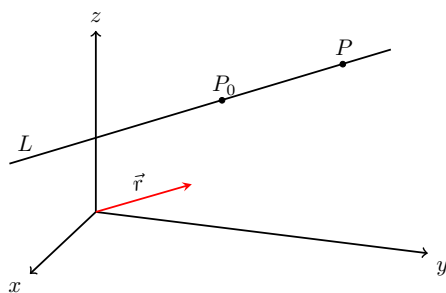


Figura 4.1: Recta que pasa por el punto P_0 y es paralela a $\vec{r}$.

Definición 4.1.1 (Recta en el espacio) La recta L es el conjunto de todos los puntos $P(x, y, z)$ del espacio para los cuales el vector $\overrightarrow{P_0P}$ es paralelo a $\vec{r}$. Esto es, $P \in L$ si y sólo si existe un escalar t tal que:

$$\overrightarrow{P_0P} = t\vec{r} \quad (\text{Ecuación vectorial de la recta})$$

Si $\vec{r} = (a, b, c)$ y $\overrightarrow{P_0P} = (x - x_0, y - y_0, z - z_0)$, entonces

$$(x - x_0, y - y_0, z - z_0) = (ta, tb, tc)$$

es decir

$$x - x_0 = ta, \quad y - y_0 = tb, \quad z - z_0 = tc$$

o bien



$$\begin{cases} x = x_0 + ta \\ y = y_0 + tb, & t \in \mathbb{R}. \\ z = z_0 + tc \end{cases} \quad (\text{Ecuaciones paramétricas de la recta})$$

Si a , b y c son no nulos, entonces eliminando el parámetro t se obtiene

$$\frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c} \quad (\text{Ecuaciones simétricas o cartesianas de la recta})$$

Ejemplo 4.1.1 1. Hallar las ecuaciones paramétricas de la recta que pasa por el punto $P(2, -9, -5)$ y es paralela al vector $\vec{r} = (0, 2, 3)$.

Solución:

$$L : \begin{cases} x = 2 \\ y = -9 + 2t, & t \in \mathbb{R}. \\ z = -5 + 3t \end{cases}$$

2. Encontrar las ecuaciones simétricas de la recta que contiene los puntos $P_1(4, -6, 5)$ y $P_2(2, -3, 0)$.

Solución:

$$L : \frac{x - 4}{-2} = \frac{y + 6}{3} = \frac{5 - z}{5}.$$

3. Considere la recta L cuyas ecuaciones paramétricas son

$$L : \begin{cases} x = 2 - 3t \\ y = t, & t \in \mathbb{R}. \\ z = -1 + t \end{cases}$$

Determine un vector unitario paralelo a L y dos puntos distintos de la recta.

Solución:

$$\frac{\vec{r}}{\|\vec{r}\|} = \left(\frac{-3}{\sqrt{11}}, \frac{1}{\sqrt{11}}, \frac{1}{\sqrt{11}} \right)$$

es un vector unitario paralelo a L .

Para $t = 0$, $x = 2$, $y = 0$, $z = -1$. Para $t = 1$, $x = -1$, $y = 1$, $z = 0$. Así $A(2, 0, -1)$ y $B(-1, 1, 0)$ son dos puntos diferentes de L .

4. Considere la recta L del ejemplo 3 y la recta $L' : \frac{x+1}{3} = \frac{y-2}{2} = z+1$ y decida si existe punto de intersección entre ellas.

Solución: No hay punto de intersección.

Definición 4.1.2 (Rectas paralelas y perpendiculares) Sean L_1 y L_2 dos rectas. $\vec{r}_1$ vector director de L_1 y $\vec{r}_2$ vector director de L_2 .



- a) L_1 es **paralela** a L_2 si $\vec{r}_1$ es paralelo a $\vec{r}_2$.
- b) L_1 es **perpendicular** a L_2 si $\vec{r}_1$ es perpendicular a $\vec{r}_2$ y $L_1 \cap L_2 \neq \emptyset$.

Observación: Las rectas L y L' del ejemplo 4 no se intersectan y es fácil verificar que no son paralelas. Esta situación, que en el plano es imposible, ocurre a menudo en el espacio. Tales pares de rectas se dicen **alabeadas**.

Teorema 4.1.1 Sea L una recta paralela al vector $\vec{r}$ y sea A un punto del espacio que no pertenece a L . La distancia del punto A a la recta L está dada por:

$$d = \frac{\|\vec{r} \times \overrightarrow{P_0A}\|}{\|\vec{r}\|},$$

donde P_0 es un punto cualquiera de la recta.

Ejemplo 4.1.2 1. Encontrar la distancia desde el punto $A(1, 2, -1)$ a la recta $L: \frac{x+1}{3} = \frac{y-6}{1} = \frac{z-3}{2}$.

Solución: $d = \frac{6\sqrt{13}}{\sqrt{14}}.$

2. Encuentre la distancia entre las rectas

$$L_1: \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 1 - t, \\ z = -1 + t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}, \quad L_2: \begin{cases} x = 2 - t \\ y = 1 + 2t, \\ z = -2 - t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}.$$

Solución: $d(L_1, L_2) = \sqrt{2}.$

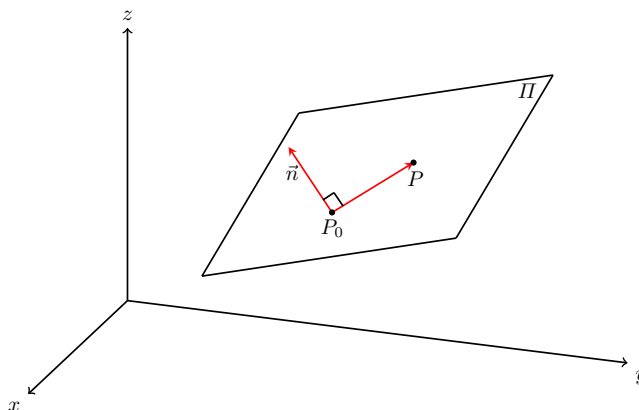
4.2 Planos en el espacio

De la geometría clásica se sabe que existe un único plano que contiene un punto dado y es perpendicular a una recta dada. Sean $P_0(x_0, y_0, z_0)$ un punto fijo del espacio y sea $\vec{n} = (a, b, c)$ un vector dado no nulo. Un punto $P(x, y, z)$ del espacio pertenece al plano Π que contiene a P_0 y es perpendicular al vector $\vec{n}$ si y sólo si el vector $\overrightarrow{P_0P}$ es perpendicular a $\vec{n}$. Esto es

$$\vec{n} \cdot \overrightarrow{P_0P} = 0 \quad (\text{Ecuación vectorial del plano})$$

Como $\vec{n} = (a, b, c)$, $\overrightarrow{P_0P} = (x - x_0, y - y_0, z - z_0)$ y definiendo $d = ax_0 + by_0 + cz_0$, luego

$$ax + by + cz = d \quad (\text{Ecuación cartesiana del plano})$$

Figura 4.2: Vector normal al plano Π .

Ejemplo 4.2.1 1. Hallar la ecuación del plano que pasa por el punto $P_0(-2, 4, 5)$ y es perpendicular a al vector $\vec{n} = (7, 0, -6)$

Solución: $\Pi : 7x - 6z = -44$.

2. Determinar dos puntos distintos del plano $\Pi : x + 2y + 2z = 13$.

3. Calcular la distancia entre el punto $P_0(2, -3, 4)$ y el plano $\Pi : x + 2y + 2z = 13$.

Solución: $P_0Q = 3$.

Observación: Se puede probar que en general la distancia d entre un punto P_0 y un plano Π está dada por

$$d = \frac{|\vec{n} \cdot \overrightarrow{P_0P_1}|}{\|\vec{n}\|},$$

donde $P_1 \in \Pi$ y $\vec{n}$ es el vector normal al plano Π .

4. Hallar, el ángulo formado por los planos $\Pi_1 : x + y + z = 5$ y $\Pi : x + 2y + z = 7$.

Solución: 19.47 grados.

5. Hallar la ecuación de la recta de intersección de los planos del ejercicio anterior.

Solución: varias formas de describir la misma recta.

6. Determinar la ecuación del plano que pasa por los puntos $A(1, 0, 3)$, $B(-2, 3, 1)$ y $C(0, 1, 5)$.

Solución: varias formas de describir un mismo plano.

4.2.1 Listado 4

1. Usando métodos vectoriales demuestre que la distancia d entre el punto $P(x_0, y_0)$ y la recta $ax + by + c = 0$ es

$$d = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$



2. Hallar la ecuación de la recta que pasan por el punto P en la dirección de $\vec{r}$.

a) $P(2, -1, 4)$, $\vec{r} = (3, -1, 6)$. **(En práctica)**

b) $P(-2, 4, 3)$, $\vec{r} = (2, 0, -3)$.

3. Hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto $P(-6, 5, 3)$ y es paralela a la recta

$$L : \frac{x-4}{-2} = \frac{3-y}{3} = \frac{3z+5}{6}.$$

(En práctica)

4. Hallar la ecuación de la recta que pasa por los puntos: $P_0(5, 0, 7)$ y $P_1(5, -3, 11)$.

5. Hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto $P(3, -3, 4)$ y es perpendicular a cada una de las rectas:

$$L_1 : \frac{2x-4}{2} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z+2}{5} \quad y \quad L_2 : \frac{x-3}{1} = \frac{2y-7}{3} = \frac{3-z}{-3}.$$

(En práctica)

6. Demostrar que las rectas L_1 y L_2 son paralelas y hallar la distancia entre ellas.

$$L_1 : \frac{x-2}{3} = \frac{y-2}{4} = \frac{8-z}{4} \quad y \quad L_2 : \frac{x-1}{3} = \frac{2-y}{-4} = \frac{z+3}{-4}.$$

7. Hallar la distancia entre las rectas $L_1 : \frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-3}{1}$ y $L_2 : \frac{x-2}{-3} = \frac{y-2}{1} = \frac{z+1}{2}$.

(En práctica)

8. Hallar la ecuación del plano que contiene los puntos $(4, -2, 2)$ y $(1, 1, 5)$ y es perpendicular al plano: $\Pi : 3x - 2y + 5z - 1 = 0$. **(En práctica)**

9. Determinar el valor de k de modo que los planos $\Pi_1 : kx - 2y + 2z - 7 = 0$ a $\Pi_2 : 4x + ky - 6z + 9 = 0$, sean perpendiculares.

10. Hallar la ecuación del plano cuyas intersecciones con los ejes coordenados x , y , z son -5 , 3 y 1 respectivamente. **(En práctica)**

11. Hallar la ecuación del plano que pasa por el punto $(3, -2, 6)$ y es paralelo al plano $\Pi : 4y - 3z + 12 = 0$.

12. Hallar el ángulo que forman los planos $\Pi_1 : 3x + y - z + 3 = 0$ y $\Pi_2 : x - y + 4z - 9 = 0$.

13. Hallar el ángulo formado por la recta $L_1 : \frac{x+2}{3} = \frac{y}{-1} = \frac{z-4}{2}$ y el plano $\Pi : 2x + 3y - z + 11 = 0$.

(En práctica)

14. Hallar el ángulo formado por la recta de intersección de los planos $\Pi_1 : x - 2y + z + 4 = 0$ y $\Pi_2 : x + 2y + 3z - 4 = 0$ y el plano $\Pi_3 : 3x - 7y + 8z - 9 = 0$. **(En práctica)**



15. Hallar la distancia del punto $P_0(7, 7, 4)$ a la recta de intersección de los planos $\Pi_1 : 6x + 2y + z - 4 = 0$ y $\Pi_2 : 6x - y - 2z - 10 = 0$.
16. Hallar la ecuación del plano que contiene el punto $P_0(3, -1, 7)$ y es perpendicular a la recta $L : \frac{x+2}{-3} = \frac{3-y}{-1} = \frac{z}{2}$. **(En práctica)**
17. Hallar la ecuación del plano que contiene a la recta $L_1 : \frac{x+2}{2} = \frac{y-3}{-3} = -\frac{z}{4}$ y es paralelo a la recta $L_2 : \frac{x-1}{1} = \frac{y}{-2} = \frac{z+7}{5}$.
18. Demostrar que la recta $L_1 : \frac{x-2}{6} = \frac{3y+1}{-6} = \frac{1-z}{3}$ y el plano $\Pi : 2x - 3y + 6z + 3 = 0$ son paralelos y determinar la distancia entre L_1 y Π .



CAPÍTULO 5

Espacios vectoriales

5.1 Preliminares

Definición 5.1.1 (Cuerpo) Sea $\mathbb{K}$ un conjunto y sean $+$ y $\cdot$ dos operaciones binarias internas definidas sobre $\mathbb{K}$, llamadas **suma** y **producto** respectivamente. Diremos que $\mathbb{K}$, con estas operaciones, es un **cuerpo** si se satisfacen los siguientes axiomas:

1. $\forall x, y, z \in \mathbb{K}, \quad x + (y + z) = (x + y) + z.$ Asociatividad de $+$
2. $\forall x, y \in \mathbb{K}, \quad x + y = y + x.$ Conmutatividad de $+$
3. $\exists 0 \in \mathbb{K}, \forall x \in \mathbb{K}, \quad x + 0 = x.$ Elemento neutro para $+$
4. $\forall x \in \mathbb{K}, \exists -x \in \mathbb{K}, \quad x + (-x) = 0.$ Simétrico
5. $\forall x, y, z \in \mathbb{K}, \quad x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z.$ Asociatividad de $\cdot$
6. $\exists 1 \in \mathbb{K}, \forall x \in \mathbb{K}, \quad 1 \cdot x = x \cdot 1 = x.$ Elemento neutro para $\cdot$
7. $\forall x \in \mathbb{K}, x \neq 0, \exists x^{-1} \in \mathbb{K}, \quad x \cdot x^{-1} = x^{-1} \cdot x = 1.$ Inverso de x
8. $\forall x, y, z \in \mathbb{K}, \quad x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z \quad \wedge \quad (x + y) \cdot z = x \cdot z + y \cdot z.$ Distributividad de $\cdot$ respecto de la suma $+$

9. Diremos que $\mathbb{K}$ es un **cuerpo conmutativo**, si además se satisface:

$$\forall x, y \in \mathbb{K}, \quad x \cdot y = y \cdot x.$$

Observaciones:

1. Escribiremos la terna $(\mathbb{K}, +, \cdot)$ para indicar que el conjunto $\mathbb{K}$ con las operaciones $+$ y $\cdot$ es un cuerpo.
2. Los conjuntos $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ y $\mathbb{C}$ de los números racionales, reales y complejos respectivamente, constituyen cuerpos conmutativos con las operaciones de suma y producto usuales.



Definición 5.1.2 (Espacio vectorial) Sean V un conjunto, $\mathbb{K}$ un cuerpo y

$$\begin{aligned} + : V \times V &\rightarrow V \\ (x, y) &\rightarrow x + y, \end{aligned}$$

una operación binaria interna llamada **suma**,

$$\begin{aligned} \cdot : \mathbb{K} \times V &\rightarrow V \\ (\alpha, x) &\rightarrow \alpha x, \end{aligned}$$

una operación binaria externa llamada **producto por escalar**.

Diremos que V con las operaciones $+$ y $\cdot$ es un **espacio vectorial** sobre $\mathbb{K}$ o un **$\mathbb{K}$ -espacio vectorial**, si:

1. $\forall x, y, z \in V, \quad x + (y + z) = (x + y) + z.$
2. $\forall x, y \in V, \quad x + y = y + x.$
3. $\exists \theta_v \in V$ (vector nulo) para $+$, tal que, $x + \theta_v = x, \forall x \in V.$
4. $\forall x \in V, \exists -x \in V, \quad x + (-x) = \theta_v.$
5. $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{K}, \forall x \in V, \quad \alpha(\beta x) = (\alpha\beta)x.$
6. $\forall \alpha \in \mathbb{K}, \forall x, y \in V, \quad \alpha(x + y) = \alpha x + \alpha y.$
7. $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{K}, \forall x \in V, \quad (\alpha + \beta)x = \alpha x + \beta x.$
8. $\forall x \in V, \quad 1 \cdot x = x,$ donde 1 es el elemento unidad de $\mathbb{K}.$

Observaciones:

1. Los elementos de V se denominan **vectores** y los elementos de $\mathbb{K}$, **escalares**.
2. Del axioma 3 se concluye que $V \neq \emptyset.$
3. Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, diremos que V es un espacio vectorial real. Si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, diremos que V es un espacio vectorial complejo.
4. Cualesquiera sean los vectores x e y de V , $x + (-y)$ se escribe como $x - y$ y se llama **diferencia** entre x e y .

5.2 Propiedades de los espacios vectoriales

Teorema 5.2.1 Sea V un espacio vectorial sobre un cuerpo $\mathbb{K}$. Entonces

1. El elemento neutro θ_v para la operación suma, es único.



2. Para cada $x \in V$ existe un único simétrico (inverso aditivo) $-x \in V$.

3. Ley de cancelación

$$\forall x, y, z \in V, \quad x + y = x + z \Rightarrow y = z$$

4. Para todo $x \in V$, $0 \cdot x = \theta_v$.

5. Para todo $\alpha \in \mathbb{K}$, $\alpha \cdot \theta_v = \theta_v$.

6. Para todo $\alpha \in \mathbb{K}$, para todo $x \in V$, $(-\alpha) \cdot x = -(\alpha \cdot x)$.

7. Para todo $\alpha \in \mathbb{K}$, para todo $x \in V$, $\alpha \cdot x = \theta_v \Leftrightarrow (\alpha = 0 \vee x = \theta_v)$.

Ejemplo 5.2.1 1. Sea $\mathbb{K}$ un cuerpo, entonces $\mathbb{K}$ es un espacio vectorial sobre si mismo, lo cual se sigue trivialmente de las propiedades de cuerpo.

2. Consideremos el conjunto $\mathbb{R}^n$ de todas las n -uplas de números reales, es decir:

$$V = \mathbb{R}^n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) : x_i \in \mathbb{R}, i = 1, \dots, n\},$$

$\mathbb{R}^n$ es un $\mathbb{R}$ -espacio vectorial con las siguientes operaciones

$$+ : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$$

$$(x_1, x_2, \dots, x_n) + (y_1, y_2, \dots, y_n) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n)$$

$$\cdot : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$$

$$\alpha(x_1, x_2, \dots, x_n) = (\alpha x_1, \alpha x_2, \dots, \alpha x_n)$$

3. Si en $\mathbb{R}^2$ se definen la suma como en el ejemplo anterior y el producto por escalar como sigue:

$$\cdot : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$\alpha(x_1, x_2) = (\alpha x_1, \alpha x_2),$$

Luego $\mathbb{R}^2$ con estas operaciones no es un espacio vectorial.

4. El símbolo $\mathbb{K}^X$ denota el conjunto de todas las funciones con dominio un conjunto $X \neq \emptyset$ y codominio en el cuerpo $\mathbb{K}$, es decir

$$\mathbb{K}^X = \{f | f : X \rightarrow \mathbb{K}\}$$

En $\mathbb{K}^X$ definimos la suma de funciones y el producto de un escalar por una función como sigue.

Si f y g son dos elementos cualesquiera de $\mathbb{K}^X$, entonces:

$$f + g : X \rightarrow \mathbb{K}$$

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x), \quad \forall x \in X.$$



Si α es cualquier escalar en $\mathbb{K}$ y f cualquier elemento de $\mathbb{K}$, entonces:

$$\begin{aligned}\alpha f : X &\rightarrow \mathbb{K} \\ (\alpha f)(x) &= \alpha f(x), \quad \forall x \in X.\end{aligned}$$

$(\mathbb{K}^X, +, \cdot)$ un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial.

5. El conjunto $\mathcal{M}_{n \times m}(\mathbb{K})$ de las matrices de orden $n \times m$ con elementos en el cuerpo $\mathbb{K}$ y con las operaciones de suma y producto por un escalar usuales, es un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial. Los vectores de este espacio son matrices.

5.3 Subespacio vectorial

Definición 5.3.1 Sea V un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial y S un subconjunto de V . Diremos que S es un **subespacio vectorial** de V , si S es un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$ con las mismas operaciones de suma y producto por escalar definidas en V .

Observación: Cualquiera sea el espacio vectorial V , tanto $\{\theta_v\}$ como V son subespacios de V llamados subespacios triviales.

Teorema 5.3.1 Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$. Diremos que $S \subset V$ es **subespacio** vectorial de V si y sólo si

1. $S \neq \emptyset$
2. si para cualquier $x, y \in S$, se cumple que $x + y \in S$ y
3. si $\lambda \in \mathbb{K}$ y $x \in S$, entonces $\lambda x \in S$.

Ejemplo 5.3.1 1. Sea $S = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) : a = b \wedge c = -d \right\}$. S es un subespacio del espacio vectorial $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

2. Sea $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y + z = 1\}$. S no es subespacio vectorial de $\mathbb{R}^3$.

3. El conjunto $V = C_{[0,1]}(\mathbb{R})$ de las funciones reales continuas sobre $[0, 1]$ es un subespacio del espacio vectorial $\mathbb{R}^{[0,1]}$ de las funciones de $[0, 1]$ en $\mathbb{R}$.

4. Sea $A \in M_{m \times n}(\mathbb{K})$. Si $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$, entonces Ax denotará la multiplicación de A por la matriz columna formada por $x_1, \dots, x_n$, es decir

$$Ax = A \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}.$$



Sea

$$S = \{x \in \mathbb{K}^n : Ax = 0\}.$$

Es decir, S es el subconjunto de $\mathbb{K}^n$ de las soluciones del sistema $Ax = 0$. Entonces, S es un subespacio vectorial de $\mathbb{K}^n$.

5.3.1 Intersección de subespacios

Teorema 5.3.2 Si S y T son dos subespacios vectoriales de un mismo $\mathbb{K}$ -espacio vectorial V , entonces la intersección de S y T , $S \cap T$, es un subespacio vectorial de V .

Demostración: Hacer en clase.

1. $S \cap T \neq \emptyset$.
2. $S \cap T$ es cerrado para la suma.
3. $S \cap T$ es cerrado para multiplicación por escalar.

5.3.2 Unión de subespacios

En general la unión de subespacios no es un subespacio vectorial. Veamos el siguiente ejemplo.

Ejemplo 5.3.2 1. Sean $S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = 2x\}$ y $T = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = \frac{x}{2}\}$ subespacios vectoriales. Luego $u = (1, 2) \in S$, por lo tanto $u \in S \cup T$. Análogamente, $v = (2, 1) \in T$, por lo tanto $v \in S \cup T$. Pero, $u + v = (3, 3) \notin S$ y $(3, 3) \notin T$. Luego, $u + v \notin S \cup T$. Por lo tanto $S \cup T$ no es un subespacio vectorial.

Teorema 5.3.3 Si S y T son subespacios de un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial V , entonces $S \cup T$ es subespacio si y sólo si $S \subseteq T \vee T \subseteq S$.

5.3.3 Suma de espacios vectoriales

Sean S y T dos subespacios del mismo $\mathbb{K}$ -espacio vectorial V , se llama **suma** de S y T al conjunto

$$S + T = \{v \in V : v = s + t, s \in S \wedge t \in T\}.$$

Teorema 5.3.4 $S + T$ es un subespacio vectorial de V .

Demostración: Hacer en clase.

Observación: Si $S \cap T = \{\theta_v\}$, la suma $S + T$ se llama **suma directa** y se escribe $S \oplus T$.

**Ejemplo 5.3.3** 1. Sea

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : y = z = 0\} = \{(x, 0, 0) : x \in \mathbb{R}\},$$

S es el subespacio representado por el eje X , y

$$T = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x = 0\} = \{(0, y, z) : y, z \in \mathbb{R}\}.$$

El subespacio T es el plano coordenado YZ . Muestre que $S \oplus T = \mathbb{R}^3$.

2. En $V = \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, consideremos los subespacios

$$S = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) : b = c = 0 \right\},$$

y

$$T = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) : b = d = 0 \right\}.$$

Calcule $S + T$ y muestre que $S + T$ no es suma directa.

3. Sean $S = \{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) : A = A^t\}$ y $T = \{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) : A = -A^t\}$. Muestre que $\mathcal{M}_n(\mathbb{R}) = S \oplus T$.

5.3.4 Combinaciones lineales. Dependencia e independencia lineal

Definición 5.3.2 (Combinación lineal) Sean, V un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial, $x_1, \dots, x_n$ vectores de V . El vector x es **combinación lineal** (C.L.) de $x_1, \dots, x_n$ si existen escalares $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$ tales que

$$x = \alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n.$$

Observación: El vector nulo es C.L. de cualquier conjunto de vectores.

Ejemplo 5.3.4 1. Decidir si $p(t) = t^2 - 2t + 3$ es C.L. de $p_1(t) = (t-1)^2$, $p_2(t) = \frac{1}{2}t + 1$, $p_3(t) = 5$.

2. Investigar si $A = \begin{pmatrix} 2 & -10 \\ 20 & 4 \end{pmatrix}$ es C.L. de las matrices $A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, $A_2 = \begin{pmatrix} 0 & -4 \\ 8 & 0 \end{pmatrix}$ y $A_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1/4 \\ -1/2 & 0 \end{pmatrix}$ Respuesta: Sí (de infinitas maneras).

Teorema 5.3.5 Sean V un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial y $A = \{v_1, v_2, \dots, v_r\} \subseteq V$. El conjunto de todas las combinaciones lineales de vectores de A es un subespacio vectorial de V .

$$S = \{x \in V : x = \sum_{i=1}^r \alpha_i v_i, \alpha_i \in \mathbb{K}, i = 1, \dots, r\}.$$

El subespacio S se llama **subespacio generado** por A o **subespacio generado** por los vectores $v_1, \dots, v_r$. Los vectores $v_1, \dots, v_r$ se llaman **generadores** de S .



Se denota por $S = \langle A \rangle = \langle \{v_1, \dots, v_r\} \rangle$. También se dice que $v_1, \dots, v_r$ **generan al subespacio** o que A es un **sistema** de generadores de S .

Demostración: Hacer en clase.

Ejemplo 5.3.5 1. Caracterice el subespacio generado por $v_1 = (0, 1, 2)$, $v_2 = (-1, 3, -1)$ y $v_3 = (2, -11/2, 3)$.

Solución: $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z - 2y - 7x = 0\}$.

2. Consideremos el subespacio de las matrices simétricas

$$S = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) : a, b, c \in \mathbb{R} \right\}.$$

Encuentre el conjunto A tal que $S = \langle A \rangle$.

Respuesta: $A = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$.

Definición 5.3.3 Sean V un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial y $A = \{v_1, \dots, v_r\} \subseteq V$; A es un conjunto **linealmente dependiente** (L.D.) si existen escalares no todos nulos $\alpha_1, \dots, \alpha_r \in \mathbb{K}$ tales que

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_r v_r = \theta_v,$$

Si A no es un conjunto L.D. se dice que es **linealmente independiente** (L.I.).

Definición 5.3.4 S es un conjunto **linealmente independiente** si todo subconjunto finito de S es L.I.

Observaciones:

1. Todo conjunto que consta de un único vector distinto del nulo es L.I.
2. Todo conjunto que contiene al vector nulo es L.D.

Ejemplo 5.3.6 1. Muestre que $A = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\} \subseteq \mathbb{R}^3$, es un conjunto L.I.

2. Sea V el espacio de los polinomios de grado menor o igual que 2 con coeficientes reales, donde θ_v es el polinomio nulo. Sea $A = \{3x^2 - 2x, x^2 + 1, -3x + 2, x^2 - 1\} \subseteq \mathcal{P}_2(x)$. Muestre que A es L.D.

Observaciones:

1. Si $v_1, \dots, v_k$ es un conjunto de vectores L.D., entonces uno de los vectores es C.L. de los restantes.



2. Recíprocamente, si un vector v es *C.L.* de $v_1, \dots, v_k$, entonces $\{v, v_1, \dots, v_k\}$ es *L.D.*
3. Si el conjunto $A = \{v_1, \dots, v_k\}$ es un sistema de generadores *L.D.* del espacio vectorial V , entonces existe $v_j \in A$ tal que $A - \{v_j\}$ es un sistema de generadores de V .

Definición 5.3.5 (*L.I. maximal*) Un subconjunto $A = \{v_1, \dots, v_n\}$ del $\mathbb{K}$ -espacio vectorial V es *L.I. maximal*, si A es *L.I.* y si $A \cup \{w\}$ es *L.D.*, cualquiera sea $w \in V$, $w \neq v_i$, $i = 1, \dots, n$.

Ejemplo 5.3.7 $A = \{(1, 0), (0, 1)\} \subseteq \mathbb{R}^2$ es un conjunto *L.I. maximal* puesto que es *L.I.* y cualquier vector de $\mathbb{R}^2$ se puede escribir como combinación lineal de los vectores de A . Luego $A \cup \{w\}$ es *L.D.*, para todo $w \in \mathbb{R}^2$.

Definición 5.3.6 (*Base de V*) Sea V un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial. $A = \{v_1, \dots, v_n\} \subseteq V$ es una *base* de V si:

1. A es *L.I.*
2. A es un sistema de generadores de V .

Teorema 5.3.6 Todo espacio vectorial posee base.

Demostración: La demostración del Teorema 5.3.6 no está al alcance de este curso.

Ejemplo 5.3.8 1. Si $V = \mathbb{R}^3$, se puede demostrar fácilmente que el conjunto $A = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$ es *L.I.* y un sistema de generadores de $\mathbb{R}^3$. Por lo tanto, A constituye una base de $\mathbb{R}^3$, llamada *base canonica* de $\mathbb{R}^3$.

2. El conjunto $B = \{3, x-1, x^2+x\}$ es base del espacio vectorial $\mathcal{P}_2(x)$ (polinomios de grado menor o igual a 2, con coeficientes reales).

Teorema 5.3.7 Sea V un K -espacio vectorial generado por un conjunto finito de vectores $v_1, \dots, v_n$. Entonces todo conjunto *L.I.* de vectores de V es finito y contiene a lo más n vectores.

Definición 5.3.7 (*Dimension de V*) Se llama *dimensión* de un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial V al número de elementos de una base cualquiera de V . Se denota $\dim(V)$. Si V consiste únicamente en el vector nulo, diremos que su dimensión es 0.

5.3.5 Listado 5

1. Sean U, V, W, Z los siguientes subespacios de $\mathbb{R}^3$.
 $U = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y + z = 0\},$



$$V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x = 0\},$$

$$W = \{(0, 0, z) \in \mathbb{R}^3 : z \in \mathbb{R}\},$$

$$Z = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x = 3y = 2z\}.$$

Caracterice los elementos de cada uno de los siguientes espacios:

- | | |
|------------|---------------|
| a) $U + V$ | e) $U \cap W$ |
| b) $U + W$ | f) $V \cap W$ |
| c) $V + W$ | g) $U \cap Z$ |
| d) $W + Z$ | |

En práctica 1.c) y 1.g).

2. Determine si los siguientes conjuntos son linealmente independientes.

- a) $\{(3, 6, 1), (2, 1, 1), (-1, 0, -1)\}$ en $\mathbb{R}^3$
- b) $\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right\}$ en $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$
- c) $\{t^3 - t^2 + 4t + 1, 2t^3 - 2t^2 + 9t - 1, t^3 + 6t - 5, 2t^3 - 5t^2 + 7t + 5\}$ en $\mathcal{P}_3(\mathbb{R})$

En práctica 2.b).

3. Demuestre que los polinomios $\{(1-t)^3, (1-t)^2, (1-t), 1\}$, generan el espacio de los polinomios de grado menor o igual que tres.

En práctica.

4. Sean $S_1 = \{\sin^2(x), \cos^2(x), \sin(x)\cos(x)\}$ y $S_2 = \{1, \sin(2x), \cos(2x)\}$. Muestre que los vectores de cada conjunto son *L.I.*

5. Encuentre una base y determine la dimensión de los siguientes subespacios:

- | | |
|--|--|
| a) $Z = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x - 2y - 3z = 0\},$ | g) $T = \langle \{7 - x^2, x^2 + 1, x^2 - 1\} \rangle,$ |
| b) $Y = \{(x, y, x) \in \mathbb{R}^3 : x = 3y\},$ | h) $S = \langle \{\cos^2(x), \sin^2(x), \cos(2x)\} \rangle,$ |
| c) $X = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 6x = 3y = z\},$ | i) $R = \{p \in \mathcal{P}_3(\mathbb{R}) : p(0) = 0\},$ |
| d) $W = \{(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4 : b - 2c + d = 0\},$ | j) $Q = \{p \in \mathcal{P}_3(\mathbb{R}) : p(1) = 0\},$ |
| e) $V = \{(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4 : a = d, b = 2c\}$ | k) $P = \{p \in \mathcal{P}_3(\mathbb{R}) : p(0) = p'(0) = 0\}.$ |
| f) $U = \left\{ \begin{pmatrix} a & b & b \\ 0 & a & c \\ 0 & d & a \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R}) \right\},$ | |

En práctica 5.a), 5.k).

6. Considere el conjunto $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ con la suma usual de polinomios y la multiplicación por escalar definida por

$$\alpha p(x) = \alpha p'(x), \forall \alpha \in \mathbb{R}, \forall p(x) \in \mathcal{P}_2(\mathbb{R}).$$

¿Es $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ un espacio vectorial con estas operaciones?.

En práctica.

7. Considere la ecuación $x - 2y + 3z = 0$.



- a) Muestre que el conjunto solución S de esta ecuación es un subespacio de $\mathbb{R}^3$.
- b) Encuentre una base para S y su dimensión.
8. Sea V un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial y $S_1 = \{u, v, w\}$ un subconjunto $L.I$ de V . Demuestre que: $S_2 = \{u + v, u - v, u - 2v + w\}$ es también $L.I$.
9. Considere los siguientes subespacios de $\mathbb{R}^3$.
 $U = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x = 2y\}$
 $V = \langle \{-1, 2, 1\}, (0, 0, 1) \rangle$
 Caracterice los subespacios $U + V$ y $U \cap V$.
- En práctica.**
10. Encuentre la dimensión del subespacio $V = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) : a = b \wedge c = d \right\}$.
11. Encuentre la dimensión del espacio $U = \{ax^2 + bx + c \in \mathcal{P}_2(\mathbb{R}) : 2b - c = 0\}$.
- En práctica.**
12. Dados los subespacios $U = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) : a + c = 0 \right\}$ y
- $$V = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) : 2b - d = 0 \right\}.$$
- a) Caracterice el subespacio $U \cap V$.
- b) ¿Es $U + V$ suma directa?
13. Considere el conjunto $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 4x + 3y - z = 0\}$ y el subespacio T de $\mathbb{R}^3$ generado por $(3, -1, 1)$.
- a) Demuestre que S es un subespacio de $\mathbb{R}^3$.
- b) Determine una base para $S + T$ y decida si ésta es una suma directa.

En práctica.



CAPÍTULO 6

Espacios vectoriales con producto interior

6.1 Espacios vectoriales con producto interior

Definición 6.1.1 (Producto interior) Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$. Una aplicación $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{K}$ se dice un **producto interior** sobre V si verifica:

1. $\langle v, v \rangle \geq 0 \quad \forall v \in V, \quad \langle v, v \rangle = 0 \Leftrightarrow v = \theta.$

2. $\forall v_1, v_2 \text{ y } w \in V, \forall \alpha, \beta \in \mathbb{K},$

$$\langle \alpha v_1 + \beta v_2, w \rangle = \alpha \langle v_1, w \rangle + \beta \langle v_2, w \rangle.$$

3. $\langle v, w \rangle = \overline{\langle w, v \rangle} \quad \forall v, w \in V.$

Propiedades 6.1.1 1. De (3) se tiene que

$$\langle v, v \rangle = \overline{\langle v, v \rangle} \quad \forall v \in V,$$

de donde se puede concluir que $\langle v, v \rangle \in \mathbb{R}$.

2. Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ y V espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$ entonces (3) se transforma en

$$\langle v, w \rangle = \langle w, v \rangle \quad \forall v, w \in V.$$

3. $\forall w_1, w_2 \text{ y } v \in V, \forall \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{K}$

$$\langle v, \alpha_1 w_1 + \alpha_2 w_2 \rangle = \overline{\alpha_1} \langle v, w_1 \rangle + \overline{\alpha_2} \langle v, w_2 \rangle.$$

En particular, si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ se tiene

$$\langle v, \alpha_1 w_1 + \alpha_2 w_2 \rangle = \alpha_1 \langle v, w_1 \rangle + \alpha_2 \langle v, w_2 \rangle.$$



Ejemplo 6.1.1 (Producto interior) 1.- Sea $V = \mathbb{C}^n$ espacio vectorial sobre $\mathbb{C}$.

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathbb{C}^n \times \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}$$

$$\langle u, v \rangle = \sum_{i=1}^n u_i \bar{v}_i,$$

es un producto interior.

2. Sea $\mathcal{M}_{n \times m}(\mathbb{R})$,

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathcal{M}_{n \times m} \times \mathcal{M}_{n \times m} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\langle A, B \rangle = \text{tr}(A^t B),$$

es un producto interior. Donde la **traza** de una matriz cuadrada A es la suma de los elementos de la diagonal principal y se denota por $\text{tr}(A)$.

3. Sea $C_{\mathbb{R}}[a, b]$ el espacio vectorial de las funciones continuas de $[a, b]$ en $\mathbb{R}$.

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : C_{\mathbb{R}}[a, b] \times C_{\mathbb{R}}[a, b] \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x)g(x)dx,$$

es un producto interior.

Definición 6.1.2 (Norma) Sea V un espacio vectorial con producto interior, se llama norma del vector v al número $\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$.

Propiedades 6.1.2 $\forall u, v, w \in V$ y $\alpha \in \mathbb{K}$,

$$1. \|v\| = 0 \Leftrightarrow v = \theta.$$

$$2. \|\alpha v\| = |\alpha| \|v\|.$$

$$3. |\langle v, w \rangle| \leq \|v\| \|w\|.$$

(Desigualdad de Cauchy-Schwartz)

$$4. \|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|.$$

(Desigualdad triangular)

Definición 6.1.3 Sea V un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial con producto interior

1. $v, w \in V$, v es **ortogonal** a w si $\langle v, w \rangle = 0$.

2. un subconjunto $\{v_1, \dots, v_n\} \subseteq V$ es un **conjunto ortogonal** si $\langle v_i, v_j \rangle = 0 \quad \forall i \neq j$.

3. un subconjunto $\{v_1, \dots, v_n\} \subseteq V$ es un conjunto **ortonormal** si es un conjunto ortogonal y $\|v_i\| = 1 \quad \forall i = \{1, \dots, n\}$.

Lema 6.1.1 Si $\{v_1, \dots, v_n\}$ es un conjunto ortogonal de vectores no nulos, entonces $\{v_1, \dots, v_n\}$ es L.I.



Demostración: Demostrar en clases.

Corolario 6.1.1 Si un vector w es C.L. de un conjunto ortogonal de vectores no nulos $\{x_1, \dots, x_n\}$, entonces w es igual a

$$w = \sum_{k=1}^n \frac{\langle w, x_k \rangle}{\|x_k\|^2} x_k.$$

Demostración: Demostrar en clases.

Proposition 6.1.1 (Proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt) Sea V espacio vectorial de dimensión finita con producto interior $\langle \cdot, \cdot \rangle$ y $\{v_1, \dots, v_n\}$ una base de V . Entonces existe una base ortogonal $\{w_1, \dots, w_n\}$ tal que el subespacio generado por los vectores $\{w_1, \dots, w_m\}$ es el mismo que el subespacio generado por $\{v_1, \dots, v_m\}$ ($1 \leq m \leq n$). Explícitamente, la base es

$$w_1 = v_1, \tag{1}$$

$$w_2 = v_2 - \frac{\langle v_2, w_1 \rangle}{\|w_1\|^2} w_1, \tag{2}$$

$$w_3 = v_3 - \frac{\langle v_3, w_1 \rangle}{\|w_1\|^2} w_1 - \frac{\langle v_3, w_2 \rangle}{\|w_2\|^2} w_2, \tag{3}$$

$$\vdots$$

$$w_n = v_n - \frac{\langle v_n, w_1 \rangle}{\|w_1\|^2} w_1 - \frac{\langle v_n, w_2 \rangle}{\|w_2\|^2} w_2 - \dots - \frac{\langle v_n, w_{n-1} \rangle}{\|w_{n-1}\|^2} w_{n-1}. \tag{n}$$

Ejemplo 6.1.2 1. Sea $B = \{(3, 0, 4), (-1, 0, 7), (2, 9, 11)\}$ una base de $\mathbb{R}^3$. Encuentre una base ortogonal para $\mathbb{R}$.

Respuesta: $B' = \{(3, 0, 4), (-4, 0, 3), (0, 9, 0)\}$

Observación: Sea V espacio vectorial de dimensión finita con producto interior $\langle \cdot, \cdot \rangle$ y $\{v_1, \dots, v_n\}$ una base de V . Entonces, por Gram-Schmidt existe una base ortogonal $\{w_1, \dots, w_n\}$ de V . Sea $u_i = w_i / \|w_i\|$, entonces $\{u_1, \dots, u_n\}$ es una base de V donde los vectores son ortogonales y de norma 1.

Definición 6.1.4 Sea V espacio vectorial con producto interior $\langle \cdot, \cdot \rangle$ y sean U, W subespacios de V . Diremos que U es **ortogonal** a W y denotaremos $U \perp W$ si para todo $u \in U$ y para todo $w \in W$ tenemos que $\langle u, w \rangle = 0$.

Si X es subconjunto de V , definimos

$$X^\perp := \{u \in V : \langle u, x \rangle = 0, \forall x \in X\}. \tag{Complemento ortogonal de X}$$

Proposition 6.1.2 Sea V espacio vectorial con producto interior $\langle \cdot, \cdot \rangle$ y $X \subseteq V$. Entonces $X^\perp$ es un subespacio de V .



Demostración: Demostrar en clases.

Observación: Si W es subespacio y x es ortogonal a todo vector de una base de W entonces $x \in W^\perp$.

Ejemplo 6.1.3 1. $W = \{(0, 0, z) : z \in \mathbb{R}\} \subset \mathbb{R}^3$. Encuentre $W^\perp$.

2. Sean $S = \{(x, y, z) : 2x - 3y + z = 0\}$ y $T = \{(x, y, z) : \frac{x}{2} = -\frac{y}{3} = z\}$. Muestre que $S \perp T$.

6.1.1 Listado 6

1. a) Considere $\mathbb{R}^2$ con el producto interior usual. Si $x = (1, 2)$ y $y = (-1, 1)$, encuentre $v \in \mathbb{R}^2$ tal que

$$\langle v, x \rangle = -2 \wedge \langle v, y \rangle = 3.$$

- b) Demuestre que para cada vector $u \in \mathbb{R}^2$, se tiene

$$u = \langle u, e_1 \rangle e_1 + \langle u, e_2 \rangle e_2,$$

donde $\{e_1, e_2\}$ es la base canónica de $\mathbb{R}$.

(En práctica.)

2. Encuentre una base ortonormal para $\mathbb{R}^3$ a partir de $\{(1, 1, 0), (-1, 1, 0), (-1, 1, 1)\}$.

3. Dado el vector $(2, 1, -1) \in \mathbb{R}^3$, construya a partir de él una base ortonormal de $\mathbb{R}^3$. (En práctica.)

4. Considere el espacio vectorial $\mathbb{R}^3$ con el *p.i.* usual. Sea $S = \{(1, 1, 1), (-1, 1, 0)\}$.

- a) Caracterice $S^\perp$ y determine su dimensión.

- b) Encontrar una base B ortonormal de $\mathbb{R}^3$ tal que uno de sus vectores sea elemento de $S^\perp$.

5. Considere el espacio vectorial real $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ con el *p.i.*

$$\langle p, q \rangle = 2 \int_0^2 p(x)q(x)dx$$

Pruebe que el conjunto $\{1, x - 2, x^2 - 2\}$ es *l.i.* y ortonormalice respecto del *p.i.* dado.

6. En $\mathbb{C}^2$ se define el producto interior (En práctica.)

$$\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n x_i \bar{y}_i.$$

Pruebe que los vectores $x = (3, -i)$, $y = (2, 6i)$ son ortogonales y normalícelos.

7. Pruebe que en el espacio $C_{\mathbb{R}}[0, 1]$, con el producto interior

$$\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(t)g(t)dt,$$

el conjunto $\{1, \sqrt{3}(2t - 1), \sqrt{5}(6t^2 - 6t + 1)\}$ es una base ortonormal.



8. En el espacio $C_{\mathbb{R}}[0, 2\pi]$, con el producto interior

$$\langle f, g \rangle = \int_0^{2\pi} f(x)g(x)dx,$$

el conjunto $\{\sin(x), \cos(x)\}$ es ortogonal.

(En práctica.)

9. Pruebe que $\{\sin(nx), \cos(nx), 1\}$ es un conjunto ortogonal con el producto interior

$$\langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 f(x)g(x)dx.$$

10. En el espacio de los polinomios reales de grado menor o igual que 2 con el producto

$$\langle p, q \rangle = \int_{-1}^1 p(x)q(x)dx.$$

construya a partir de la base $\{1, x, x^2\}$ una base ortonormal.

11. Sean x e y vectores de un espacio vectorial con *p.i.* tales que $x+y$ es ortogonal a $x-y$. Demuestre que $\|x\| = \|y\|$.

12. Sea V un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial con *p.i.*. Demuestre que: $\forall x, y \in V$,

(En práctica.)

$$\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2.$$

13. Sea $W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x = 2y = z\}$. Halle $W^\perp$. ¿Qué representan geométicamente W y $W^\perp$?



CAPÍTULO 7

Transformaciones lineales

7.1 Transformaciones lineales

Las transformaciones lineales son las funciones con las que trabajamos en el álgebra lineal. Se trata de funciones entre espacios vectoriales compatibles con la estructura, es decir con la suma y el producto por escalares.

Definición 7.1.1 Sean V y W dos espacios vectoriales sobre el cuerpo $\mathbb{K}$. Una **transformación lineal** de V en W es una función $T : V \rightarrow W$ tal que

1. $T(u + v) = T(u) + T(v)$, para $u, v \in V$,
2. $T(\lambda v) = \lambda T(v)$, para $v \in V$, $\lambda \in \mathbb{K}$.

Observación: $T : V \rightarrow W$ es transformación lineal si y sólo si

$$T(\lambda v + u) = \lambda T(v) + T(u), \text{ para } v, u \in V, \lambda \in \mathbb{K}.$$

Algunas veces usaremos esto último para comprobar si una aplicación de V en W es una transformación lineal.

Ejemplo 7.1.1 1. T dada por

$$T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$T(x, y) = (x - y, 2x, y + x)$$

es una T.L.

2. T dada por

$$T : \mathcal{P}_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$$

$$T(p(x)) = \frac{d^2 p(x)}{dx^2},$$



es una T.L.

T dada por

$$T: V \rightarrow V$$

$$T(x) = \lambda x, \lambda \in \mathbb{K}, \lambda \neq 0,$$

es una T.L. llamada **homotecia de razón λ** .

Propiedades 7.1.1 Sean T y L dos transformaciones lineales de V en W , entonces,

1. $T(\theta_v) = \theta_w$.
2. $T(-v) = -T(v), \forall v \in V$.
3. $T + L$ es una T.L.
4. λT es T.L., para todo $\lambda \in \mathbb{K}$.
5. Si $T: V \rightarrow W$ y $L: W \rightarrow Z$ son dos transformaciones lineales, entonces $L \circ T: V \rightarrow Z$, es una T.L.

Observación: Denotaremos por $\mathcal{L}(V, W)$ el conjunto de todas las transformaciones lineales de V en W donde V y W son espacios de dimensión finita sobre un mismo cuerpo $\mathbb{K}$. De 3. y 4. se tiene que $\mathcal{L}(V, W)$ es un subespacio del espacio de todas las funciones de V en W donde la función nula es el vector nulo de $\mathcal{L}(V, W)$.

Definición 7.1.2 (Kernel o núcleo) Sea $T: V \rightarrow W$ una T.L. Se llama **kernel** o **núcleo** de T , al conjunto de todos los vectores de V tales que su imagen es el vector nulo de W , se denota por $Ker(T)$,

$$Ker(T) = \{x \in V : T(x) = \theta_w\}.$$

Definición 7.1.3 (Imágen) Se llama **imágen** de T al conjunto de las imágenes de todos los vectores de V , es decir, al recorrido de la función T . Se denota por $Im(T)$,

$$Im(T) = Rec(T) = \{y \in W : \exists x \in V, T(x) = y\},$$

o también

$$Im(T) = \{T(x) : x \in V\}.$$

Proposition 7.1.1 Sea $T: V \rightarrow W$ una T.L., entonces,

1. $Ker(T)$ es subespacio de V .
2. $Im(T)$ es subespacio de W .



Demostración: Demostrar en clases.

Definición 7.1.4 (Nulidad y rango) Sea $T : V \rightarrow W$ una T.L.. Se llama **nulidad** de T a la dimensión del $\text{Ker}(T)$ y se denota por $\eta(T)$. Se llama **rango** de T a la dimensión de la $\text{Im}(T)$ y se denota por $\rho(T)$.

Ejemplo 7.1.2 1. $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$

$$T(x, y) = -2(x, y),$$

es una T.L. (verificarlo). Muestre que $\eta(T) = 0$.

2. $T : \mathcal{P}_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$

$$T(p(x)) = p(1/3),$$

es una T.L. (la demostración de esta afirmación queda a cargo del lector). Encuentre $\text{Ker}(T)$ e $\text{Im}(T)$.

Proposition 7.1.2 Si $\{v_1, \dots, v_n\}$ es base del espacio V y $T \in \mathcal{L}(V, W)$, entonces $\{T(v_1), \dots, T(v_n)\}$ genera la $\text{Im}(T)$.

Demostración: Demostrar en clases.

Proposition 7.1.3 Sea $T \in \mathcal{L}(V, W)$. T es inyectiva si y sólo si $\text{Ker}(T) = \{\theta_v\}$.

Observación: Si $T : V \rightarrow W$ es una T.L. inyectiva y $\{x_1, \dots, x_p\}$ es L.I., entonces $\{T(x_1), \dots, T(x_p)\}$ es L.I..

Teorema 7.1.1 (Dimensiones) Si $T \in \mathcal{L}(V, W)$ entonces, $\dim(\text{Ker}(T)) + \dim(\text{Im}(T)) = \dim(V)$.

Ejemplo 7.1.3 Se sabe que la transformación lineal $T : \mathcal{P}_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$

$$T(p(x)) = p(1/3),$$

es tal que $\dim(\text{Ker}(T)) = 2$ y $\dim(\text{Im}(T)) = \dim(\mathbb{R}) = 1$. Luego,

$$\dim(\text{Ker}(T)) + \dim(\text{Im}(T)) = 3 = \dim(\mathcal{P}_2(\mathbb{R})).$$

Teorema 7.1.2 (Fundamental del álgebra lineal) Sea V un espacio vectorial de dimensión finita sobre el cuerpo $\mathbb{K}$ y $\{v_1, \dots, v_n\}$ una base de V . Sea W un espacio vectorial sobre el mismo cuerpo y $\{w_1, \dots, w_n\}$, vectores cualesquiera de W . Entonces existe una única transformación lineal T de V en W tal que

$$T(v_j) = w_j, \quad j = 1, \dots, n.$$



Ejemplo 7.1.4 Sea $B = \{(1, 2), (0, -1)\}$ una base de $\mathbb{R}^2$ y considere $w_1 = (-1, 1, 0)$, $w_2 = (0, -3, 1) \in \mathbb{R}^3$. Encuentre $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, tal que $T(1, 2) = (-1, 1, 0)$ y $T(0, -1) = (0, -3, 1)$.

7.1.1 Matriz asociada a una transformación lineal

Sea V un espacio vectorial de dimensión n sobre el cuerpo $\mathbb{K}$, y sea W un espacio vectorial de dimensión m sobre $\mathbb{K}$. Sea $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ una base de V , y $\mathcal{B}' = \{w_1, \dots, w_m\}$ una base de W . Si T es cualquier transformación lineal de V en W , entonces

$$T(v_j) = \sum_{i=1}^m a_{ij} w_i \quad (7.1.1)$$

de los w_i . Los escalares $a_{1j}, \dots, a_{mj}$ son las coordenadas de $T(v_j)$ en la base $\mathcal{B}'$. Por consiguiente, la transformación T está determinada por los mn escalares a_{ij} mediante la expresión (7.1.1).

Definición 7.1.5 La matriz $m \times n$, A , definida por $[A]_{ij} = a_{ij}$, se llama matriz asociada de T respecto a las bases $\mathcal{B}$ y $\mathcal{B}'$; y se denota

$$[T]_{\mathcal{B}\mathcal{B}'} = A.$$

Ejemplo 7.1.5 1. Sea $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ definida

$$T(x, y, z) = (2x + y, 3y, x + 4z, z).$$

Sean $B = \{e_1, e_2, e_3\}$ la base canónica de $\mathbb{R}^3$ y $B' = \{e_1, e_2, e_3, e_4\}$ la base canónica de $\mathbb{R}^4$. Encuentre la matriz asociada a T con respecto a las bases B , B' .

2. Sea $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ la transformación lineal definida por $T(x, y, z) = (2x - y, y + z)$. Encuentre la matriz asociada a T con respecto a las bases B_1 , B_2 .

Proposition 7.1.4 Sean V y W dos $\mathbb{K}$ -espacios vectoriales $B_1 = \{v_1, \dots, v_n\}$, $B_2 = \{w_1, \dots, w_m\}$ bases de V y W respectivamente y A una matriz de orden $m \times n$ con elementos en $\mathbb{K}$. Entonces existe una única transformación lineal T de V en W tal que $[T]_{B_1 B_2} = A$.

Ejemplo 7.1.6 La transformación lineal de $\mathbb{R}^2$ en $\mathbb{R}^3$ cuya matriz asociada respecto de las bases canónicas es

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & -2 \\ 3 & 1/2 \end{pmatrix}$$

es?

Proposition 7.1.5 Sea V y W un espacios vectoriales de dimensión n y m respectivamente y sea $T : V \rightarrow W$ una transformación lineal. Sea $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ una base de V , y $\mathcal{B}' = \{w_1, \dots, w_m\}$ una



base de W . Entonces

$$[T]_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}[v]_{\mathcal{B}} = [T(v)]_{\mathcal{B}'}, \quad \forall v \in V. \quad (7.1.2)$$

Ejemplo 7.1.7 Sea $T : \mathcal{B}_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^3$,

$$T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = (a - b, c + 2d, b),$$

Encuentre la matriz asociada a T respecto a las bases

$$B_1 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

y

$$B_2 = \{(-2, 2, 2), (1, 0, 0), (1, 1, 0)\}.$$

Si $x = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ -1/2 & 4 \end{pmatrix}$, encuentre $[T(x)]_{B_2}$.

Teorema 7.1.3 Sean V , W y Z espacios vectoriales de dimensión finita sobre el cuerpo $\mathbb{K}$; sean $T : V \rightarrow W$ y $U : W \rightarrow Z$ transformaciones lineales. Si $\mathcal{B}$, $\mathcal{B}'$ y $\mathcal{B}''$ son bases de los espacios V , W y Z , respectivamente, entonces

$$[UT]_{\mathcal{B}\mathcal{B}''} = [U]_{\mathcal{B}'\mathcal{B}''}[T]_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}. \quad (7.1.3)$$

Demostración: Sean

$$\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}, \quad \mathcal{B}' = \{w_1, \dots, w_m\}, \quad \mathcal{B}'' = \{z_1, \dots, z_l\}$$

y

$$T(v_j) = \sum_{i=1}^m a_{ij} w_i, \quad 1 \leq j \leq n; \quad U(w_i) = \sum_{k=1}^l b_{ki} z_k, \quad 1 \leq i \leq m.$$

Es decir

$$[T]_{\mathcal{B}\mathcal{B}'} = [a_{ij}] \quad \text{y} \quad [U]_{\mathcal{B}'\mathcal{B}''} = [b_{ij}].$$

Entonces

$$\begin{aligned} (UT)(v_j) &= U\left(\sum_{i=1}^m a_{ij} w_i\right) \\ &= \sum_{i=1}^m a_{ij} U(w_i) \\ &= \sum_{i=1}^m a_{ij} \sum_{k=1}^l b_{ki} z_k \\ &= \sum_{k=1}^l \left(\sum_{i=1}^m b_{ki} a_{ij}\right) z_k. \end{aligned}$$



Luego el coeficiente kj de la matriz $[UT]_{\mathcal{B}\mathcal{B}''}$ es $\sum_{i=1}^m b_{ki}a_{ij}$ que es igual a la fila k de $[U]_{\mathcal{B}'\mathcal{B}''}$ por la columna j de $[T]_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}$, en símbolos, si $A = [T]_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}$, $B = [U]_{\mathcal{B}'\mathcal{B}''}$ y $C = [UT]_{\mathcal{B}\mathcal{B}''}$, entonces

$$[C]_{kj} = \sum_{i=1}^m b_{ki}a_{ij} = F_k(B)C_j(A) = [BA]_{kj}.$$

Proposition 7.1.6 Sean V y W dos $\mathbb{K}$ -espacios vectoriales, B y B' , bases de V y W respectivamente. Si $T : V \rightarrow W$ y $S : V \rightarrow W$ son transformaciones lineales, entonces

1. $[T + S]_{BB'} = [T]_{BB'} + [S]_{BB'}$.
2. $[\lambda T]_{BB'} = \lambda[T]_{BB'}, \forall \lambda \in \mathbb{K}$.

Proposition 7.1.7 Sea V espacio vectorial de dimensión finita, $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ base ordenada de V y $T, U : V \rightarrow V$ operadores lineales. Entonces

1. $[UT]_{\mathcal{B}} = [U]_{\mathcal{B}}[T]_{\mathcal{B}}$.
2. Si T es inversible, entonces $[T]_{\mathcal{B}}$ es una matriz inversible y

$$[T^{-1}]_{\mathcal{B}} = [T]_{\mathcal{B}}^{-1}.$$

Demostración:

1. Es inmediato del teorema anterior tomado $\mathcal{B}' = \mathcal{B}'' = \mathcal{B}$.
2. Denotemos I al operador identidad de V , entonces I se puede escribir $I = TT^{-1}$, luego

$$I_n = [I]_{\mathcal{B}} = [TT^{-1}]_{\mathcal{B}} = [T]_{\mathcal{B}}[T^{-1}]_{\mathcal{B}}$$

y análogamente, $I = T^{-1}T$, luego

$$I_n = [I]_{\mathcal{B}} = [T^{-1}T]_{\mathcal{B}} = [T^{-1}]_{\mathcal{B}}[T]_{\mathcal{B}}.$$

Por lo tanto $[T]_{\mathcal{B}}^{-1} = [T^{-1}]_{\mathcal{B}}$.

Ejemplo 7.1.8 Sean $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $T(x, y) = (2x + 3y, 4y - x)$ y $L : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $L(x, y) = (3x - 4y, x + 5y)$. Y considere las bases $B_1 = (1, 0), (0, 1) = B_2$ y $B_3 = (1, 3), (2, 5)$. Muestre que $[LT]_{B_1B_2} = [L]_{B_2B_3}[T]_{B_1B_2}$.

Matriz de transición, matriz de cambio de base o de paso

Definición 7.1.6 Sea V un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial de dimensión n , $B_1 = \{v_1, \dots, v_n\}$ y $B_2 = \{v'_1, \dots, v'_n\}$, bases de V . Sea $I : V \rightarrow V$ la transformación idéntica. $[I]_{B_1B_2} = P$ se llama **de cambio de base o de paso** de la base B_1 a B_2 . Y $[I]_{B_2B_1}$ es la **matriz de transición** de B_2 a B_1 .

Ejemplo 7.1.9 1. Sean $B_1 = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$ y $B_2 = \{(-1, 0, 1), (0, 2, 1), (0, 0, -1)\}$ bases de $\mathbb{R}^3$. Hallar las matrices de cambio de base P y Q .



7.1.2 Listado 7

1. ¿Cuáles de las siguientes funciones son transformaciones lineales? **(En práctica c) y d))**

- a) $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, f(x, y) = 3$
- b) $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, f(x, y) = x + y$
- c) $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, f(x, y, z) = (\cos(x + y), \sin(z))$
- d) $f : \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{P}_2(\mathbb{R}), f \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ax^2 + (b + c)x + d$
- e) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2, f(x) = (x^2, x^3)$

2. Determine una base para el $\text{Ker}(T)$ e $\text{Im}(T)$ donde T es la transformación lineal siguiente:

- a) $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathcal{M}_{2 \times 3}(\mathbb{R}), T(x, y, z) = \begin{pmatrix} x & y & z \\ 2x & 2y & z \end{pmatrix}$
- b) $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, T(x_1, x_2, \dots, x_n) = x_2$
- c) $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, T(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n x_i$
- d) $T : \mathcal{P}_2(x) \rightarrow \mathbb{R}^2, T(ax^2 + bx + c) = (a - c, b + c)$

(En práctica)

3. Sea $A = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 0 \\ 4 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ la matriz asociada a la transformación lineal $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ respecto de las bases $B_1 = \{(1, 1, 1), (1, 1, 0), (1, 0, 0)\}$ y $B_2 = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$.

- a) Encuentre la ecuación de definición de T .
 - b) Encuentre el rango de T y una base para $\text{Ker}(T)$.
4. Sea $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ una transformación lineal tal que: $T(1, 0, 0) = (2, 1, -1)$, $T(0, 1, 0) = (0, 0, 0)$, $T(0, 0, 1) = (2, -1, 1)$. **(En práctica)**

- a) Encuentre la ecuación de definición de T .
 - b) Encuentre una base para $\text{Ker}(T)$ e $\text{Im}(T)$.
 - c) Indique la nulidad y el rango de T .
5. Considere la transformación lineal $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, T(x, y, z) = (3x + y, x + z)$
- a) Encuentre una base para $\text{Ker}(T)$ y para $\text{Im}(T)$.
 - b) Determine la nulidad y el rango de T .

6. Defina la transformación lineal cuya matriz asociada respecto de las bases $B_1 = \{(1, 2), (-1, 1)\}$ y $B_2 = \{(1, -1, 0), (-2, 0, 1), (-1, 0, 0)\}$ es

(En práctica)

$$[T]_{B_1 B_2} = \begin{pmatrix} -3/2 & 0 \\ 6 & 3 \\ -27/2 & -3 \end{pmatrix}.$$



7. Sea $A = \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 6 & 3 \\ 7 & -3 \end{pmatrix}$ la matriz asociada a la transformación lineal $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ respecto de las bases $B_1 = \{(1, 0), (-1, 1)\}$ y $B_2 = \{(1, 0, 1), (1, -1, 0), (0, 1, -1)\}$.

- a) Encuentre la ecuación de definición de T .
b) Encuentre las coordenadas de $T(5, -1)$ en la base B_2 usando la matriz asociada.

8. Sean $B_1 = \{1, t, t^2\}$ y $B_2 = \{t - 1, t + 1, t^2 + 1\}$ bases del espacio vectorial $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$. **(En práctica)**

- a) Encuentre las matrices asociadas a la aplicación I (identidad) respecto de las bases B_1, B_2 ($[I]_{B_1 B_2}$) y B_2, B_1 ($[I]_{B_2 B_1}$).
b) De las matrices obtenidas en a) use la que corresponda para encontrar las coordenadas del vector $v = 2t^2 + 5t - 9$ en la base B_2 .

9. Considere la siguiente transformación lineal $D : \mathcal{P}_3(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{P}_3(\mathbb{R})$, $D(p) = \frac{d}{dx}(p(x))$ y encuentre la matriz asociada respecto de la base canónica.

10. Sea $T : \mathcal{P}_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$, $T(p(x)) = \int_0^1 p(x)dx$. Encontrar la matriz asociada a T respecto de las bases $B_1 = \{1, x - 1, x(x - 1)\}$ y $B_2 = \{1\}$. **(En Práctica)**

11. Sea $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ la aplicación lineal cuya matriz asociada respecto de las bases canónicas

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 & -2 \\ 2 & 4 & 3 & -1 \\ 10 & 8 & 8 & -6 \\ 8 & 4 & 5 & -5 \end{pmatrix}$$

- a) Pruebe que la nulidad de T es 2.
b) Sean $v_1 = (4, 7, -12, 0)$, $v_2 = (0, -5, 8, 4)$, $v_3 = (2, 1, -2, 2)$. Pruebe que $\{v_1, v_2, v_3\}$ es *L.D.* y que $v_1, v_2, v_3 \in \text{Ker}(T)$.
c) Sean v_1, v_2 como en b), $v_4 = (2, 1, -2, 1)$ y $v_5 = (1, 1, 1, 1)$. Acepte que $\{v_1, v_2, v_4, v_5\}$ es una base para $\mathbb{R}^4$ y usando esta información encuentre una base para $\text{Im}(T)$.
d) Defina una transformación lineal $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ de modo que $\text{Ker}(T) = \langle \{v_4, v_5\} \rangle$ y $\text{Im}(T) = \langle \{v_1, v_2\} \rangle$.

12. Determine una aplicación lineal de $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que: **(En Práctica)**

$$\dim(\text{Ker}(T)) = 2 \quad \text{y} \quad \text{Im}(T) = \langle \{(2, -1, 0), (-1, 2, 2)\} \rangle.$$



CAPÍTULO 8

Valores y vectores propios

8.1 Valores y vectores propios

Definición 8.1.1 Sea V un espacio vectorial sobre el cuerpo $\mathbb{K}$ y sea T un operador lineal sobre V . Un **valor propio** o **autovalor** de T es un escalar λ de $\mathbb{K}$ tal que

$$T(v) = \lambda v,$$

para algún $v \in V$, $v \neq \theta$. Si λ es un **autovalor** de T , entonces

1. cualquier $\theta \neq v \in V$ tal que $T(v) = \lambda v$ se llama **vector propio** o **autovector** de T asociado al **valor propio** λ .

Los valores propios se llaman también a menudo raíces características, eigenvalores. valores característicos o valores espectrales. Nosotros usaremos, preferentemente, “vector propio”.

Teorema 8.1.1 Sean V un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial, $T : V \rightarrow V$ un operador lineal y $\lambda \in \mathbb{K}$ un valor propio de T . Entonces los vectores propios asociados a λ son los vectores no nulos de $\text{Ker}(T - \lambda I)$.

Demostración: (Hacer en clases.)

Ejemplo 8.1.1 1. Sea $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $T(x, y) = (4x + 2y, 3x + 3y)$. Encuentre los valores propios y vectores propios de T .

Observación: Notemos que el conjunto de todos los vectores propios de un operador lineal $T : V \rightarrow V$ asociados al valor propio λ , unido con el vector nulo es un subespacio de V .

Definición 8.1.2 El conjunto definido en la observación anterior se llama **espacio propio asociado** al valor propio λ y viene dado por

$$S_\lambda = \{v \in V : T(v) = \lambda v\}.$$



Ejemplo 8.1.2 Considere el operador lineal del ejemplo anterior cuyos valores propios son $\lambda_1 = 1$ y $\lambda_2 = 6$. Calcule S_1 y S_6 .

Teorema 8.1.2 Sea V un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial y sea $T : V \rightarrow V$ una transformación lineal. Si B es una base para V , entonces, $\lambda \in \mathbb{K}$ es un valor propio de T si y sólo si

$$|[T - \lambda I]_B| = 0.$$

Observaciones:

1. Observemos que $|[T - \lambda I]_B|$ es un polinomio en λ de grado $n = \dim(V)$, llamado **polinomio característico** de T .

Por tanto, λ es un valor propio de T si y sólo si λ es raíz de su polinomio característico. Así, toda $T.L.$ definida sobre un $\mathbb{C}^n$ -espacio vectorial tiene n valores propios, donde n es la dimensión del espacio, la multiplicidad de la raíz λ_i del polinomio característico se llama **multiplicidad algebraica** de λ_i .

2. La dimensión del espacio propio correspondiente al valor propio λ se llama multiplicidad geométrica de λ .
3. Si λ es valor propio de T , entonces multiplicidad geométrica de λ es $\leq$ multiplicidad algebraica de λ .

Ejemplo 8.1.3 1. Para la transformación lineal $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $T(x, y) = (4x + 2y, 3x + 3y)$. Considere la base $B = \{(1, 1), (1, 2)\}$ de $\mathbb{R}^2$. Encuentre los valores propios de T .

2. Considere el espacio vectorial $\mathbb{C}^2$ sobre el cuerpo $\mathbb{C}$ y sea $T : \mathbb{C}^2 \rightarrow \mathbb{C}^2$ la transformación lineal cuya matriz asociada respecto de la base canónica es:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -5 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Encuentre los valores propios de T .

Teorema 8.1.3 Sea V espacio vectorial y sea $T : V \rightarrow V$ una transformación lineal. Sean $v_1, \dots, v_m$ vectores propios de T , con valores propios $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ respectivamente. Suponga que estos valores propios son distintos entre sí, esto es, $\lambda_i \neq \lambda_j$ si $i \neq j$. Entonces $v_1, \dots, v_m$ son linealmente independientes.

Proof. Hagamos la demostración por inducción sobre m .

Caso base. Si $m = 1$, no hay nada que demostrar puesto que un vector no nulo es l.i.

Paso inductivo. Supongamos que el enunciado es verdadero para el caso $m - 1$ con $m > 1$, (hipótesis inductiva o HI), y probemos entonces que esto implica que es cierto para m . Debemos ver que si

$$c_1 v_1 + c_2 v_2 + \dots + c_m v_m = 0 \quad (*)$$



entonces $c_1 = \cdots c_m = 0$. Multipliquemos (*) por λ_1 , obtenemos:

$$c_1 \lambda_1 v_1 + c_2 \lambda_1 v_2 + \cdots c_m \lambda_1 v_m = 0. \quad (**)$$

También apliquemos T a (*) y obtenemos

$$c_1 \lambda_1 v_1 + c_2 \lambda_2 v_2 + \cdots c_m \lambda_m v_m = 0. \quad (***)$$

Ahora a (**) le restamos (***) y obtenemos:

$$c_2(\lambda_1 - \lambda_2)v_2 + \cdots c_m(\lambda_1 - \lambda_m)v_m = 0. \quad (8.1.1)$$

Como, por hipótesis inductiva, $v_2, \dots, v_m$ son LI, tenemos que $c_i(\lambda_1 - \lambda_i) = 0$ para $i \geq 2$. Como $\lambda_1 - \lambda_i \neq 0$ para $i \geq 2$, obtenemos que $c_i = 0$ para $i \geq 2$. Por (*) eso implica que $c_1 = 0$ y por lo tanto $c_i = 0$ para todo i .

Corolario 8.1.1 Sea V espacio vectorial de dimensión n y sea $T : V \rightarrow V$ una transformación lineal que tiene n vectores propios $v_1, \dots, v_n$ cuyos valores propios $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ son distintos entre si. Entonces $\{v_1, \dots, v_n\}$ es una base de V .

Ejemplo 8.1.4 1. Considere la transformación lineal $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por $T(x, y, z) = (10x - 10y + 6z, 8x - 8y + 6z, -5x + 5y - 3z)$. Considere la base canónica de $\mathbb{R}^3$. Encuentre los valores propios y los respectivos espacios propios asociados.

Definición 8.1.3 Sea V espacio vectorial de dimensión finita y sea $T : V \rightarrow V$ lineal. Diremos que T es diagonalizable si existe una base de V de vectores propios de T .

En el caso que T sea una transformación lineal diagonalizable y $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ sea una base de vectores propios con valores propios $\lambda_1, \dots, \lambda_n$, entonces

$$T(v_i) = \lambda_i v_i, \quad 1 \leq i \leq n,$$

y, por lo tanto, la matriz de T en la base $\mathcal{B}$ es diagonal, más precisamente

$$[T]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{bmatrix}$$

Teorema 8.1.4 Sea $T : V \rightarrow V$ una T.L. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

1. T es diagonalizable.
2. La dimensión de cada S_λ es igual al grado de multiplicidad de λ .
3. $\sum \dim(S_\lambda) = \dim(V)$.



Ejemplo 8.1.5 Resuelto: Sea T una transformación lineal sobre $\mathbb{R}^3$ representada en la base canónica por la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 5 & -6 & -6 \\ -1 & 4 & 2 \\ 3 & -6 & -4 \end{bmatrix}.$$

El polinomio característico de A es

$$p_A(x) = \det \begin{bmatrix} 5-x & -6 & -6 \\ -1 & 4-x & 2 \\ 3 & -6 & -4-x \end{bmatrix} = -x^3 + 5x^2 - 8x + 4 = -(x-2)^2(x-1).$$

¿Cuáles son las dimensiones de los espacios de los vectores propios asociados con los dos valores propios? Se deben resolver las ecuaciones asociadas a las matrices

$$A - 2I = \begin{bmatrix} 3 & -6 & -6 \\ -1 & 2 & 2 \\ 3 & -6 & -6 \end{bmatrix}$$

y

$$A - I = \begin{bmatrix} 4 & -6 & -6 \\ -1 & 3 & 2 \\ 3 & -6 & -5 \end{bmatrix}.$$

Las soluciones de estos sistemas son los espacios propios de los valores propios 2 y 1 respectivamente. En el primer caso,

$$\begin{bmatrix} 3 & -6 & -6 \\ -1 & 2 & 2 \\ 3 & -6 & -6 \end{bmatrix} \xrightarrow[F_3+3F_2]{F_1+3F_2} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Luego, la solución del sistema asociado a $A - 2I$ es

$$V_2 = \{(2y + 2z, y, z) : y, z \in \mathbb{R}\} = \langle (2, 1, 0), (2, 0, 1) \rangle$$

cuya dimensión es 2.

Por otro lado,

$$\begin{bmatrix} 4 & -6 & -6 \\ -1 & 3 & 2 \\ 3 & -6 & -5 \end{bmatrix} \xrightarrow[F_3+3F_2]{F_1+4F_2} \begin{bmatrix} 0 & 6 & 2 \\ -1 & 3 & 2 \\ 0 & 3 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow[F_2-F_3]{F_1-2F_3} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 1 \end{bmatrix}.$$

Luego, la solución del sistema asociado a $A - I$ es

$$V_1 = \{(z, -\frac{1}{3}z, z) : z \in \mathbb{R}\} = \langle (1, -\frac{1}{3}, 1) \rangle.$$

Entonces, una base de vectores propios de T podría ser

$$\mathcal{B} = \{(2, 1, 0), (2, 0, 1), (1, -\frac{1}{3}, 1)\}$$

y en esa base la matriz de la transformación lineal es

$$[T]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$



Teorema 8.1.5 Si $T : V \rightarrow V$ es una transformación lineal diagonalizable y B es una base de V , entonces existe una matriz invertible P , tal que $P^{-1}[T]_B P$ es una matriz diagonal.

Ejemplo 8.1.6 1. Hallar los valores propios, vectores propios y espacios propios de las siguientes matrices A_i , $i = 1, \dots, 4$ y decidir si son diagonalizables. Cuando sí lo sean, dar una P_i tal que $D_i = P_i^{-1} A_i P_i$. Considerarlas primero como matrices reales y luego como complejas.

$$A_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad A_2 = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \quad A_3 = \begin{bmatrix} -9 & 4 & 4 \\ -8 & 3 & 4 \\ -16 & 8 & 7 \end{bmatrix} \quad A_4 = \begin{bmatrix} 6 & -3 & -2 \\ 4 & -1 & -2 \\ 10 & -5 & -3 \end{bmatrix}.$$

Ejemplo 8.1.7 1. Sea $T : \mathcal{P}_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ el operador definido por $p \rightarrow T(p)$ donde

$$T(p(x)) = (a - b + 4c) + (3a + 2b - c)x + (2a + b - c)x^2,$$

con $p(x) = a + bx + cx^2$.

- Muestre que T es una transformación lineal.
- Usando la base canónica de $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$, encuentre la matriz A asociada a T .
- Encuentre una base de $\mathbb{R}^3$ formada por vectores propios de la matriz A .
- Encuentre una base para $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ formada por vectores propios de T .

8.1.1 Listado 8

- Sea $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, la transformación lineal tal que $T(x, y, z) = (-x + 4y - 2z, 3y - 2z, 4y - 3z)$.
 - Encuentre, si es posible, una base B de $\mathbb{R}^3$ tal que $[T]_B$ sea diagonal. **(En Práctica 1.)**
 - Si T es diagonalizable, escriba la matriz diagonal.
- Sea $A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 0 \\ 4 & -1 & -1 \end{pmatrix}$ la matriz asociada a la transformación lineal $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ respecto de la base canónica. Encuentre si existe, una base B de $\mathbb{R}^3$ tal que $[T]_B$ sea diagonal.
- ¿Es la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -4 & 1 \end{pmatrix}$ diagonalizable?
 - Decida si T es o no diagonalizable. **(En Práctica 4.)**
 - Si lo es, escriba la base B' respecto de la cual la matriz asociada a T es diagonal y escriba $[T]_{B'}$.
 - Construya la matriz de paso de la base canónica B a la base B' y encuentre $[(1, 1, 1)]_{B'}$.



5. Sean $\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = -1$, $\lambda_3 = -2$ los valores propios de una transformación lineal T y $v_1 = (1, 0, 1)$, $v_2 = (0, 0, 1)$, $v_3 = (-1, 1, 0)$, vectores propios asociados a $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$, respectivamente.

- Encuentre la transformación lineal T .
- Resuelva la ecuación $T(x, y, z) = (5x, 5y, 5z)$.
- Resuelva la ecuación $T(x, y, z) = (x, y, z)$.

6. Sea $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ una transformación lineal cuya matriz asociada respecto de la base canónica es

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \quad (\text{En Práctica 6.})$$

- Determine los valores propios de T .
 - Determine los espacios propios asociados.
 - Encontrar, si es posible, una base para $\mathbb{R}^3$ tal que la matriz asociada a T respecto de ella sea diagonal.
 - Resolver en $\mathbb{R}^3$ la ecuación $T(u) = 2u$.
7. Dada la matriz A , determine valores y vectores propios, espacios propios asociados y decida si A es diagonalizable. En caso afirmativo, escriba la matriz P que diagonaliza a A .

a) $A = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$

c) $A = \begin{pmatrix} -5 & -5 & -9 \\ 8 & 9 & 18 \\ -2 & -3 & -7 \end{pmatrix}$

b) $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$

d) $A = \begin{pmatrix} -1 & -3 & -9 \\ 0 & 5 & 18 \\ 0 & -2 & -7 \end{pmatrix} \quad (\text{En Práctica 7d.})$

8. Si $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es una $T.L.$ definida por $T(x, y, z) = (3x + 2y + 4z, 2x + 2z, 4x - 2y + 3z)$

- Determine los valores propios de T .
- Encuentre una base y la dimensión de los espacios propios asociados.
- Decida si T es diagonalizable. En caso afirmativo, escriba la base B' de $\mathbb{R}^3$, formada por los vectores propios y encuentre la matriz asociada a T respecto de B' .
- Halle una base de $\mathbb{R}^3$ de modo que la matriz asociada a la aplicación lineal $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, definida en la base canónica por $T(1, 0, 0) = (-3, -6, 2/3)$, $T(0, 1, 0) = (2, 5, -2/3)$, $T(0, 0, 1) = (6, 9, 0)$ sea una matriz diagonal respecto de dicha base.

9. Sea a un número real y considere la matriz

(En Práctica 9.)

$$A_a = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix}$$

- Determine los valores propios de A_a .



- b) Determine los subespacios propios asociados a cada valor propio.
- c) Muestre que A es diagonalizable verificando a que existe una matriz P invertible tal que $P^{-1}A_aP$ es diagonal.